

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Μελέτη και υλοποίηση web εφαρμογής εκπαιδευτή για επίβλεψη εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε περιβάλλον Unity

Ιάσονας Παυλόπουλος
Α.Μ. 1084565

Επιβλέπουσα
Βογιατζάκη Ελένη

Πάτρα, 2025

© Copyright συγγραφής Ιάσονας Παυλόπουλος, 2025
© Copyright θέματος Βογιατζάκη Ελένη Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.
Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

Στην οικογένειά μου

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη και υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει στους διδάσκοντες να επιβλέπουν και να παρεμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών που εκτελούνται σε περιβάλλον Unity. Η εφαρμογή αντιμετωπίζει το κρίσιμο πρόβλημα της μετατροπής των ακατέργαστων δεδομένων που παράγονται από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σε χρήσιμες παιδαγωγικές πληροφορίες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης αποφάσεων.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: ένα front-end dashboard υλοποιημένο με React και Next.js, έναν REST API server με Node.js και Express.js για τη διαχείριση δεδομένων, και έναν WebSocket server για αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση της προόδου των μαθητών μέσω δυναμικών οπτικοποιήσεων, την αυτόματη ανίχνευση προβληματικών καταστάσεων μέσω ειδοποιήσεων, και την παροχή στοχευμένης βοήθειας μέσω in-game παρεμβάσεων. Επιπλέον, η ενσωμάτωση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) μετατρέπει τα πολύπλοκα δεδομένα σε κατανοητές αναφορές προόδου.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε μέσω δύο μελετών με διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια: ένα escape room για τη διδασκαλία αλγορίθμων και ένα παιχνίδι επιχειρηματικότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 75% των μαθητών που έλαβαν βοήθεια μέσω του συστήματος τη βρήκαν χρήσιμη, ενώ οι καθηγητές απέκτησαν σημαντικά βελτιωμένη επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Λέξεις κλειδιά: Game Learning Analytics, Παρακολούθηση Επίδοσης Μαθητών, 3D εικονικοί κόσμοι, Εκπαίδευση, LLM

Abstract

This thesis deals with the study and implementation of a web application that allows teachers to monitor and intervene in real time during educational games running in a Unity environment. The application addresses the critical problem of converting raw data generated by educational games into useful pedagogical information, providing a comprehensive monitoring and decision support system.

The developed system consists of three main components: a front-end dashboard implemented with React and Next.js, a REST API server with Node.js and Express.js for data management, and a WebSocket server for real-time two-way communication. This architecture allows for immediate monitoring of student progress through dynamic visualizations, automatic detection of problematic situations through alerts, and the provision of targeted assistance through in-game interventions. In addition, the integration of Large Language Models (LLMs) converts complex data into understandable progress reports.

The application was evaluated through two studies with different educational games: an escape room for teaching algorithms and an entrepreneurship game. The results showed that 75% of students who received help through the system found it useful, while teachers gained significantly improved awareness of the learning process.

Keywords: Game Learning Analytics**,** Student Performance Tracking, 3D virtual worlds, Education, LLM

Περιεχόμενα

Περίληψη 6
Abstract 8
Λίστα Εικόνων 12
Συντμήσεις Όρων 14
Γλωσσάρι 16
1. Εισαγωγή 17
1.1 Σκοπός Διπλωματικής 17
1.2 Στόχοι και Συνεισφορά 17
1.3 Δομή διπλωματικής 18
2. Game Analytics σε Educational Games 19
2.1 Τα Game Analytics σήμερα 19
2.2 Μεθοδολογίες Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων 21
2.3 Ο ρόλος του καθηγητή στα Educational Games 24
2.4 Πίνακες ελέγχου για διδάσκοντες και οπτικοποίηση 24
3. Ανάλυση & Σχεδιασμός 29
3.1 Σκοπός της Εφαρμογής 29
3.2 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής 30
3.2.1 Περιβάλλον Ανάπτυξης 32
3.2.2 Σχεδίαση του Front-End 33
3.2.3 Σχεδίαση του Back-End 40
3.2.4 Σχεδίαση και Υλοποίηση του WebSocket Server 45
3.2.5 Χρήση Docker για Ενοποίηση και Ανάπτυξη 46
4. Υλοποίηση 49
5. Μελέτες & Αξιολόγηση 65
5.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση μελέτης 65
5.2 Διδασκαλία Αλγορίθμων σε εικονικό κόσμο (Escape Room) 66

5.3 Εισαγωγή σε βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας σε τρισδιάστατο κόσμο 82

5.4 Συμπεράσματα από τις Μελέτες με τα δυο εκπαιδευτικά παιχνίδια..... 99

5.5 Απαιτήσεις για σύνδεση νέου εκπαιδευτικού παιχνιδιού..... 101

6. Συμπεράσματα & Μελλοντικά βήματα..... 103

6.1 Συμπεράσματα..... 103

6.2 Μελλοντικά Βήματα..... 104

Βιβλιογραφία..... 107

Λίστα Εικόνων

1. Τα συστατικά των Game Learning Analytics 20
2. Διάγραμμα παραδειγμάτων τεχνικών απεικόνισης 22
3. Διάγραμμα ροής αξιοποίησης LLM για την επεξεργασία δεδομένων παικτών . 27
4. Διάγραμμα αρχιτεκτονικής της εφαρμογής 32
5. Διάγραμμα επεξήγησης λειτουργίας του Virtual DOM της React 34
6. Διάγραμμα επεξήγησης των όρων CSR, SSR, SSG με την χρήση του NextJS ... 35
7. Διάγραμμα αρχιτεκτονικής της βιβλιοθήκης Node.js 41
8. Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του ExpressJS Framework 42
9. Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του REST API 44
10. Απόσπασμα κώδικα αρχείου docker-compose 46
11. Διάγραμμα αρχιτεκτονικής Docker και Virtual Machine 48
12. Landing Page 49
13. Σελίδα Overview 50
14. Απόσπασμα κώδικα διαχείρισης δεδομένων μέσω Context 51
15. Σελίδα Players 52
16. User Stats Filters 53
17. Παράδειγμα User Stats 54
18. Παράδειγμα User Performance Summary 55
19. Group Stats Filters 56
20. Παράδειγμα Group Stats 57
21. Παράδειγμα Group Performance Summary 58
22. Leaderboard Filters 59
23. Leaderboard 60
24. Παράδειγμα Notification 61
25. Απόσπασμα κώδικα διαχείρισης ειδοποιήσεων μέσω Context 62
26. Σελίδα Inspect 64
27. Χώρος Διεξαγωγής Μελέτης 66
28. Lobby[36] 67
29. Stage 1 του Escape Room[36] 68
30. Stage 2 του Escape Room[36] 69
31. Stage 3 του Escape Room[36] 69
32. Παρακολούθηση ατομικών στατιστικών user2 71
33. Συνοπτική αναφορά ατομικών στατιστικών user2 72
34. Παρακολούθηση στατιστικών της ομάδας Α 73
35. Συνοπτική αναφορά στατιστικών της ομάδας Α 73

36. Δείγμα ειδοποιήσεων κατά την διάρκεια των πειραμάτων 74
37. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 1 75
38. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 2 76
39. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 3 77
40. Φύλο[36] 78
41. Ηλικία[36] 78
42. Λήψη βοήθειας μέσω της οθόνης στο Escape Room[36] 79
43. Παρεμβάσεις από τον διδάσκοντα[36] 80
44. Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα[36] 80
45. Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα. Το διάγραμμα αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που έλαβαν βοήθεια[36] 81
46. Δωμάτιο 1[37] 83
47. Δωμάτιο 2[37] 84
48. Slideshow[37] 85
49. Quiz[37] 86
50. NPC-STR[37] 87
51. NPC-LLM[37] 88
52. Παρακολούθηση ατομικών στατιστικών user1 90
53. Συνοπτική αναφορά ατομικών στατιστικών user1 91
54. Δείγμα ειδοποιήσεων κατά την διάρκεια των πειραμάτων 92
55. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 1 93
56. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 2 (Ο καθηγητής διαπιστώνει από τις ερωτήσεις του εκπαιδευόμενου ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει το ζητούμενο) 94
57. Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 3 (Ο καθηγητής εντοπίζει ότι ο εκπαιδευόμενος ζητάει επανειλημμένα από τον NPC-LLM να του επαναλάβει τη θεωρία) 95
58. Φύλο 96
59. Ηλικία 96
60. Παρεμβάσεις από τον διδάσκοντα in-game 97
61. Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα 98
62. Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα. Το διάγραμμα αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που έλαβαν βοήθεια 98

Συντμήσεις Όρων

3D Three Dimensional

AI Artificial Intelligence

API Application Programming Interface

CORS Cross-Origin Resource Sharing

CSS Cascading Style Sheets

DB Database

DOM Document Object Model

HTTP Hyper Text Transfer Protocol

I/O Input/Output

IDE Integrated Development Environment

Js Javascript

JSON JavaScript Object Notation

LAVA Learning Analytics Meets Visual Analytics

LLM Large Language Model

Min Minimum

Navbar Navigation Bar

NPC Non-Playable Character

OAuth2 Open Authorization 2.0

PMS Process Mining Systems

REST Representational State Transfer

SDK Software Development Kit

SQL Structured Query Language

SSG Static Site Generator

SSO Single Sign-on

SSR Server Side Rendering

STR Structured

UI User Interface

VM Virtual Machine

VS Code Visual Studio Code

Γλωσσάρι

Abstraction Τεχνική απόκρυψης πολύπλοκων λεπτομερειών πίσω από απλούστερες διεπαφές

Clickstream Ακολουθία ενεργειών/κλικ ενός χρήστη μέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού ή εφαρμογής

Client / Game Client Εφαρμογή που συνδέεται σε server

Clipboard Το πρόχειρο του συστήματος, όπου αντιγράφεται κείμενο/δεδομένα

Code splitting Τεχνική διαχωρισμού κώδικα σε μικρότερα τμήματα που φορτώνονται μόνο όταν χρειάζονται

Component Επαναχρησιμοποιήσιμο τμήμα διεπαφής χρήστη

Dashboard Διαδραστικός πίνακας ελέγχου με οπτικοποιήσεις δεδομένων.

Lazy loading Φόρτωση περιεχομένου μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο

Middleware Ενδιάμεσο λογισμικό που επεξεργάζεται αιτήματα/δεδομένα σε εφαρμογή

Prop Drilling Όταν περνιούνται δεδομένα μέσα από πολλά components που δεν τα χρειάζονται, απλώς για να φτάσουν στο τελικό component.

Scaling / Instances Τεχνικές πολλαπλασιασμού αντιγράφων υπηρεσιών για καλύτερη απόδοση

State Management Τρόπος διαχείρισης και ενημέρωσης της κατάστασης δεδομένων

Tech Stack Το σύνολο από τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα έργο

Threshold Προκαθορισμένο όριο/κριτήριο μέτρησης.

Widget Μικρό, αυτόνομο στοιχείο διεπαφής χρήστη (π.χ. μετρητής, γράφημα)

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Διπλωματικής

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και την σύνδεση μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής, που επιτρέπει στους διδάσκοντες να επιβλέπουν, να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους, που υλοποιούνται σε περιβάλλον Unity.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες στη σύγχρονη ψηφιακή εκπαίδευση: την δυσκολία αξιοποίησης των τεράστιων όγκων δεδομένων που παράγονται από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ενώ τα παιχνίδια μπορούν να καταγράφουν λεπτομερώς κάθε ενέργεια, απόφαση και πρόοδο των μαθητών, αυτά τα δεδομένα παραμένουν συχνά αναξιοποίητα λόγω της πολυπλοκότητάς τους και της έλλειψης κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης και παρουσίασης.

Η εργασία επιδιώκει να καταστήσει τους καθηγητές ενεργούς συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε εικονικούς κόσμους, δίνοντάς τους τα εργαλεία να κατανοούν, να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους.

1.2 Στόχοι και Συνεισφορά

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των δεδομένων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και της παιδαγωγικής πράξης. Οι κύριοι στόχοι της εργασίας είναι:

1. **Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός δυναμικού dashboard** που μετατρέπει τα ακατέργαστα δεδομένα σε κατανοητές οπτικοποιήσεις και μετρήσιμες πληροφορίες, επιτρέποντας στους καθηγητές να παρακολουθούν την πρόοδο τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
2. **Ανάπτυξη συστήματος παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο** που επιτρέπει στους διδάσκοντες να παρέχουν άμεση βοήθεια και καθοδήγηση μέσω στοχευμένων μηνυμάτων, screenshots και ειδοποιήσεων, χωρίς να διακόπτεται η ροή του παιχνιδιού.

3. **Ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης** μέσω Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) για την ανάλυση των δεδομένων και τη δημιουργία περιεκτικών αναφορών προόδου του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε φυσική γλώσσα.
4. **Δημιουργία επεκτάσιμης και modular αρχιτεκτονικής** που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του συστήματος σε διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και περιβάλλοντα Unity.

1.3 Δομή διπλωματικής

Η εργασία οργανώνεται ως εξής:

Το **Κεφάλαιο 2** παρουσιάζει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των Game Analytics σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, εξετάζοντας τις μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, τον ρόλο του καθηγητή, και τις σύγχρονες τάσεις στην οπτικοποίηση και ανάλυση με χρήση AI.

Το **Κεφάλαιο 3** αναλύει τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής, περιγράφοντας λεπτομερώς τα τρία βασικά συστατικά (Front-End, Back-End, WebSocket Server) και τον τρόπο που αυτά συνεργάζονται μέσω Docker.

Το **Κεφάλαιο 4** επικεντρώνεται στην υλοποίηση, παρουσιάζοντας τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής μέσω screenshots και παραδειγμάτων κώδικα, από το landing page μέχρι τις σελίδες στατιστικών και παρεμβάσεων.

Το **Κεφάλαιο 5** περιγράφει τις δύο μελέτες αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, αναλύοντας τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

Τέλος, το **Κεφάλαιο 6** συνοψίζει τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνει μελλοντικές επεκτάσεις, όπως η δυνατότητα παραμετροποίησης του παιχνιδιού από το dashboard και η υλοποίηση συστήματος ταυτοποίησης με επίπεδα δικαιωμάτων.

2. Game Analytics σε Educational Games

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των Game Analytics σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Αρχικά, εξετάζονται οι εννοιολογικές βάσεις και οι ορισμοί της επιστήμης των Game Learning Analytics. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και οι τεχνικές ανάλυσης που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Τέλος, διερευνάται ο ρόλος των καθηγητών και οι σχεδιαστικές αρχές των dashboards που παρέχουν χρήσιμα οπτικά εργαλεία για την εκπαιδευτική πρακτική.

2.1 Τα Game Analytics σήμερα

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών, τα μοτίβα μάθησης και την απόδοσή τους σε διάφορα γνωστικά καθήκοντα. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές, καθώς και για τη βελτιστοποίηση τόσο της παιδαγωγικής εμπειρίας όσο και του σχεδιασμού των ίδιων των παιχνιδιών.

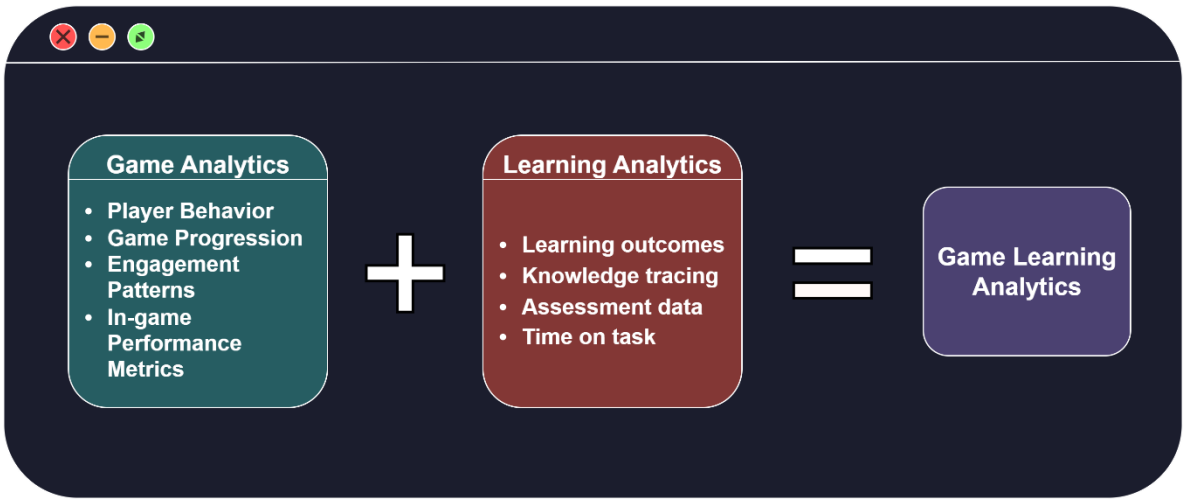
Ο όρος **Game Analytics** σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναφέρεται ως η συστηματική διαδικασία μέτρησης, συλλογής, ανάλυσης και αναφοράς δεδομένων που παράγονται από μαθητές σε περιβάλλοντα βασισμένα σε παιχνίδια, με σκοπό την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση τόσο της μαθησιακής διαδικασίας όσο και της εμπειρίας του χρήστη [1]. Αυτή η επιστήμη αναδύεται στο σταυροδρόμι των Learning Analytics και των Serious Games, απαιτώντας μια σύνθεση θεωριών και τεχνικών από την εκπαίδευση, την επιστήμη των δεδομένων και το σχεδιασμό παιχνιδιών.

Οι Calvo-Morata et al. διακρίνουν τα παραδοσιακά Learning Analytics, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στα clickstreams και τα αρχεία καταγραφής αλληλεπιδράσεων εντός εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων, από τα Game Analytics, τα οποία πρέπει επιπλέον να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των συμπεριφορών εντός του

παιχνιδιού για να αντλήσουν παιδαγωγικές πληροφορίες [1]. Υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή εξωγενών μηχανισμών παιχνιδιού (π.χ. εξερεύνηση, εξέλιξη της αφήγησης, προκλήσεις σε πραγματικό χρόνο) απαιτεί νέα εννοιολογικά μοντέλα που υπερβαίνουν τα τυπικά πλαίσια των Learning Analytics.

Παρόλο που οι τεχνικές καταγραφής δεδομένων έχουν εξελιχθεί σημαντικά, η αποτελεσματική αξιοποίησή τους παραμένει πρόκληση. Η βασική πρόκληση έγκειται στη **μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων** του παιχνιδιού σε ουσιαστικές παιδαγωγικές πληροφορίες.

Πλέον, λοιπόν, μιλάμε για τον όρο **Game Learning Analytics**, ορίζοντάς τον ως «την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης ειδικά προσαρμοσμένων για το σχεδιασμό, την παράδοση και την αξιολόγηση σοβαρών παιχνιδιών»[2].



Εικόνα 1: Τα συστατικά των Game Learning Analytics

Αυτή η πολυεπίπεδη άποψη υπογραμμίζει ότι τα Game Learning Analytics πρέπει να ενσωματώνουν ακατέργαστα δεδομένα αλληλεπίδρασης με παιδαγωγικές δομές για να υποστηρίζουν τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων.

2.2 Μεθοδολογίες Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων

Πηγές δεδομένων Game Analytics:

- **Αρχεία καταγραφής συμβάντων**: Καταγραφές με χρονολογική σήμανση των ενεργειών εντός του παιχνιδιού (π.χ. πατήματα κουμπιών, συμβάντα πλοήγησης) που αποτελούν τη βάση των ποσοτικών αναλύσεων[3], [4].

- **Φυσιολογικοί και συναισθηματικοί αισθητήρες**: Παρακολούθηση των ματιών και γαλβανική αντίδραση του δέρματος, για τη μέτρηση της εμπλοκής και της συναισθηματικής κατάστασης του εκπαιδευόμενου[5].

- **Αυτοαναφορές και Ερωτηματολόγια**: Συνήθως, μετά τη συνεδρία για την καταγραφή των υποκειμενικών αντιλήψεων σχετικά με τη δυσκολία και την ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου[1].

Μέθοδοι προ-επεξεργασίας δεδομένων:

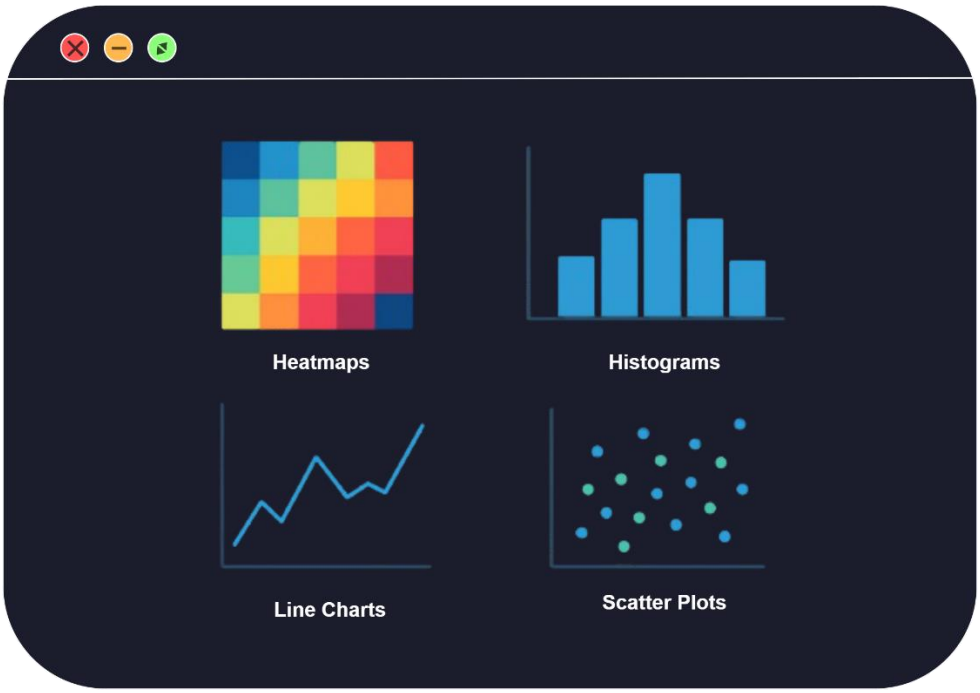
Τα ακατέργαστα αρχεία καταγραφής πρέπει να μετατραπούν σε σημαντικές μετρήσεις. Τα συνήθη βήματα προεπεξεργασίας περιλαμβάνουν:

1. **Session Segmentation**: Η διαδικασία εντοπισμού και διαχωρισμού μεμονωμένων συνεδριών παιχνιδιού με βάση τις καταγεγραμμένες ενάρξεις και λήξεις του παιχνιδιού ή χρονικά όρια αδράνειας. Κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος ξεκινά ή σταματά το παιχνίδι, δημιουργούνται αντίστοιχα traces (π.χ. *Game Start*, *Game End*, *Game Quit*) που ορίζουν τα όρια της συνεδρίας [4].

2. **Action Aggregation**: Σύνοψη συμβάντων χαμηλού επιπέδου σε δομές υψηλότερου επιπέδου, όπως ο συνολικός αριθμός υποδείξεων που ζητήθηκαν ή ο μέσος χρόνος λήψης αποφάσεων[2]. Αυτό το βήμα επιτρέπει την μετάβαση από λεπτομερή δεδομένα σε ερμηνεύσιμες μετρήσεις, εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς ή βασικές φάσεις του παιχνιδιού. Η συγκεντρωτική ανάλυση συνήθως περιλαμβάνει τον συνδυασμό πολλαπλών συνεδριών ή ενεργειών.

Τεχνικές Ανάλυσης:

1. **Περιγραφική ανάλυση**: Συνοπτική στατιστική απεικόνιση της συμπεριφοράς των μαθητών. Τεχνικές απεικόνισης όπως ιστογράμματα, heatmaps και κατανομές ενεργειών αποκαλύπτουν σημεία ενδιαφέροντος για τους καθηγητές (όπως λάθη, σημεία εγκατάλειψης κ.α.). Αυτού του είδους οι αναλύσεις είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό μοτίβων, αλλά και για την επιβεβαίωση της ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού με τους μαθησιακούς στόχους. Επιπλέον, αποτελούν τη βάση για πιο σύνθετες αναλύσεις (όπως clustering ή prediction), καθώς παρέχουν αρχική κατανόηση των δεδομένων. [6].



Εικόνα 2: Διάγραμμα παραδειγμάτων τεχνικών απεικόνισης

2. **Προγνωστική μοντελοποίηση**: Αλγόριθμοι εποπτευόμενης μάθησης (π.χ. δέντρα αποφάσεων, λογιστική παλινδρόμηση) εκπαιδευμένοι σε χαρακτηριστικά για την πρόβλεψη των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κάνουν εκτίμηση των γνώσεων των μαθητών μετά τη δοκιμασία, με βάση αποκλειστικά τα δεδομένα του παιχνιδιού, επιτρέποντας στους διδάσκοντες να αξιολογούν τα μαθησιακά αποτελέσματα χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες δοκιμασίες[5], [7].

3. **Ομαδοποίηση και τμηματοποίηση**: Αυτές οι μέθοδοι μη εποπτευόμενης μάθησης (π.χ. k-means, ιεραρχική ομαδοποίηση) βοηθούν στην ταξινόμηση των μαθητών σε ομάδες με βάση την απόδοσή τους, όπως αρχάριοι και προχωρημένοι, αναλύοντας ακολουθίες ενεργειών, μοτίβα λήψης αποφάσεων και αποτελέσματα παιχνιδιών. Τέτοιες ομαδοποιήσεις υποστηρίζουν διαφοροποιημένη ανατροφοδότηση, προσαρμοστική στήριξη και βαθύτερη κατανόηση των στρατηγικών μάθησης[6].

4. **Process Mining Systems (PMS)**: Χρήση των αρχείων καταγραφής αλληλεπιδράσεων για την ανακατασκευή των μαθησιακών ροών που ακολουθούν οι μαθητές στο παιχνίδι. Μέσα από αλγορίθμους, όπως ο αλγόριθμος-α, δημιουργούνται μοντέλα τύπου Petri nets που απεικονίζουν τις διαδρομές που όντως ακολούθησαν οι παίκτες[3].

Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο έναντι μαζικής επεξεργασίας:

Η επιλογή μεταξύ της πραγματικού χρόνου και μαζικής ανάλυσης έχει σημαντικές παιδαγωγικές επιπτώσεις:

- **In-game Analysis**: Πέρα από την απλή εμφάνιση δεδομένων, η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να παρακολουθούν την ροή του παιχνιδιού και να παρεμβαίνουν ενεργά κατά τη διάρκεια του. Οι οπτικοί πίνακες ελέγχου προσφέρουν άμεση εικόνα των ενεργειών των μαθητών, επιτρέποντας άμεσες αντιδράσεις, όπως τη παροχή υποδείξεων, τη τροποποίηση του επιπέδου δυσκολίας του παιχνιδιού ακόμα και τη παύση παιχνιδιού για παροχή διευκρινίσεων[8], [9].

- **Off-Line (Posterior) Analysis**: Ανάλυση μετά τη συνεδρία (off-line), συλλέγοντας αρχεία καταγραφής του παιχνιδιού για την υποστήριξη της αναδρομικής αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους Baalsrud Hauge et al., η off-line ανάλυση επιτρέπει στους καθηγητές και τους σχεδιαστές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού, να ευθυγραμμίζουν τους μηχανισμούς με τους μαθησιακούς στόχους και να σχεδιάζουν βελτιώσεις[9].

2.3 Ο ρόλος του καθηγητή στα Educational Games

Οι καθηγητές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων του παιχνιδιού σε πρακτικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν τις πολλαπλές διαστάσεις του ρόλου τους και τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν:

- **Ερμηνεία δεδομένων**: Ενώ οι διδάσκοντες δεν είναι κατά κανόνα ειδικοί στην ανάλυση δεδομένων, η ικανότητα ερμηνείας βασικών οπτικοποιήσεων και δεικτών είναι κρίσιμη. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια, η αποτελεσματική αξιοποίηση των dashboards προϋποθέτει αυτή την ικανότητα σε βασικό επίπεδο ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα παιδαγωγικά σημαντικά μοτίβα, αλλιώς κινδυνεύουν να γίνουν διακοσμητικά αντί για κατευθυντήρια[10].

- **Παιδαγωγική ευθυγράμμιση**: Οι στόχοι του παιχνιδιού είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα του προγράμματος σπουδών. Σύμφωνα με τους Nousiainen et al., αυτό περιλαμβάνει την επιλογή κατάλληλων μορφών παιχνιδιών με βάση τον τύπο του περιεχομένου, όπως η χρήση αφηγηματικών παιχνιδιών για την εξερεύνηση εννοιών ή κουίζ για την απομνημόνευση λεπτομερειών. Η γνώση του προγράμματος σπουδών πρέπει να καθοδηγεί όλες τις επιλογές σχεδιασμού ή επιλογής παιχνιδιών[11].

- **Λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο**: Οι καθηγητές πρέπει να χρησιμοποιούν τους πίνακες ελέγχου των παιχνιδιών στην τάξη για να υποστηρίξουν τους μαθητές που παίζουν το παιχνίδι αλλάζοντας την δυσκολία, παρέχοντας βοήθεια ή ακόμα και διακόπτοντας το παιχνίδι για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται[10].

2.4 Πίνακες ελέγχου για διδάσκοντες και οπτικοποίηση

Οι αποτελεσματικοί πίνακες ελέγχου λειτουργούν ως διεπαφή μεταξύ των σύνθετων δεδομένων του παιχνιδιού και των ενεργειών του καθηγητή, με την αποτελεσματική αναπαράσταση των δεδομένων των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Βασικά χαρακτηριστικά πινάκων ελέγχου:

- **Μηχανισμοί ειδοποίησης:** Οι αυτόματες ειδοποιήσεις επισημαίνουν σημαντικές αποκλίσεις στην απόδοση ή τη συμμετοχή των μαθητών (π.χ. ξαφνική πτώση στα ποσοστά ολοκλήρωσης των εργασιών). Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ενεργοποιούνται με βάση προσαρμόσιμα όρια, εφιστώντας την προσοχή των καθηγητών σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται άμεση υποστήριξη[10], [12].

- **Προσαρμοσιμότητα**: Οι διδάσκοντες μπορούν να προσαρμόσουν τη διάταξη του πίνακα ελέγχου και να επιλέξουν τις μετρήσεις που θα εμφανίζονται, επιτρέποντας την εστίαση σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν widget όπως διαγράμματα, μετρητές και πίνακες, ενώ τα φίλτρα δεδομένων επιτρέπουν στους διδάσκοντες να κατηγοριοποιήσουν τους μαθητές ανά δημογραφικά στοιχεία και συμπεριφορές παιχνιδιού[13], [14].

- **Πίνακες ομαδικής προόδου**: Η ολοκληρωμένη κοινωνική ή ομαδική ανάλυση απεικονίζει τα μοτίβα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, όπως η συχνότητα επικοινωνίας και οι συνεργατικές συνεισφορές σε εργασίες. Τα διαγράμματα δικτύου και οι ομαδικές περιλήψεις βοηθούν τους καθηγητές να αξιολογήσουν τη δυναμική της ομάδας και να εντοπίσουν τόσο τους χρήστες που συμμετέχουν ενεργά όσο και τους μεμονωμένους συμμετέχοντες[13].

- **Μακροπρόθεσμη αναφορά**: Οι οπτικοποιήσεις χρονοσειρών παρουσιάζουν την πρόοδο σε πολλαπλές συνεδρίες μέσα στον χρόνο. Αυτές οι αναφορές υποστηρίζουν την ανάλυση των πορειών ανάπτυξης σε επίπεδο ομάδας και σε ατομικό επίπεδο, αποκαλύπτοντας μακροπρόθεσμα μοτίβα μάθησης και τον αντίκτυπο των παιδαγωγικών παρεμβάσεων.

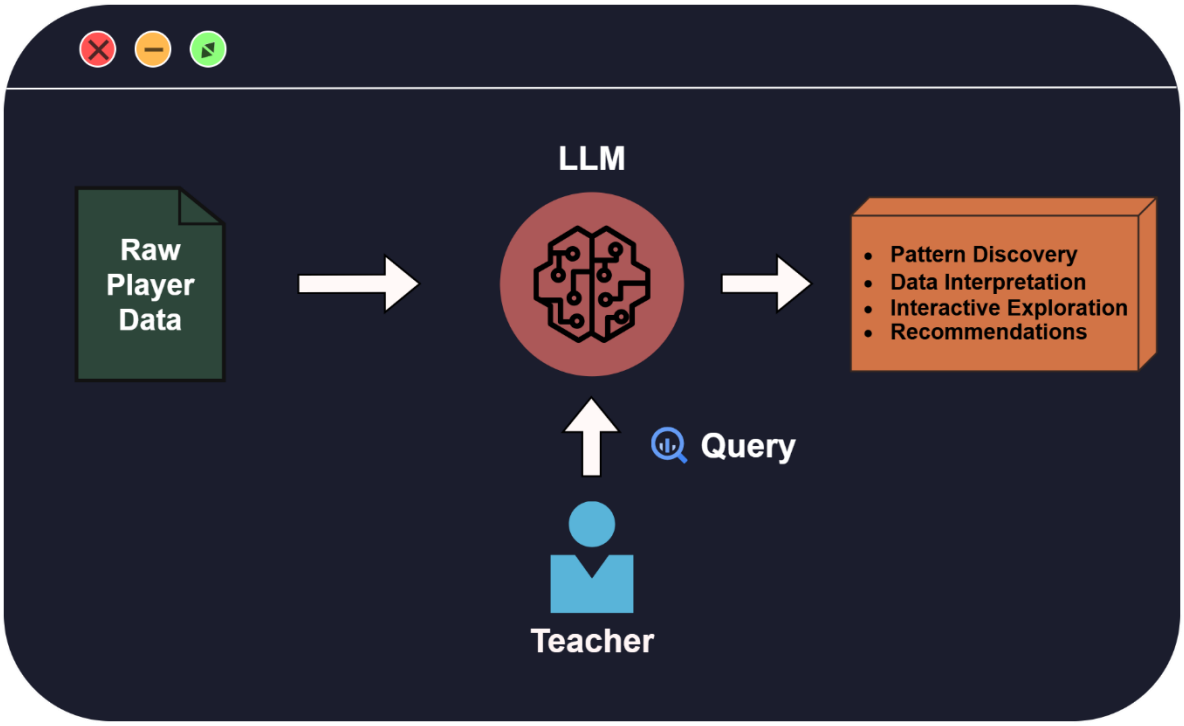
- **Συντονισμένες και συνδεδεμένες προβολές:** Με βάση τις αρχές του μοντέλου LAVA, αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διδάσκοντες να εξερευνήσουν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ πολλαπλών διαδραστικών οπτικοποιήσεων. Για παράδειγμα, η επιλογή ενός υποσυνόλου σημείων δεδομένων σε μία προβολή (π.χ. μαθητές με χαμηλή απόδοση σε ένα ιστόγραμμα) επισημαίνει αυτόματα τα αντίστοιχα σημεία σε άλλες προβολές (π.χ. χάρτες θερμότητας ή καμπύλες απόδοσης), ενισχύοντας την πολυδιάστατη ανάλυση[14].

2.5 Τεχνητή Νοημοσύνη για την υποστήριξη καθηγητών

Η εξέλιξη των Large Language Models (LLMs) και των τεχνικών οπτικής ανάλυσης, προσφέρει νέους τρόπους ενίσχυσης της κατανόησης των δεδομένων παιχνιδιών από τους καθηγητές.

Τρόποι υποστήριξης των καθηγητών μέσω LLMs:

- **Αυτόματη Ερμηνεία Δεδομένων:** Τα LLM μπορούν να δημιουργήσουν φυσικές περιγραφές σχετικά με την πρόοδο των παικτών, μετατρέποντας πολύπλοκες μετρήσεις και ωμά δεδομένα σε σαφείς και κατανοητές αναφορές προόδου (πχ., "Ο εκπαιδευόμενος Α παρουσίασε σταθερή βελτίωση 15% στην επίλυση γρίφων τις τελευταίες 3 συνεδρίες"). Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει την εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ανάπτυξη παιχνιδιών και την εκπαίδευση[15].
- **Διαδραστική Εξερεύνηση:** Μέσω ερωταπαντήσεων σε φυσική γλώσσα (chat interfaces), οι διδάσκοντες μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένες αναλύσεις («Ποιοι μαθητές χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια στο επίπεδο 3;») και να λάβουν άμεσες απαντήσεις με βάση τα δεδομένα.
- **Προτάσεις Παρέμβασης:** Με την ανάλυση των δεδομένων συμπεριφοράς, τα LLMs μπορούν να εντοπίσουν σημεία δυσκολίας ή ενδιαφέροντος κάθε εκπαιδευόμενου. Με βάση αυτά τα μοτίβα, προτείνουν στοχευμένες διδακτικές παρεμβάσεις ή προσαρμογές στο παιχνίδι για καλύτερη μάθηση και δέσμευση. Τα συστήματα σύστασης που υποστηρίζονται από LLMs διευκολύνουν την εξατομίκευση, καθιστώντας την εμπειρία πιο αποτελεσματική και ελκυστική.



Εικόνα 3: Διάγραμμα ροής αξιοποίησης LLM για την επεξεργασία δεδομένων παικτών

Συμπερασματικά, λοιπόν, η χρήση των Game Analytics σε εκπαιδευτικά παιχνίδια αναδεικνύει μια κρίσιμη πρόκληση. Τα παιχνίδια παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που αφορούν τις ενέργειες, τις στρατηγικές και την απόδοση των μαθητών, όμως αυτά τα δεδομένα είναι ακατέργαστα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τον διδάσκοντα.

Η δυσκολία έγκειται στη μετατροπή τους σε κατανοητές και παιδαγωγικά χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία και θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων, με τον βέλτιστο τρόπο.

Η εφαρμογή που αναπτύσσεται στην παρούσα διπλωματική, έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, επιλύοντας τρία βασικά προβλήματα:

1. **Την πολυπλοκότητα των δεδομένων**, τα οποία χωρίς επεξεργασία δεν έχουν παιδαγωγική αξία.
2. **Την έλλειψη άμεσης ανατροφοδότησης**, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα των καθηγητών να παρέμβουν την κρίσιμη στιγμή.

3. **Την ανάγκη παιδαγωγικής ευθυγράμμισης**, ώστε οι στόχοι του παιχνιδιού να συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών και να υποστηρίζονται από μετρήσιμα στοιχεία.

Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο παρακολούθησης, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, που ενισχύει την παιδαγωγική πρακτική και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της μαθησιακής εμπειρίας.

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής. Ο κώδικας μπορεί να βρεθεί στο GitHub repository.

3.1 Σκοπός της Εφαρμογής

Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι να παρέχει στον καθηγητή μέσω ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος, έναν δυναμικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος μεταμορφώνει πολύτιμα δεδομένα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια σε ένα λειτουργικό, ευέλικτο εργαλείο. Καθένας από τους διαθέσιμους πίνακες και γραφήματα μπορεί να διαμορφωθεί με τις δυνατότητες φιλτραρίσματος, επιτρέποντας στον διδάσκοντα να επιλέγει ποια στοιχεία της μαθησιακής πορείας θέλει να παρακολουθεί και πώς, ποια από αυτά τα στοιχεία θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως επίσης αν θα εστιάσει σε συγκεκριμένους μαθητές ή ομάδες. Η πληροφορία οργανώνεται ακριβώς όπως χρειάζεται, ενώ παράλληλα διατηρείται μια καθαρή αισθητική που αποτρέπει τον οπτικό «θόρυβο». Έτσι λοιπόν του δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσει μοτίβα στις συμπεριφορές των μαθητών ή να εντοπίσει ασυνήθιστες συμπεριφορές όπου ενδεχομένως να είναι χρήσιμη η παρέμβασή του.

Μία από τις πιο χρήσιμες και καινοτόμες λειτουργίες της εφαρμογής είναι η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης του διδάσκοντα σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή, αξιοποιώντας συνεχή ροή δεδομένων από τη δραστηριότητα των μαθητών, προσφέρει προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις που εμφανίζονται τη στιγμή που προκύπτουν κρίσιμα μοτίβα, όπως παρατεταμένος χρόνος αδράνειας ή αυξημένο αριθμό λαθών. Μέσα από αυτό το σύστημα άμεσης ενημέρωσης, ο διδάσκων αποκτά πρόσβαση σε ένα διαδραστικό περιβάλλον παρακολούθησης, όπου μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την οθόνη του εκπαιδευόμενου, κατανοώντας όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και πώς εξελίσσεται η σκέψη του. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να αποστείλει υποβοηθητικά μηνύματα, προσφέροντας καθοδήγηση και διευκρινίσεις. Αυτή η λειτουργία μετατρέπει την εφαρμογή σε ένα ζωντανό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει ενεργά την παιδαγωγική παρέμβαση τη στιγμή που αυτή είναι περισσότερο απαραίτητη, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση παρουσίας και υποστήριξης μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης.

Τέλος, με τη χρήση LLMs, η πολυπλοκότητα των ακατέργαστων δεδομένων εξομαλύνεται και αναδιαμορφώνεται σε περιεκτικές, κατευθυντήριες αφηγήσεις που διευκολύνουν την κατανόηση και την αξιοποίησή τους. Αντί ο/η διδάσκων να χρειάζεται να αναλύσει μεμονωμένα σημεία, αριθμούς ή χρονικές ακολουθίες, η εφαρμογή προσφέρει έτοιμες συνόψεις που αποτυπώνουν με ακρίβεια βασικά μοτίβα και τάσεις.

Οι συνόψεις αυτές μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με το επίπεδο ανάλυσης: είτε επικεντρώνονται στην πορεία ενός συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου, προσφέροντας εικόνα της προόδου, των συνηθειών και των δυσκολιών του, είτε εκτείνονται σε ολόκληρη την ομάδα, αναδεικνύοντας συλλογικά χαρακτηριστικά, κοινά σημεία πρόκλησης ή ανομοιογένειες. Με αυτόν τον τρόπο, η γλωσσική απόδοση των δεδομένων δεν αποτελεί απλώς αναπαράσταση της πληροφορίας, αλλά λειτουργεί ως εργαλείο ερμηνείας και στοχασμού, δίνοντας στον/στην διδάσκοντα τη δυνατότητα να κατανοήσει βαθύτερα τη μαθησιακή εμπειρία και να λάβει στοχευμένες αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ακρίβεια.

3.2 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής βασίζεται σε σαφή διαχωρισμό ρόλων ανάμεσα στο Front-End App, το Educational Game και τα υποστηρικτικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων και επικοινωνίας. Το front-end είναι υλοποιημένο με React και Next.js και αναλαμβάνει τη διεπαφή με τον χρήστη και την επικοινωνία με τους servers. Και το Front End αλλά και το εκπαιδευτικό παιχνίδι συνδέονται με ξεχωριστά API (App API και Game API αντίστοιχα), τα οποία λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων του παιχνιδιού.

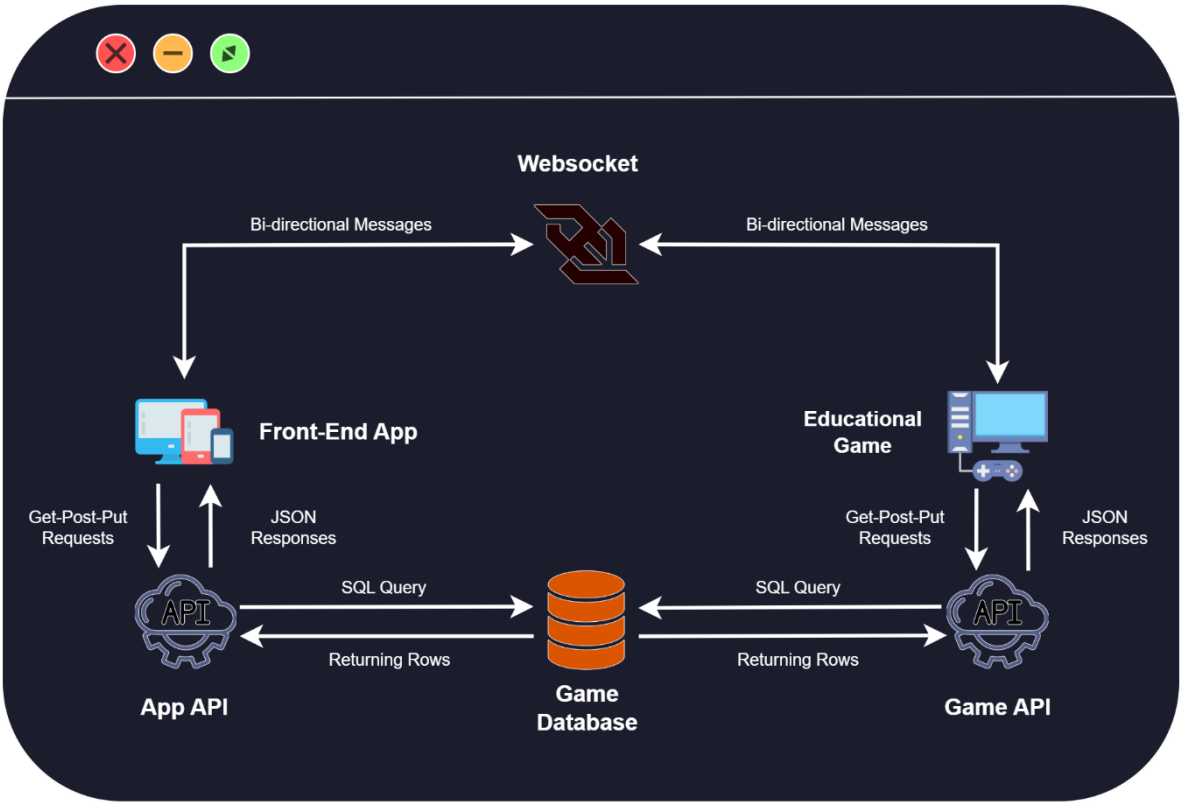
Τα API, υλοποιημένα με Node.js και Express.js, είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και αποστολή HTTP αιτημάτων τύπου GET, POST και PUT και για την εκτέλεση αντίστοιχων SQL queries στη βάση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η άμεση πρόσβαση των εφαρμογών στη βάση, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο, ασφάλεια και ευκολότερη συντήρηση.

Η βάση δεδομένων του παιχνιδιού, υλοποιημένη σε PostgreSQL, αποτελεί το κεντρικό αποθετήριο δεδομένων και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στοιχείων χρηστών, προόδου, γεγονότων gameplay και στατιστικών. Η χρήση ενιαίας βάσης δεδομένων για όλα τα υποσυστήματα διασφαλίζει συνοχή στα δεδομένα και επιτρέπει στους δύο

κόσμους (εκπαιδευτικό περιβάλλον και εκπαιδευτικό παιχνίδι) να μοιράζονται την πληροφορία χωρίς να απαιτούνται μηχανισμοί συγχρονισμού. Ο διαχωρισμός ωστόσο των API επιτρέπει μελλοντική αναβάθμιση ή αντικατάσταση ενός συστήματος χωρίς να επηρεαστεί το άλλο.

Για τις λειτουργίες που απαιτούν άμεση και συνεχή ενημέρωση, όπως real-time παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευόμενων ή την δημιουργία ειδοποιήσεων, χρησιμοποιείται ένας WebSocket Server. Ο WebSocket Server, με την χρήση μηνυμάτων, επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία με συνεχή σύνδεση, αποφεύγοντας τα επαναλαμβανόμενα HTTP αιτήματα. Επίσης, επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση πολλών clients (εκπαιδευόμενων), δίνοντας στον καθηγητή τη δυνατότητα να παρακολουθεί συλλογικά την πρόοδο των παικτών σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον μηχανισμό, το Front-End App μπορεί να λαμβάνει ζωντανά δεδομένα από το παιχνίδι και να τα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που απεικονίζει την αρχιτεκτονική της εφαρμογής και την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους συστατικών. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία κάθε συστατικού μέρους.



Εικόνα 4: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής της εφαρμογής

3.2.1 Περιβάλλον Ανάπτυξης

Για την υλοποίηση της διπλωματικής, επιλέχθηκε το Visual Studio Code (VS Code)[16] ως το κεντρικό περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) λόγω της ευελιξίας, της απόδοσης και του ευρέος φάσματος λειτουργιών του, που υποστήριξαν άμεσα τη διαδικασία υλοποίησης. Τα βασικά πλεονεκτήματα του που συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα του έργου περιλαμβάνουν:

- **IntelliSense**: Παρέχει αυτόματη συμπλήρωση κώδικα, εύρεση λαθών σε πραγματικό χρόνο και έξυπνες προτάσεις, μειώνοντας τα συντακτικά λάθη και συνεπώς αυξάνοντας την ταχύτητα υλοποίησης.
- **Marketplace Επεκτάσεων**: Προσφέρει μία τεράστια ποικιλία επεκτάσεων προσφέροντας ευελιξία στην προσαρμογή του IDE στις απαιτήσεις του κάθε project. Στην συγκεκριμένη υλοποίηση, χρησιμοποιήθηκαν οι **JavaScript and TypeScript Nightly**[17], Tailwind CSS IntelliSense[18], ES7+

React/Redux/React-Native snippets[19], Git History[20], Import Cost[21] και Prettier[22].

- **Ενσωματωμένες λειτουργίες Git:** Ο έλεγχος εκδόσεων γίνεται πιο εύκολος καθώς οι λειτουργίες commit, branching και το ιστορικό αρχείων, εμπεριέχονται κατευθείαν στον editor.

- **Ενσωματωμένο Τερματικό:** Η εκτέλεση εντολών, αρχείων, αλλά και η κατασκευή του project, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν άλλες εφαρμογές, εξασφαλίζει μία συνεχή ροή εργασίας.

- **Cross-Platform Συμβατότητα:** Διασφαλίζει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, υποστηρίζοντας τη μεταφερσιμότητα και τη συνεργασία.

- **Customizable Interface**: Επιτρέπει τη προσαρμογή θεμάτων, διατάξεων και συντομεύσεων για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου και αποδοτικού χώρου εργασίας.

- **Ενσωματωμένος Debugger**: Ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο project, είναι άξιο αναφοράς, καθώς γίνεται εύκολη η χρήση breakpoints και ο έλεγχος τιμών των μεταβλητών ανά πάσα στιγμή, κάνοντας γρηγορότερη την ανίχνευση και διόρθωση λογικών λαθών.

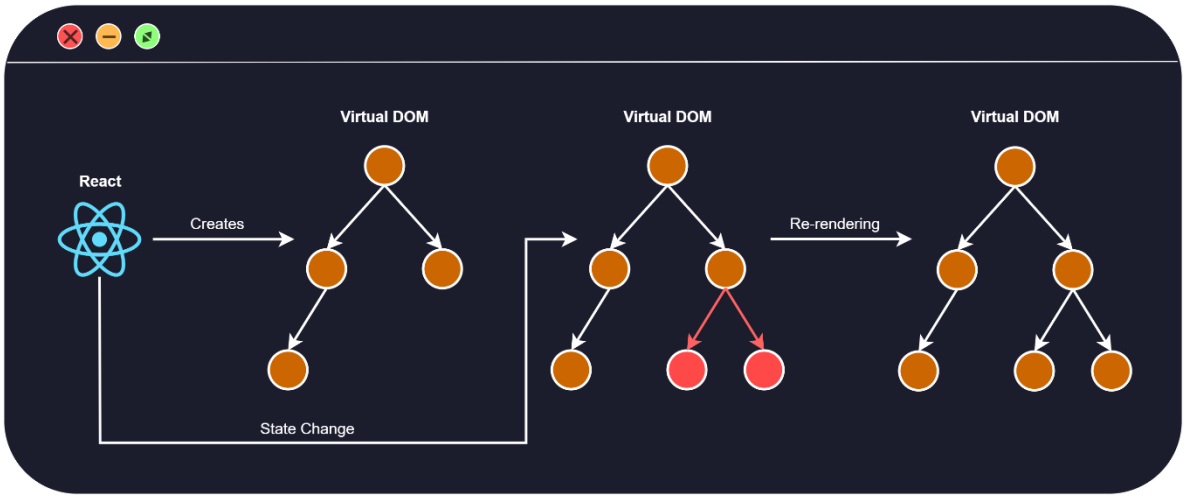
3.2.2 Σχεδίαση του Front-End

Το Front-End αποτελεί το κύριο σημείο αλληλεπίδρασης μεταξύ του καθηγητή και του συστήματος. Ο ρόλος του είναι να παρουσιάζει τις πληροφορίες με σαφή, μοντέρνο και responsive τρόπο και να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες του Back-End. Μέσω του UI (User Interface), οι διδάσκοντες μπορούν να παρακολουθούν εκτενώς την πρόοδο των μαθητών και να πραγματοποιούν αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο.

Tech Stack

Για την επίτευξη αυτών των παραπάνω στόχων, το Front-End υλοποιείται χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη **React.js**[23] προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- **Δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων components**: Επιτρέπει την ανάπτυξη modular στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά μέρη της εφαρμογής.
- **State management**: Παρέχει μηχανισμούς όπως τα hooks (useState, useEffect, κ.λ.π.) για τον χειρισμό δυναμικών δεδομένων και αλληλεπιδράσεων.
- **Μεγάλη κοινότητα και οικοσύστημα**: Υποστηρίζει άφθονες βιβλιοθήκες και εργαλεία για κάθε ανάγκη ανάπτυξης.
- **Απόδοση** – Χρησιμοποιεί εικονικό DOM (Virtual DOM), το οποίο ενημερώνει μόνο τα απαραίτητα κομμάτια με αποτέλεσμα την μείωση των χρόνων φόρτωσης και την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη.

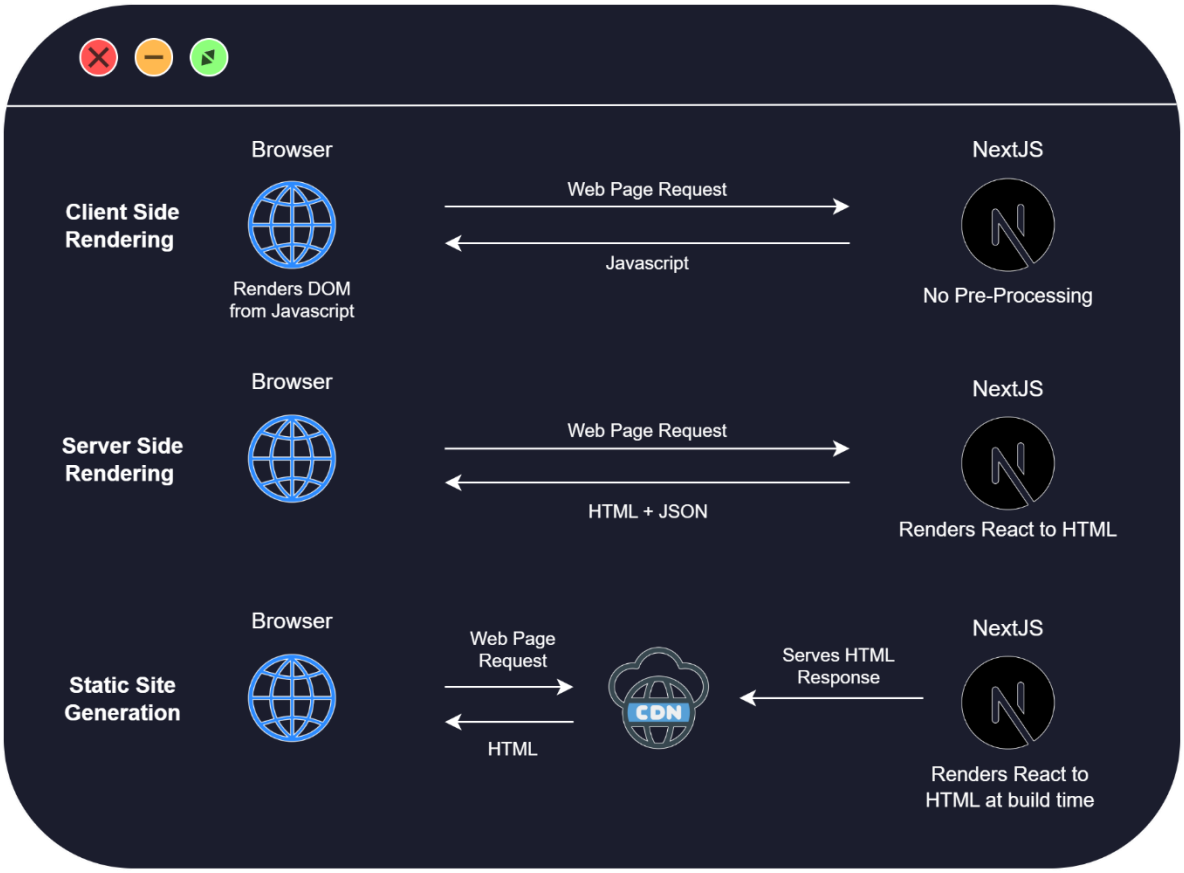


Εικόνα 5: Διάγραμμα επεξήγησης λειτουργίας του Virtual DOM της React

Για την υλοποίηση του Front-End επιλέχθηκε επίσης το framework **Next.js**[24], το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες της React και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- **Server-Side Rendering (SSR):** Δίνει τη δυνατότητα απόδοσης του περιεχομένου στον διακομιστή πριν αποσταλεί στον χρήστη, βελτιώνοντας την ταχύτητα.

- **Static Site Generation (SSG):** Παράγει στατικές σελίδες κατά τη μεταγλώττιση, μειώνοντας τον χρόνο φόρτωσης και τον φόρτο του διακομιστή.
- **File-based routing:** Απλοποιεί τη δημιουργία και τη διαχείριση των routes μέσω της απλής δομής των αρχείων.
- **Βελτιστοποίηση απόδοσης:** Ενσωματώνει τεχνικές όπως το code splitting και το lazy loading, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης.



Εικόνα 6: Διάγραμμα επεξήγησης των όρων CSR, SSR, SSG με την χρήση του NextJS

Για τη μορφοποίηση του UI, χρησιμοποιείται το **Tailwind CSS**[25], ένα utility-first CSS framework που προσφέρει έτοιμες κλάσεις μορφοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ταχεία ανάπτυξη, μειώνεται η ανάγκη για χειροκίνητη συγγραφή CSS, και διατηρείται η συνέπεια στο design. Η χρήση του Tailwind CSS σε συνδυασμό με το

component-based μοντέλο της React ενισχύει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης του UI.

Τέλος, επιλέχθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής σε TypeScript, καθώς ο καθορισμός τύπων δεδομένων προσφέρει πιο ξεκάθαρες σχέσεις ανάμεσα στις functions και τα components, διευκολύνοντας την κατανόηση και την αναδιάρθρωση του κώδικα. Επιπλέον, ο στατικός έλεγχος τύπων συμβάλλει στη μείωση σφαλμάτων κατά την εκτέλεση της εφαρμογής.

Αρχιτεκτονική και Δομή Αρχείων

Η δομή του έργου ακολουθεί την τυπική αρχιτεκτονική που προτείνει το Next.js, οργανώνοντας τα αρχεία και τους φακέλους με τρόπο που ενισχύει την ευκολία συντήρησης και την επεκτασιμότητα της εφαρμογής. Στον ριζικό φάκελο src, βρίσκονται οι κύριες υπομονάδες του front-end:

- **app/:** Περιέχει όλη τη δομή των σελίδων και των routes της εφαρμογής. Το Next.js χρησιμοποιεί το App Router, όπου η δρομολόγηση (routing) βασίζεται στη δομή των υποφακέλων και αρχείων μέσα στο app/. Κάθε φάκελος μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα route, ενώ υποστηρίζονται δυναμικές διαδρομές και layouts που εφαρμόζονται σε πολλές σελίδες.
- **components/**: Περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα Components που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές σελίδες, διατηρώντας συνοχή στον σχεδιασμό και μειώνοντας την επανάληψη κώδικα.
- **contexts/**: Περιλαμβάνει τα React Contexts που χρησιμοποιούνται για την κεντρική διαχείριση κατάστασης (state) και την κοινή χρήση δεδομένων ή λειτουργιών σε όλη την εφαρμογή, χωρίς την ανάγκη να μεταφερθούν από ένα component στο άλλο μέσω των props**.**
- **styles/**: Περιλαμβάνει αρχεία μορφοποίησης (CSS, SCSS ή CSS Modules), τα οποία είτε εφαρμόζονται σε ολόκληρη την εφαρμογή είτε σε συγκεκριμένα components.

Η συγκεκριμένη οργάνωση επιτρέπει σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και διευκολύνει τόσο την ανάπτυξη νέων λειτουργιών όσο και τη συντήρηση του υπάρχοντος κώδικα. Το σύστημα δρομολόγησης του Next.js μέσω του app/ προσφέρει αυξημένη ευελιξία στη δημιουργία layouts, nested routes και data fetching στρατηγικών, ενώ η συνδυασμένη χρήση των φακέλων components/ και contexts/ ενισχύει την επαναχρησιμοποίηση και την καθαρότητα του κώδικα.

Ανάπτυξη UI Components

Η σχεδίαση του περιβάλλοντος χρήστη βασίζεται σε μία ιεραρχία components που συνδυάζει τόσο επαναχρησιμοποιήσιμα components όσο και components που εξυπηρετούν συγκεκριμένες σελίδες. Για τα βασικά στοιχεία UI, χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη **shadcn**[26], η οποία παρέχει έτοιμα, καλοσχεδιασμένα και αποδοτικά components, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης και διατηρώντας συνέπεια στο οπτικό αποτέλεσμα.

Στην κατηγορία των επαναχρησιμοποιήσιμων components περιλαμβάνονται στοιχεία όπως το **Notification Slider**, το **Table**, το **Overview Stats Card** και το **Filter Search**, τα οποία αξιοποιούνται σε διαφορετικά μέρη της εφαρμογής για να ενισχύσουν τη συνοχή και να μειώσουν την επανάληψη κώδικα.

Για την εμφάνιση και μορφοποίηση χρησιμοποιείται το **Tailwind CSS**, το οποίο προσφέρει γρήγορη ανάπτυξη μέσω utility-first κλάσεων. Επιπλέον, το αρχείο global.css χρησιμοποιείται για τον ορισμό βασικών στυλιστικών κανόνων, όπως η χρωματική παλέτα (primary, secondary κ.λπ.) και οι καμπύλες περιγράμματος (borders), διασφαλίζοντας τη συνοχή του UI σε όλη την εφαρμογή.

Βασικά χαρακτηριστικά του NotificationSlider

- **State Management**: Χρησιμοποιεί τοπικό state (useState) για τον έλεγχο της ορατότητας του sidebar (isSidebarOpen), της λίστας των ειδοποιήσεων, και του πλήθους των μη αναγνωσμένων ειδοποιήσεων.
- **Επικοινωνία με WebSocket:** Συνδέεται με WebSocket μέσω context και listeners (`addListener`, `removeListener`), λαμβάνοντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνοντας τοπικά τη λίστα, διαγράφοντάς τες.

- **Πλοήγηση**: Χρησιμοποιεί το **useRouter** hook του Next.js για πλοήγηση σε σχετικές σελίδες όταν ο χρήστης επιλέγει μια ειδοποίηση.

Βασικά χαρακτηριστικά του OverviewStatsCards Component

- **Φόρτωση και Ενημέρωση Δεδομένων:** Φέρνει αρχικά στατιστικά από το API με την χρήση **useEffect** hook και μέσω **WebSocket Listeners** ενημερώνει τα στατιστικά πραγματικού χρόνου, όπως οι online παίκτες και συνεδρίες.
- **Προβολή Στατιστικών:** Εμφανίζει κάρτες με σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ποσοστό ολοκλήρωσης επιπέδου, μέσο χρόνο ολοκλήρωσης, Συνολικός αριθμός παικτών που έπαιξαν), με κατάλληλη μορφοποίηση και χρήση εικονιδίων.
- **UI Loading State**: Υποστηρίζει **Skeleton Placeholders** όταν τα δεδομένα δεν έχουν φορτωθεί ακόμα, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη.

Βασικά χαρακτηριστικά του FilterSearch Component

- **State Management**: Το component χρησιμοποιεί πολλαπλά useState hooks για διαχείριση σύνθετης τοπικής κατάστασης (selectedLevel, startDate, endDate, selectedFilter, attributeInputs, stageInputs). Με το **useEffect** γίνεται συγχρονισμός της τοπικής κατάστασης με τα φίλτρα που παρέχονται από το context useSharedData.
- **Προηγμένα και Δυναμικά Φίλτρα**: Τα φίλτρα, παράγονται δυναμικά ανάλογα με τις παραμέτρους του παιχνιδιού. Με τα ρυθμιζόμενα sliders για τα στατιστικά, δίνεται η δυνατότητα σύνθετης παραμετροποίησης και ταξινόμησης βάσει διαφόρων στατιστικών. Επίσης, με την βοήθεια της βιβλιοθήκης **react-datepicker**[27] ο χρήστης μπορεί να «φιλτράρει» τα δεδομένα με βάση τις ημερομηνίες της επιλογής του.

Βασικά χαρακτηριστικά του PerformanceSummary component:

- **State Management**: Χρησιμοποιούνται τα hooks **useState** για την αποθήκευση της κατάστασης (response, loading, copied) και **useEffect** για την εκκίνηση του αιτήματος AI μόλις γίνουν διαθέσιμα τα δεδομένα. Περιλαμβάνει επίσης το state το οποίο χειρίζεται την αντιγραφή του παραγόμενου summary στο clipboard.

- **Data Prompt Generation**: Η συνάρτηση generatePrompt() ομαδοποιεί και μορφοποιεί τα δεδομένα (PerformanceEntry[]) σε δομή κειμένου κατάλληλη για αποστολή στο LLM. Δημιουργείται ένα prompt με σαφή διαχωριστικά sections για την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων από το LLM (Student Information, Performance Data, Acceptable Thresholds, Instructions).
- **Server-Side Action για AI Integration**: Η fetchChatgptResponse() καλεί το OpenAI API (gpt-4o-mini) μέσω του επίσημου SDK[28]. Στέλνει το παραγόμενο prompt και λαμβάνει AI-generated κείμενο. Η απάντηση επιστρέφεται στον client προς εμφάνιση.
- **Clipboard Interaction**: Η συνάρτηση handleCopy() αξιοποιεί το navigator.clipboard.writeText για αντιγραφή του AI-generated summary.

Προχωρώντας, στην εφαρμογή, οι σελίδες (page.tsx) υλοποιούνται ως **page-specific components**, τα οποία είναι υπεύθυνα για την απόδοση και τη διαχείριση του περιεχομένου που συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες διαδρομές (routes) της εφαρμογής. Κάθε σελίδα ενσωματώνει συνδυασμό **UI components**, **contexts** και **βοηθητικές συναρτήσεις** για την επεξεργασία δεδομένων.

Βασικά Χαρακτηριστικά του UserStatsPage component

- **State Management**: Χρησιμοποιείται το hook useState για την αποθήκευση των φίλτρων, το hook useMemo για αποδοτικό υπολογισμό παραγόμενων λιστών και παραμέτρων γραφήματος και το hook useEffect για την καταγραφή του innerWidth κατά την φόρτωση της σελίδας.
- **Data Fetching & API Integration**: Αποστέλεται POST request στο API endpoint με τις παραμέτρους των φίλτρων και έπειτα με την χρήση της συνάρτησης .map() μετατρέπεται το JSON σε αντικείμενα με συγκεκριμένη δομή.
- **Data Transformation**: Γίνεται ομαδοποίηση των δεδομένων με κλειδί date-room. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μία εγγραφές την ίδια ημέρα χρησιμοποιείται η averageGroupedValues() για απόδοση με μέσους όρους, ενώ η ταξινόμηση στο γράφιμα γίνεται κατά ημερομηνία.
- **Chart Rendering**: Με την χρήση της βιβλιοθήκης **Recharts.js**[29], δημιουργούνται δυναμικά <Bar> elements μέσω της renderBars(), με χρωματικό κώδικα για τον διαχωρισμό των γραφημάτων. Σημαντικό είναι επίσης το Conditional rendering του x άξονα, Legend και Tooltip ανάλογα με το μέγεθος

οθόνης (μέσω της καταγραφής της μεταβλητής innerWidth και της χρήσης του Responsive Container).

- **CustomTooltip Component**: Με αυτό το component, δημιουργούνται επεξηγηματικά tooltips για τα δεδομένα του γραφήματος.

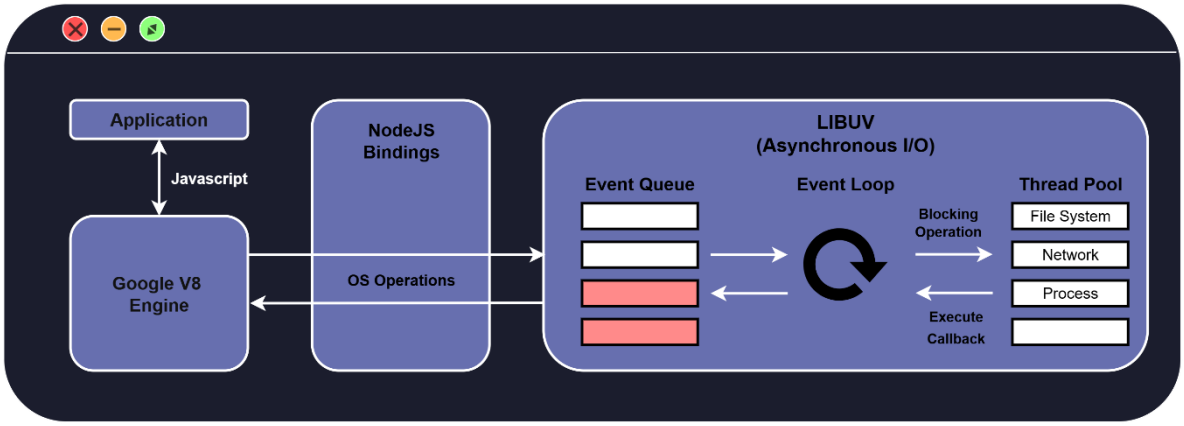
3.2.3 Σχεδίαση του Back-End

Το Back-End λειτουργεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Front-End και της βάσης δεδομένων του παιχνιδιού. Ο ρόλος του είναι να παρέχει ασφαλή, οργανωμένη και επεκτάσιμη πρόσβαση στα δεδομένα, ενώ παράλληλα εκθέτει REST API endpoints για την επικοινωνία με το Front-End. Οι καθηγητές, μέσω του συστήματος που κάνει χρήση αυτών των endpoints, μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες με αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο.

Tech Stack

Το Back-End βασίζεται στην **Node.js**[30] βιβλιοθήκη, που προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

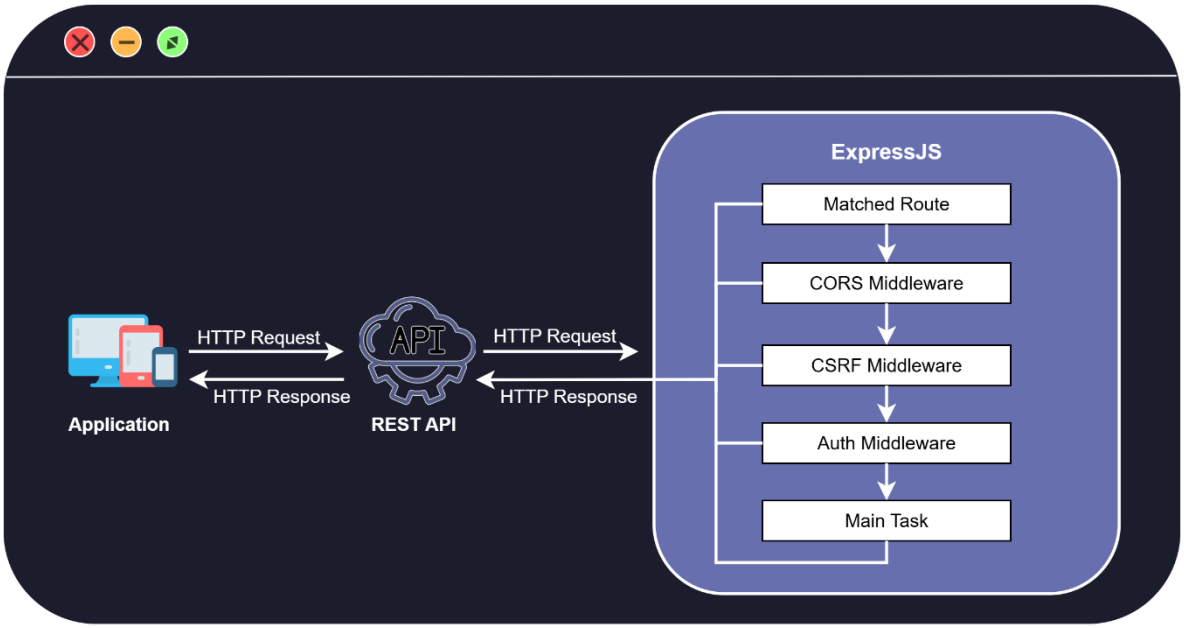
- **Υψηλές Επιδόσεις**: Η Node.js βασίζεται στη μηχανή V8 της Google, εξασφαλίζοντας ταχύτατη εκτέλεση κώδικα JavaScript και χαμηλό latency σε αιτήματα I/O.
- **Non-blocking & Event-Driven**: Το Node.js ακολουθεί ένα μοντέλο βασισμένο σε **event loop** και **asynchronous callbacks**, αντί να δημιουργεί ξεχωριστό thread για κάθε αίτημα όπως κάνουν τα παραδοσιακά συστήματα. Χάρη στη δομή αυτή, η Node.js είναι ιδανική για real-time εφαρμογές και APIs που απαιτούν άμεση απόκριση.
- **Μεγάλη επεκτασιμότητα με npm**: Η πρόσβαση σε χιλιάδες έτοιμες βιβλιοθήκες μειώνει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης και διευκολύνει την επέκταση της εφαρμογής, μέσω του npm.



Εικόνα 7: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής της βιβλιοθήκης Node.js

Για την υλοποίηση του Back-End επιλέχθηκε επίσης το framework **Express.js**[31], το οποίο συμπληρώνει και εμπλουτίζει της δυνατότητες του Node.js, ενώ προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- **Ελαφρύ και Ευέλικτο Framework**: Το Express.js "κάθεται" πάνω στο Node.js και προσφέρει έναν ελαφρύ πυρήνα με έτοιμο routing system. Αυτό επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών χωρίς περιττή πολυπλοκότητα, ενώ ταυτόχρονα αφήνει χώρο για επεκτάσεις.
- **Modular Routes**: Υποστηρίζει τη δημιουργία ξεχωριστών route modules (π.χ. *gameDataRoutes*, *leaderboardRoutes*), γεγονός που οδηγεί σε πιο καθαρό, οργανωμένο και εύκολα συντηρήσιμο κώδικα.
- **Εύκολη Υποστήριξη Middleware**: Το Express.js επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση middleware εργαλείων, για logging, authentication, validation και error handling. Αυτό προσθέτει επεκτασιμότητα και αυξάνει την ασφάλεια της εφαρμογής.
- **Κατάλληλο για REST APIs**: Το Express.js έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη δημιουργία REST APIs, το πιο διαδεδομένο πρότυπο επικοινωνίας μεταξύ Front-End και Back-End. Αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων με απλό, τυποποιημένο τρόπο.



Εικόνα 8: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του ExpressJS Framework

Αρχιτεκτονική και Δομή Αρχείων

Η αρχιτεκτονική του API έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και την επεκτασιμότητα του συστήματος. Ο βασικός κορμός του API Server δημιουργείται στο αρχείο server.js, όπου πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του Express app, η ενσωμάτωση middleware (π.χ. cors, json) και η φόρτωση των routes από ξεχωριστά modules, όπως gameDataRoutes, leaderboardRoutes, attributesRoutes, statsRoutes και playersRoutes. Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή των αρχείων του API Server:

- **/server.js**: Ο κεντρικός κορμός του API, υπεύθυνος για τη διαχείριση των middleware, των routes και την εκκίνηση του server.
- **/.env**: Αρχείο για environment μεταβλητές, όπως το API_PORT και τα credentials της βάσης δεδομένων. Επιτρέπει ασφαλή αποθήκευση των παραπάνω ευαίσθητων μεταβλητών και την εύκολη αλλαγή των παραμέτρων ανά περιβάλλον.
- **/init**: Περιέχει scripts για την αρχικοποίηση δεδομένων και παραμέτρων, όπως τα attributes, τα οποία φορτώνονται δυναμικά κατά την εκκίνηση του server. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επανειλημμένα σε διάφορα σημεία της εφαρμογής, εξασφαλίζοντας ότι οι

πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες και χωρίς να γίνονται περιττές προσπελάσεις.

- **/routes**: Περιέχει τα route handlers, τα οποία μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής ή τις αλλαγές στη βάση δεδομένων.
- **/controllers**: Περιέχει την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής (business logic) της εφαρμογής. Εκεί βρίσκονται τα scripts που χειρίζονται αιτήματα από τα routes, πραγματοποιούν ελέγχους εγκυρότητας και αλληλεπιδρούν με τη βάση δεδομένων μέσω utilities. Κάθε controller λειτουργεί ως σύνδεση ανάμεσα στα routes και τη βάση δεδομένων. Αντί να επιβαρύνονται τα routes με λογική, η επεξεργασία των αιτημάτων (validation, queries, responses) απομονώνεται σε ξεχωριστά αρχεία, εξασφαλίζοντας καθαρό και modular κώδικα.

Υλοποίηση Επιχειρησιακής Λογικής

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το modular setup των routes καθιστά τον κώδικα καθαρό, συντηρήσιμο και επεκτάσιμο, ενώ η υποστήριξη middleware διευκολύνει την ενσωμάτωση εργαλείων για logging, authentication, validation και error handling. Η υποστήριξη αυτών των λειτουργιών είναι αναγκαία, καθώς η εφαρμογή προορίζεται (όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια), για διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έτσι, το API παρόλο που θα χρειαστεί να υποστεί αλλαγές για να συμμορφωθεί με την βάση δεδομένων του κάθε παιχνιδιού, η δομή του παραμένει σταθερή, χωρίς να απαιτείται ριζική αναδιαμόρφωση του server.

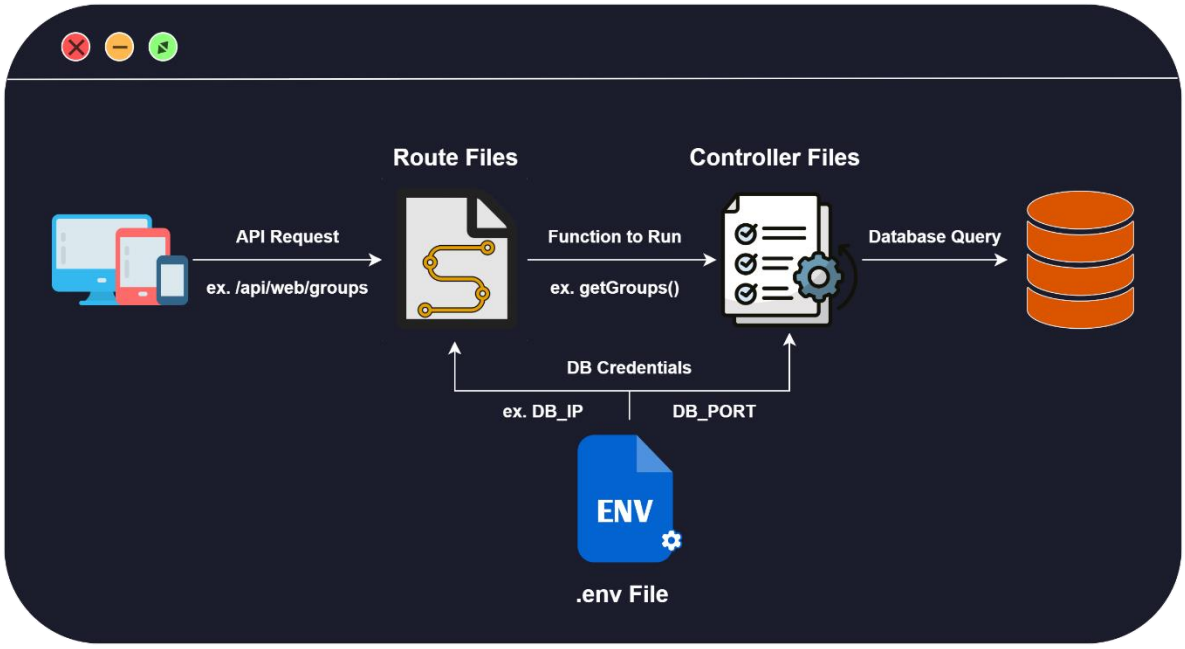
Η σχεδίαση του Back-End ακολουθεί μια καθαρά διαχωρισμένη αρχιτεκτονική, βασισμένη σε routes, controllers και configuration αρχεία, με στόχο την ευκολία στη συντήρηση και την επεκτασιμότητα. Τα routes ορίζουν τα endpoints του API και δρομολογούν τα αιτήματα στους κατάλληλους controllers, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων και την αλληλεπίδραση με τη βάση. Έτσι, κάθε επίπεδο της εφαρμογής παραμένει σαφώς διαχωρισμένο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και διευκολύνοντας την ανάπτυξη.

Στους controllers συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή λογική, η οποία περιλαμβάνει τόσο την εκτέλεση SQL queries όσο και τον μετασχηματισμό των δεδομένων πριν επιστραφούν στο Front-End. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται βοηθητικά utilities, όπως η

queryDB, που προσφέρουν abstraction πάνω από το database layer, μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών και αυξάνοντας την αναγνωσιμότητα του κώδικα.

Η διαχείριση παραμέτρων και credentials πραγματοποιείται μέσω του αρχείου .env, το οποίο παρέχει ευελιξία στην αλλαγή ρυθμίσεων χωρίς τροποποίηση του κώδικα. Η σύνδεση με τη βάση δεδομένων υλοποιείται μέσω του **PostgreSQL**[32] pool, που εξασφαλίζει αποδοτική διαχείριση συνδέσεων και βελτιστοποιεί την απόδοση σε συνθήκες πολλαπλών ταυτόχρονων αιτημάτων.

Αυτή η αρχιτεκτονική είναι αναγκαία, καθώς η εφαρμογή προορίζεται (όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια), για διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έτσι, το API παρόλο που θα χρειαστεί να υποστεί αλλαγές για να συμμορφωθεί με την βάση δεδομένων του κάθε παιχνιδιού, η δομή του παραμένει σταθερή, χωρίς να απαιτείται ριζική αναδιαμόρφωση του server.



Εικόνα 9: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του REST API

3.2.4 Σχεδίαση και Υλοποίηση του WebSocket Server

Ο WebSocket Server αποτελεί το κομμάτι της εφαρμογής που διασφαλίζει την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στο εκπαιδευτικό dashboard και τους μαθητές που αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι Unity. Σε αντίθεση με το REST API, το οποίο λειτουργεί με requests και responses, ο WebSocket Server επιτρέπει συνεχή ροή δεδομένων και άμεση ενημέρωση του Front-End χωρίς επαναλαμβανόμενα αιτήματα.

Tech Stack

Ο Websocket server, βασίζεται κυρίως στην **Node.js** βιβλιοθήκη. Στην ενότητα του Back-End παρουσιάζονται τα οφέλη της βιβλιοθήκης Node.js τα οποία εμφανίζονται και στον websocket server. Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν μαζί με την Node.js είναι οι παρακάτω:

- **Βιβλιοθήκη ws**[33]: Προσφέρει χαμηλού επιπέδου πρόσβαση στο πρωτόκολλο WebSocket, επιτρέποντας πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας, χωρίς να προσθέτει περιττή πολυπλοκότητα. Έτσι, ο server παραμένει αποδοτικός και μπορεί εύκολα να επεκταθεί με νέες λειτουργίες, όπως αποστολή στιγμιότυπων (screenshots), ειδοποιήσεων ή hints προς τους παίκτες.
- **Βιβλιοθήκη Axios**: Κρίθηκε απαραίτητη για την επικοινωνία με το **Gemini API**[34] της Google. Παρέχει σταθερή και αξιόπιστη υποστήριξη για HTTP αιτήματα, χειρισμό σφαλμάτων, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων όπως headers και timeouts. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα, όταν πραγματοποιούνται κλήσεις σε APIs, για την παραγωγή δημιουργικών μηνυμάτων ειδοποιήσεων (Notifications) με χρήση LLMs.

Με τις παραπάνω σχεδιαστικές επιλογές, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών clients, με το websocket. Έτσι με μία σειρά μηνυμάτων που δρομολογούνται από τον websocket server, το FrontEnd, επικοινωνεί με όλους τους game clients. Η απλότητα της λογικής του websocket server, δίνει την δυνατότητα της υλοποίησης αυτής της

αμφίδρομης επικοινωνίας, όπως θα δείξουμε στην συνέχεια, με διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, για διαφορετικούς στόχους.

3.2.5 Χρήση Docker για Ενοποίηση και Ανάπτυξη

Η υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί τον συντονισμό πολλών διαφορετικών υπηρεσιών: το **Teacher Panel (Front-End)**, τον **WebSocket Server**, το **API (Postgre API)**. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε το **Docker Compose**, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη εκκίνηση και διαχείριση όλων των containers με μία μόνο εντολή (docker-compose up).

docker-compose.yaml

```
teacher_panel:
  build:
    context: ./teacher-panel
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "3000:3000"
  environment:
    - WATCHPACK_POLLING=true

websocket-server:
  build:
    context: ./websocket-server
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "80:80"
  environment:
    - WATCHPACK_POLLING=true
  command: yarn start

postgre-api:
  build:
    context: ./postgre-api
    dockerfile: Dockerfile
  volumes:
    - ./postgre-api:/app
    - /app/node_modules
  ports:
    - "3030:3030"
  environment:
    - WATCHPACK_POLLING=true
  command: yarn start
});
```

Εικόνα 10: Απόσπασμα κώδικα αρχείου docker-compose

Οργάνωση Υπηρεσιών σε Containers

Στο docker-compose αρχείο που χρησιμοποιείται ορίζονται 3 υπηρεσίες:

1. **Teacher Panel**: Πρόκειται για το Front-End της εφαρμογής, δηλαδή το dashboard των καθηγητών, το οποίο τρέχει ως ανεξάρτητο container στο port 3000.
2. **WebSocket Server**: Η βασική υπηρεσία αμφίδρομης επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, και χρησιμοποιεί το port 80.
3. **Postgre API**: Το βασικό API που αναλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ Front-End και Database, με mounted volumes ώστε να υποστηρίζεται live development (αλλαγές στον κώδικα χωρίς rebuild).

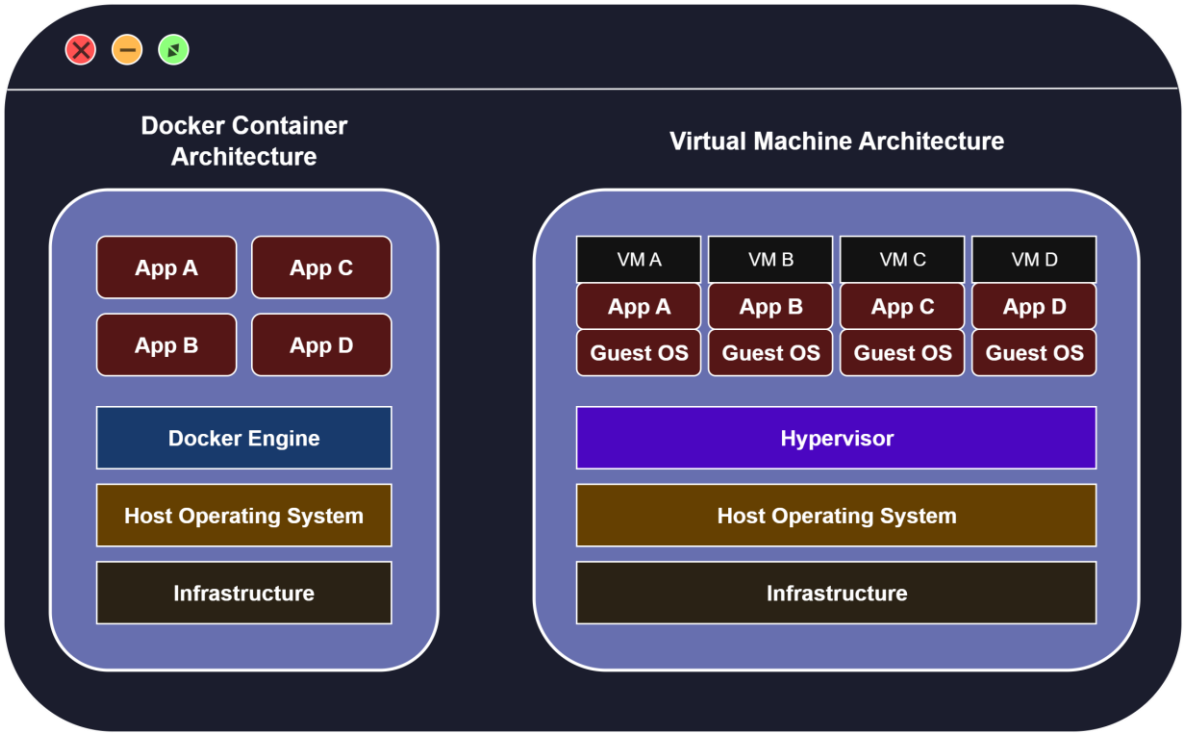
Η επιλογή της χρήσης του **Docker**[35] αποτέλεσε μονόδρομο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνταν η αξιοποίηση Virtual Machines (VMs) για την απομόνωση και εκτέλεση των υπηρεσιών. Ωστόσο, τα Virtual Machines χαρακτηρίζονται από σημαντικά μειονεκτήματα σε σχέση με τα containers: καταναλώνουν περισσότερους πόρους, έχουν μεγαλύτερο χρόνο εκκίνησης και απαιτούν την παρουσία πλήρους λειτουργικού συστήματος για κάθε VM. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη πολυπλοκότητα στη διαχείριση και μειωμένη αποδοτικότητα, ειδικά σε εφαρμογές που απαιτούν ευελιξία και κλιμάκωση.

Πλεονεκτήματα από τη Χρήση Docker

Η αξιοποίηση του Docker προσφέρει πολλαπλά οφέλη κατά την ανάπτυξη, δοκιμή και παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής:

1. **Ενιαίο Περιβάλλον Ανάπτυξης**: Όλοι οι developers εκτελούν το ίδιο περιβάλλον, με ίδιες εκδόσεις βιβλιοθηκών (πχ. Node.js). Αυτό εξαλείφει τα προβλήματα ασυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων.
2. **Απομόνωση Υπηρεσιών**: Κάθε υπηρεσία τρέχει σε ξεχωριστό container, απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Έτσι αποφεύγονται τα προβλήματα εξαρτήσεων και μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας σε επίπεδο συστήματος.
3. **Ευκολία Ανάπτυξης και Δοκιμών**: Με την εντολή docker-compose up, όλες οι υπηρεσίες εκκινούν ταυτόχρονα και λειτουργούν με σωστές ρυθμίσεις.

4. **Συντηρησιμότητα και Επεκτασιμότητα**: Η αρχιτεκτονική με containers επιτρέπει την ανεξάρτητη αναβάθμιση ή αντικατάσταση υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες. Παράλληλα, μπορεί να γίνει scaling συγκεκριμένων υπηρεσιών, π.χ. πολλαπλά instances του WebSocket Server για να εξυπηρετηθούν περισσότεροι μαθητές.
5. **Ευκολία Παραμετροποίησης**: Με environment variables καθίσταται εύκολη η ρύθμιση παραμέτρων (π.χ. credentials βάσης, ports, timeouts) χωρίς αλλαγές στον κώδικα. Έτσι το ίδιο image μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα (local, testing, production).



Εικόνα 11: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής Docker και Virtual Machine

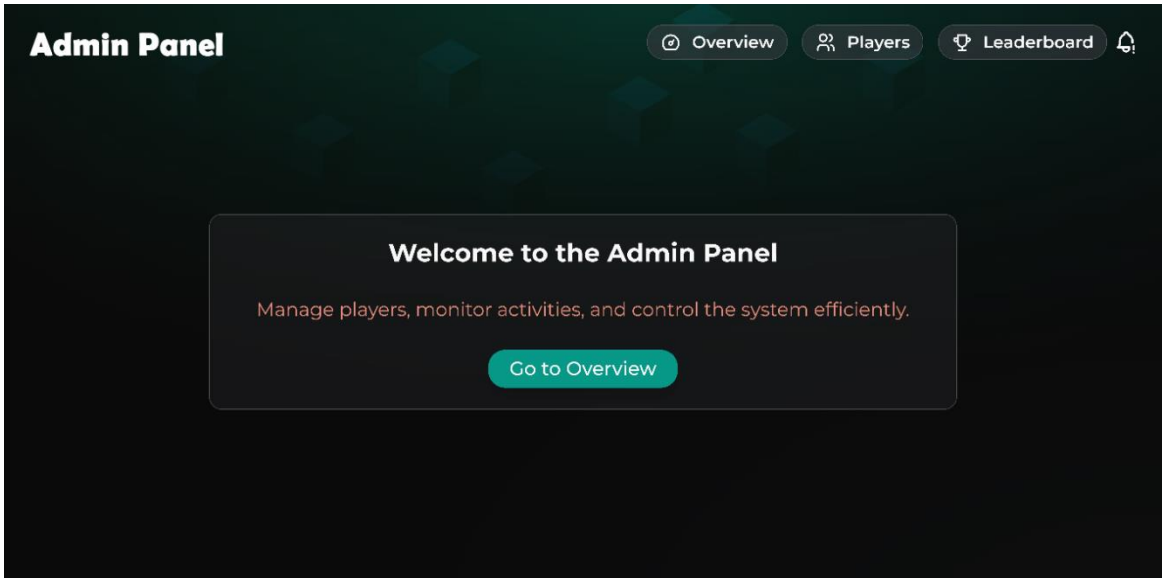
4. Υλοποίηση

Έχοντας αναλύσει τις αρχιτεκτονικές επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αυτές υποστηρίζουν τις απαιτήσεις του συστήματος, είναι πλέον σημαντικό να εξεταστεί πώς η συγκεκριμένη σχεδίαση μεταφράζεται σε πρακτική λειτουργικότητα.

Landing Page

Ο καθηγητής, μόλις εισέλθει στην εφαρμογή, αντικρίζει το landing page, το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευχρηστία και την άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες. Στην κορυφή βρίσκεται η γραμμή πλοήγησης (Navbar), η οποία περιλαμβάνει επιλογές όπως Overview, Players και Leaderboard, δίνοντας τη δυνατότητα γρήγορης μετάβασης στις αντίστοιχες ενότητες για έλεγχο στατιστικών και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.

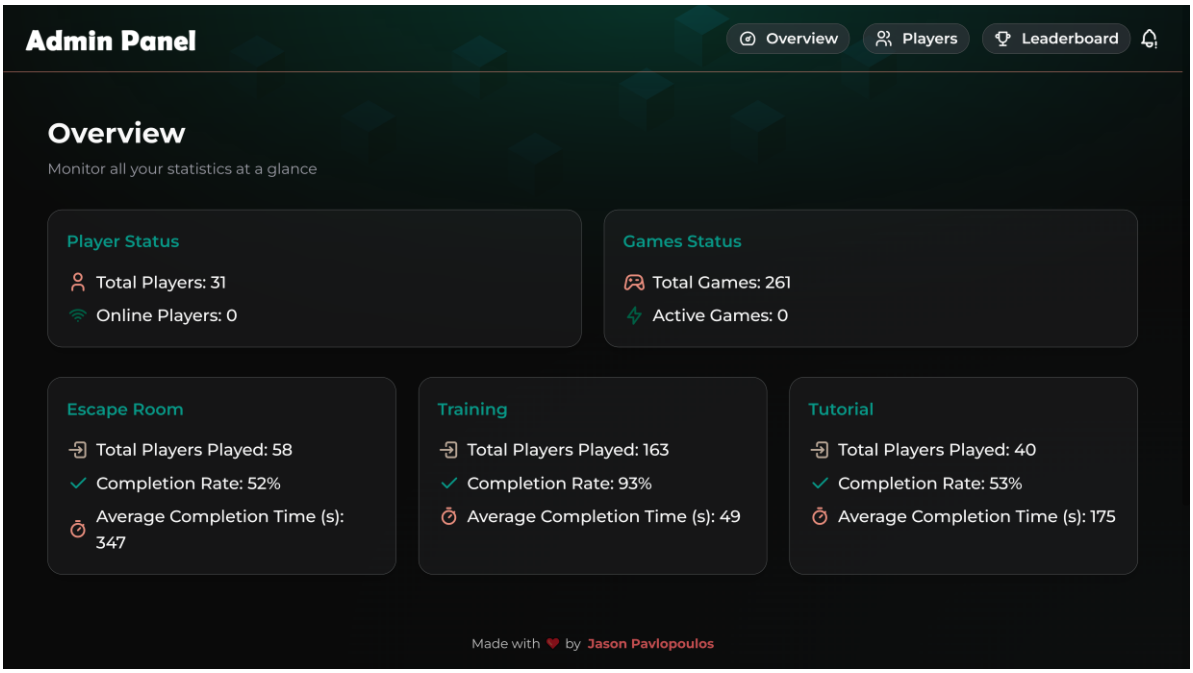
Πέρα από τη γραμμή πλοήγησης, υπάρχει μία κάρτα υποδοχής που λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για τη διαχείριση του συστήματος. Η κάρτα ενημερώνει τον χρήστη για τη δυνατότητα παρακολούθησης παικτών και ελέγχου δραστηριοτήτων ενώ, παρέχεται ένα κουμπί, το οποίο οδηγεί στην σελίδα Overview, καθιστώντας σαφή και άμεση τη μετάβαση σε μία από τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.



Εικόνα 12: Landing Page

Σελίδα Overview

Στην σελίδα **Overview**, ο διδάσκων βλέπει συνοπτικές αλλά περιεκτικές μετρικές σε μορφή καρτών, όπως ο αριθμός των φοιτητών που παίζουν σε πραγματικό χρόνο (λαμβάνοντας τον αριθμό των συνδεδεμένων clients στον WebSocket server), ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός task και το ποσοστό ολοκλήρωσης.



Εικόνα 13: Σελίδα Overview

Για να εμφανιστούν αυτές οι μετρικές, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το **SharedDataContext**, το οποίο ανακτά τα απαραίτητα δεδομένα δυναμικά από τη βάση του κάθε παιχνιδιού όταν ξεκινά η εφαρμογή και τα παρέχει στα κατάλληλα σημεία της εφαρμογής, αποφεύγοντας το **prop drilling**. Το είδος των δεδομένων που συλλέγονται και εμφανίζονται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι, καθώς κάθε παιχνίδι μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις και μετρικές.

SharedDataContext.tsx

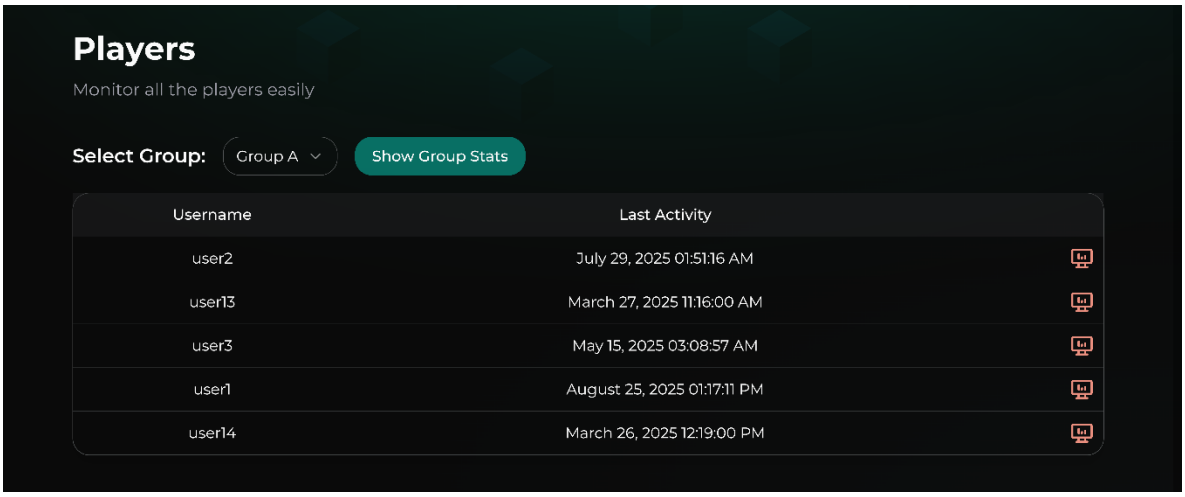
```
const SharedDataContext = createContext<SharedData>({
  levelStagesMap: {},
  groups: [],
  statAttributes: [],
  filters: null,
  setFilters: () => {},
  isLoading: true,
});
```

Εικόνα 14: Απόσπασμα κώδικα διαχείρισης δεδομένων μέσω Context

Σελίδα Players

Στη σελίδα **Players**, ο διδάσκων μπορεί να παρακολουθεί εύκολα όλους τους παίκτες του παιχνιδιού. Στο πάνω μέρος της σελίδας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα χρηστών, εμφανίζοντας μόνο τους παίκτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα. Για τον κάθε χρήστη, δίνεται το username και η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας του δραστηριότητας στο παιχνίδι.

Ταυτόχρονα υπάρχει το κουμπί **Show Group Stats,** καθώς επίσης και ένα εικονίδιο σε κάθε γραμμή του πίνακα, τα οποία οδηγούν σε προβολή των στατιστικών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο αντίστοιχα.



Εικόνα 15: Σελίδα Players

Σελίδα Stats

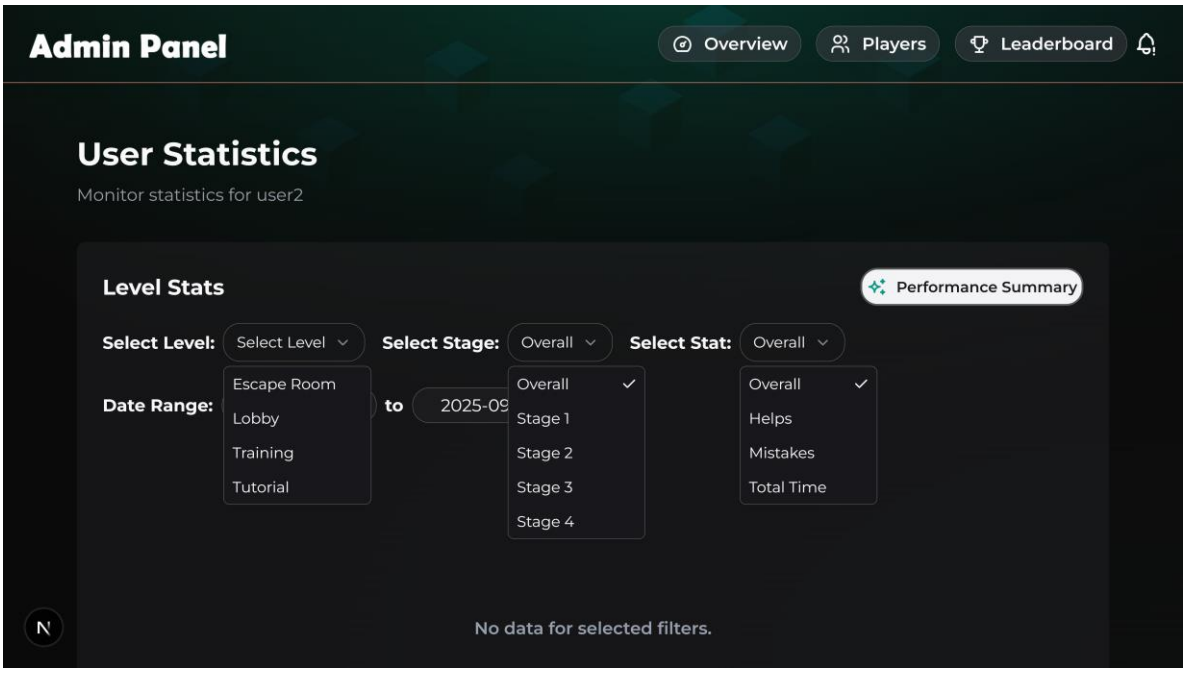
Ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του παιχνιδιού, παρουσιάζονται δύο βασικά είδη σελίδων στατιστικών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα **ατομικά** στατιστικά κάθε χρήστη, όπου αποτυπώνονται οι προσωπικές του επιδόσεις, η πρόοδος που έχει σημειώσει και τα σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση. Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με τα στατιστικά σε επίπεδο **group**, όπου προβάλλονται οι ίδιες μετρήσεις όπως και σε ατομικό επίπεδο, αλλά συγκεντρωμένες στο ίδιο γράφημα. Με τον τρόπο αυτό, ο καθηγητής μπορεί εύκολα να συγκρίνει τις επιδόσεις των μαθητών, να εντοπίζει τάσεις και να αξιολογεί τη συνολική πρόοδο της ομάδας.

Σελίδα Ατομικών Στατιστικών

Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το όνομα του χρήστη του οποίου προβάλλονται τα δεδομένα. Συνεχίζοντας, στον καθηγητή παρέχονται μία σειρά από φίλτρα όπως:

- Το **level** του παιχνιδιού που θέλει να εξετάσει.
- Το αντίστοιχο **stage** μέσα σε αυτό το level. Δίνεται, επίσης, η επιλογή “Overall”, η οποία παρουσιάζει τα στατιστικά από όλα τα stages του επιλεγμένου level.
- Την μετρική που θα εμφανιστεί. Και εδώ δίνεται η επιλογή “Overall”, η οποία παρουσιάζει όλες τις μετρικές για τα επιλεγμένα levels και stages.

- Ένα **εύρος ημερομηνιών**, ώστε να προβάλλονται μόνο τα δεδομένα της περιόδου που ενδιαφέρει τον καθηγητή.

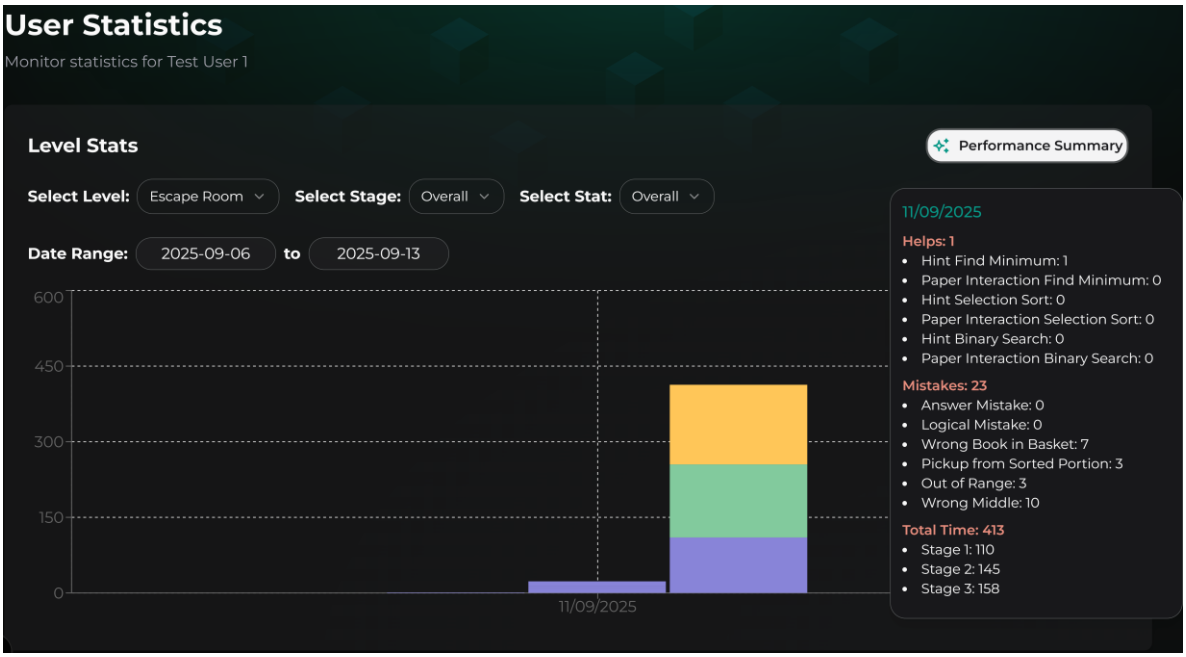


Εικόνα 16: User Stats Filters

Αφού οριστούν τα φίλτρα, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα **bar chart.** Κάθε μπάρα δείχνει τα δεδομένα για συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κατηγορίες των στατιστικών.

Στην περίπτωση που το “Overall” έχει επιλεγεί για το φίλτρο stage, τότε τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε **stacked bar chart**, με το κάθε stack να αντιπροσωπεύει ένα stage.

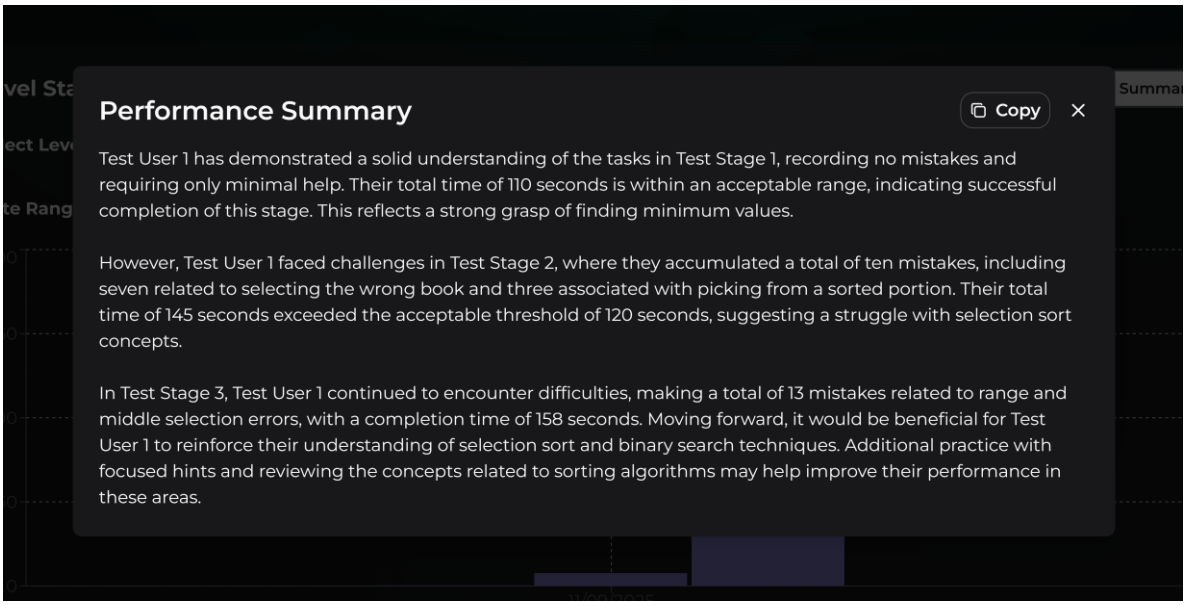
Όταν ο χρήστης περνάει τον κέρσορα πάνω από μία μπάρα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με αναλυτική παρουσίαση των τιμών για κάθε χαρακτηριστικό που έχει επιλεγεί.



Εικόνα 17: Παράδειγμα User Stats

Αν δεν υπάρχουν δεδομένα για τα επιλεγμένα φίλτρα, η σελίδα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Υπάρχει επίσης το κουμπί **Performance Summary**, το οποίο χρησιμοποιώντας το ChatGPT API, δημιουργεί μία συνοπτική αναφορά προόδου σε σχέση με τις επιδόσεις του χρήστη και τα thresholds που έχουν οριστεί.

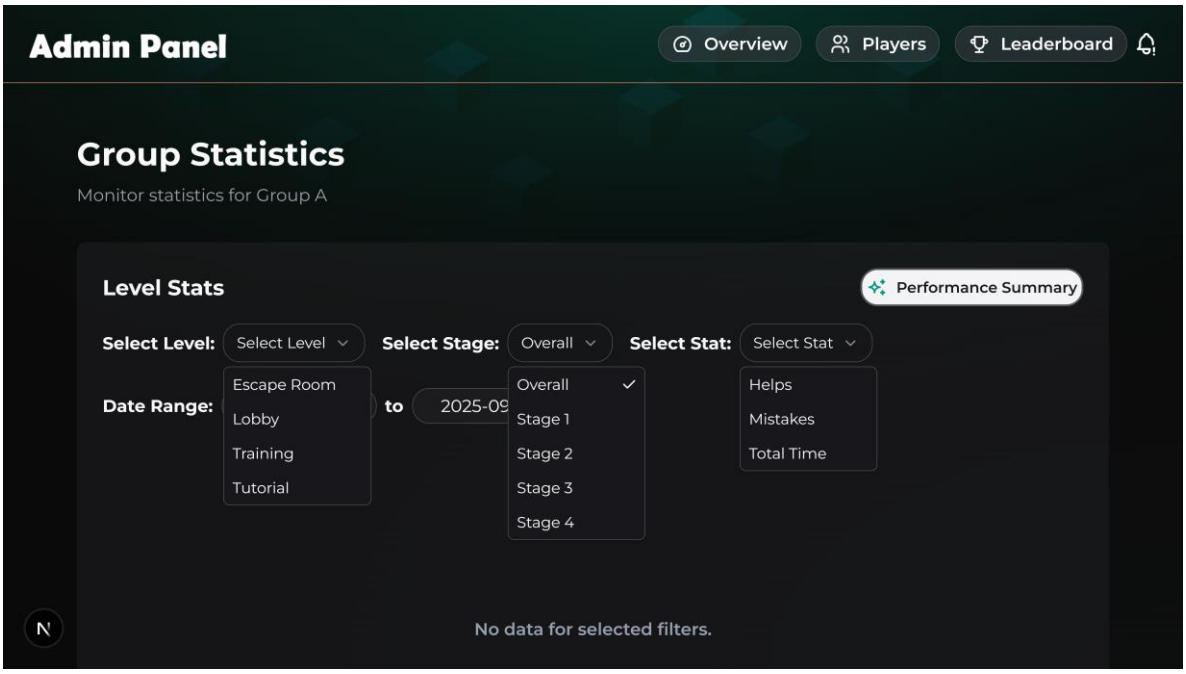


Εικόνα 18: Παράδειγμα User Performance Summary

Σελίδα Ομαδικών Στατιστικών

Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το όνομα της ομάδας της οποίας προβάλλονται τα δεδομένα. Συνεχίζοντας, όπως και στην σελίδα ατομικών στατιστικών, στον καθηγητή παρέχονται μία σειρά από Φίλτρα όπως:

- Το **level** του παιχνιδιού που θέλει να εξετάσει.
- Το αντίστοιχο **stage** μέσα σε αυτό το level. Δίνεται, επίσης, η επιλογή “Overall”, η οποία παρουσιάζει τα στατιστικά από όλα τα stages του επιλεγμένου level.
- Τη συγκεκριμένη **μετρική** που θα εμφανιστεί. Σε αντίθεση με την σελίδα ατομικών στατιστικών, εδώ ο χρήστης πρέπει να επιλέξει μία μετρική, ώστε να συγκριθεί η απόδοσή της ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
- Ένα **εύρος ημερομηνιών**, ώστε να προβάλλονται μόνο τα δεδομένα της περιόδου που ενδιαφέρει τον καθηγητή.

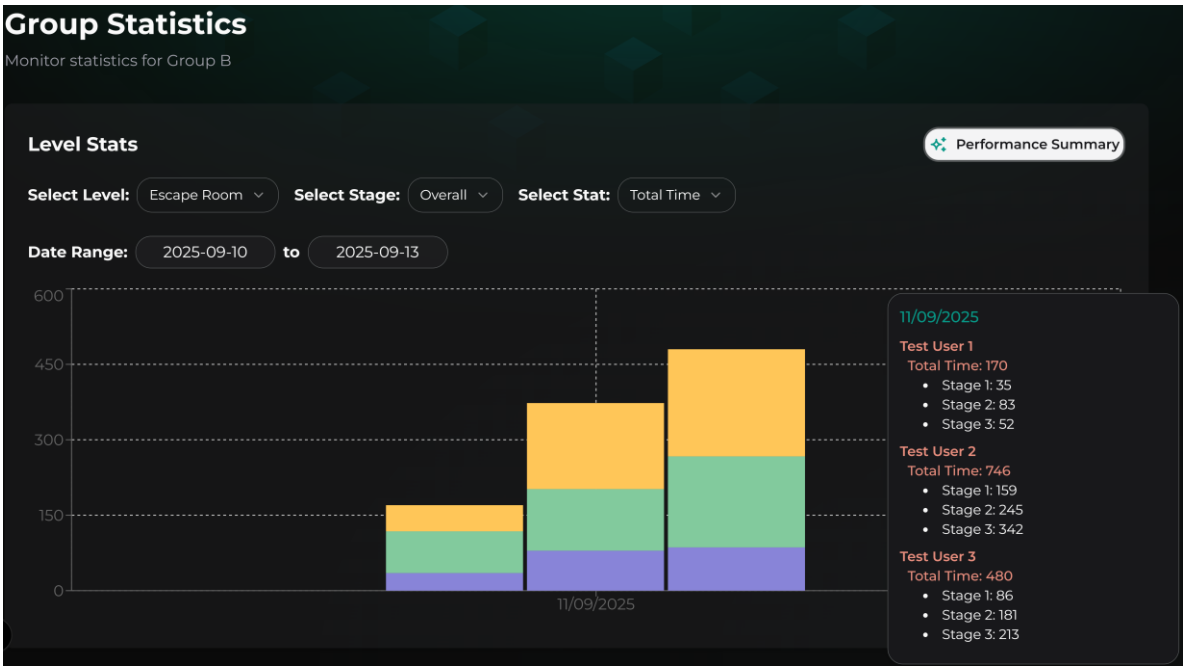


Εικόνα 19: Group Stats Filters

Αφού οριστούν τα φίλτρα, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα **grouped bar chart**. Σε αυτό, τα δεδομένα κάθε εκπαιδευόμενου της ομάδας αντιστοιχεί σε ένα bar και το κάθε group από bars, δείχνει τα δεδομένα για διαφορετικές ημερομηνίες, ενώ τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν τα stages.

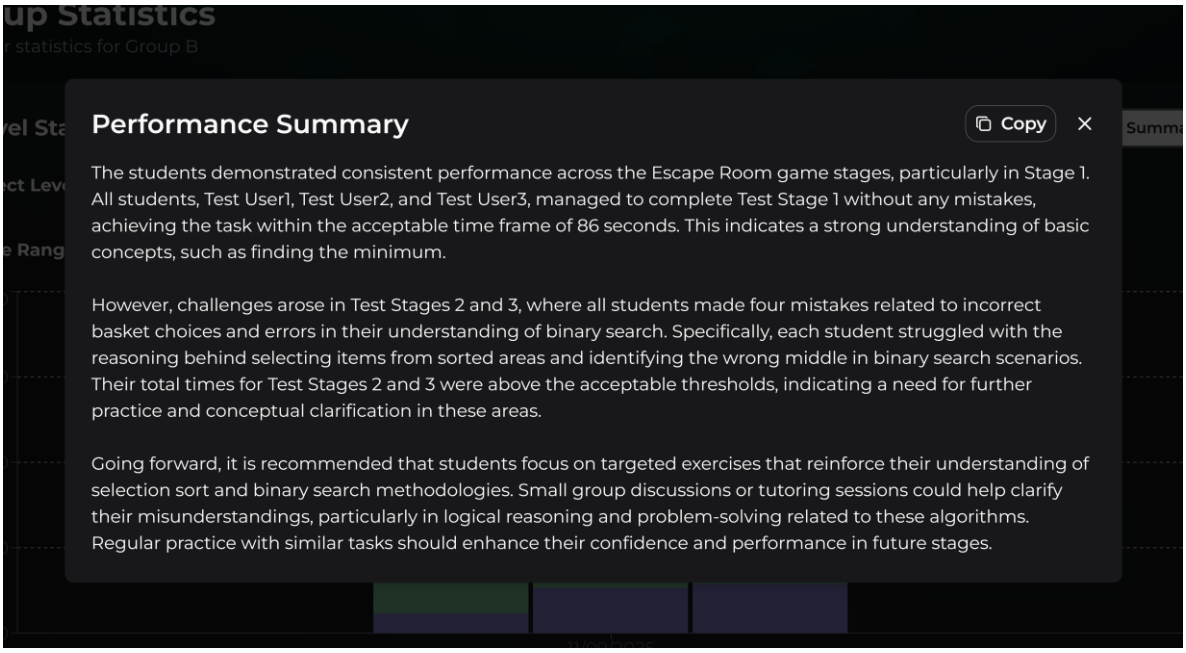
Στην περίπτωση που το “Overall” έχει επιλεγεί για το φίλτρο stage, τότε τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε **grouped stacked bar chart**, με το κάθε stack να αντιπροσωπεύει ένα stage.

Όταν ο χρήστης περνάει τον κέρσορα πάνω από μία μπάρα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με αναλυτική παρουσίαση των τιμών για κάθε εκπαιδευόμενο και κάθε υποκατηγορία της μετρικής. Έτσι, μπορεί εύκολα να συγκρίνει τις επιδόσεις μεταξύ των μελών



Εικόνα 20: Παράδειγμα Group Stats

Όπως και στην σελίδα ατομικών στατιστικών, υπάρχει το κουμπί **Performance Summary**, το οποίο χρησιμοποιώντας το ChatGPT API, δημιουργεί μία συνοπτική αναφορά προόδου σε σχέση με τις επιδόσεις της ομάδας και τα thresholds που έχουν οριστεί, εντοπίζοντας μοτίβα μεταξύ των συμπεριφορών των μαθητών.



Εικόνα 21: Παράδειγμα Group Performance Summary

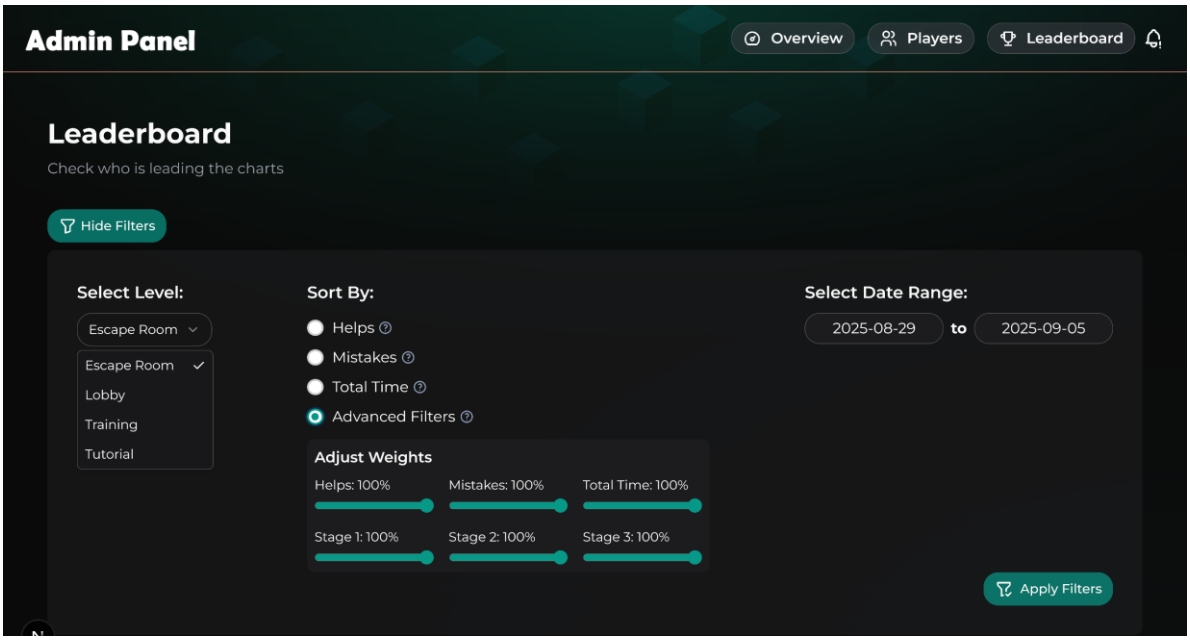
Σελίδα Leaderboard

Η σελίδα του **Leaderboard** εμφανίζει έναν πίνακα με τα αποτελέσματα των χρηστών, ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση και η κατάταξή τους.

Στην κορυφή υπάρχει το κουμπί **Filters**, που ανοίγει ένα πλαίσιο με τις επιλογές φιλτραρίσματος. Ο καθηγητής μπορεί να καθορίσει:

- Το **Level** του παιχνιδιού που θέλει να αναλύσει. Ανάλογα με την επιλογή, ενημερώνονται και τα διαθέσιμα stages.
- Το κριτήριο της ταξινόμησης των αποτελεσμάτων, δηλαδή τη μετρική με βάση την οποία θα ταξινομηθούν οι εγγραφές του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη μετρική (π.χ. λιγότερα λάθη, γρηγορότερη ολοκλήρωση κτλ.), ώστε τα αποτελέσματα να ταξινομηθούν ανάλογα με αυτή.
- Την επιλογή **Advanced Filters**, όπου ενεργοποιείται ένας πιο σύνθετος τρόπος ταξινόμησης. Εκεί ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει **weights** τόσο στις επιμέρους μετρικές όσο και στα stages, χρησιμοποιώντας sliders. Έτσι, το τελικό σκορ υπολογίζεται ως σταθμισμένος συνδυασμός, επιτρέποντας στον καθηγητή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένες μετρικές ή στάδια.

- Ένα **εύρος ημερομηνιών**, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που καταγράφηκαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

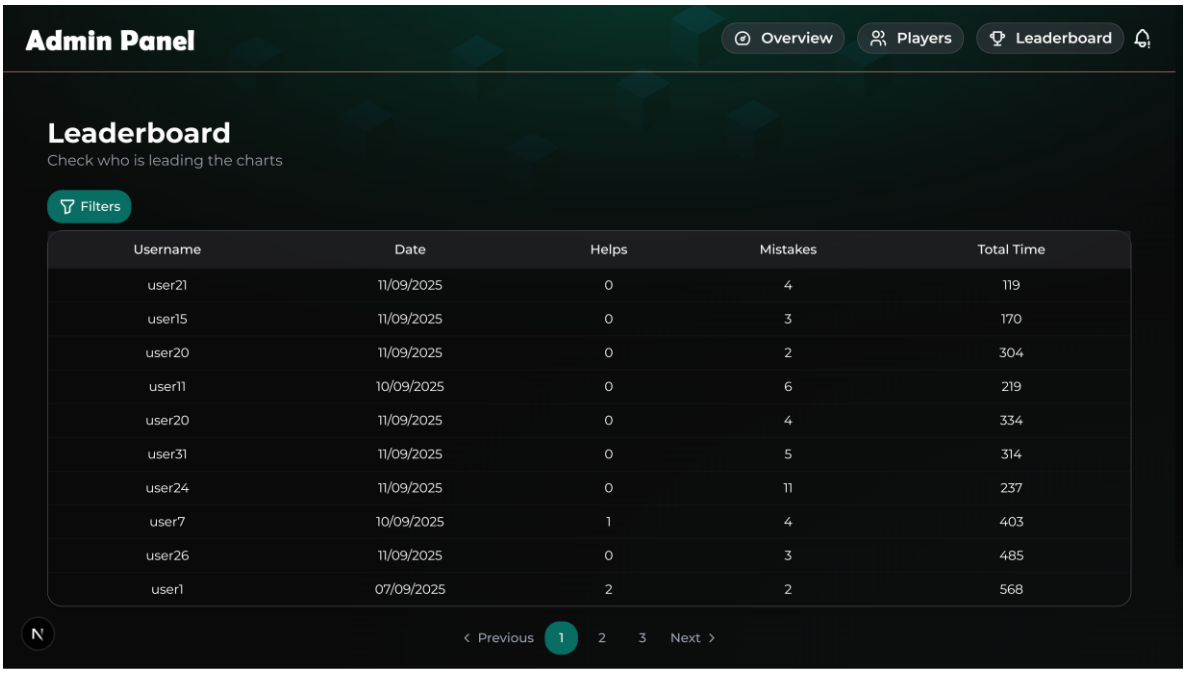


Εικόνα 22: Leaderboard Filters

Αφού οριστούν τα φίλτρα, ο χρήστης πατάει το κουμπί **Apply Filters** και ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα.

Ο ίδιος ο πίνακας εμφανίζει για κάθε χρήστη:

- Το **Username**
- Την **ημερομηνία**
- Τιμές για τις **μετρικές**. Στην κύρια προβολή φαίνεται το συνολικό άθροισμα για την κάθε μετρική, ενώ αν περάσει κανείς τον κέρσορα πάνω από μια τιμή, εμφανίζεται tooltip με λεπτομέρειες, όπως αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε stage και μετρική. Όταν είναι ενεργά τα advanced filters, δίνονται και τα επιμέρους score για την επεξήγηση της κατάταξης.



Εικόνα 23: Leaderboard

Στο κάτω μέρος υπάρχουν **κουμπιά σελιδοποίησης (pagination)** για εύκολη πλοήγηση στις εγγραφές, και κάτω δεξιά εμφανίζεται ο **συνολικός αριθμός των εγγραφών** που πληρούν τα επιλεγμένα φίλτρα.

Αν δεν βρεθούν δεδομένα, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα με τα τρέχοντα φίλτρα.

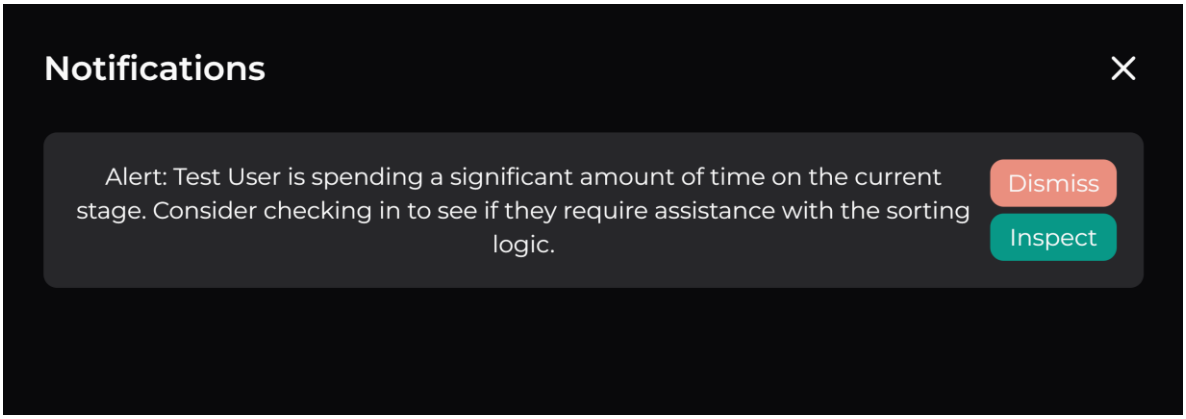
Notifications

Στην δεξιά πλευρά του navbar, υπάρχει ένα κουμπί με **εικονίδιο καμπάνας**, το οποίο λειτουργεί ως κουμπί για την εμφάνιση των ειδοποιήσεων. Όταν υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις, η καμπάνα αναβοσβήνει/κινείται και χρωματίζεται κόκκινη, ώστε να τραβά την προσοχή του καθηγητή. Πατώντας στο εικονίδιο, ανοίγει το sidebar με όλες τις ενεργές ειδοποιήσεις.

Κάθε ειδοποίηση εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο και σε ξεχωριστό πλαίσιο κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα και περιλαμβάνει:

- Ένα εξατομικευμένο **μήνυμα** το οποίο έχει παραχθεί αυτόματα με την βοήθεια του LLM Gemini, που περιγράφει το πρόβλημα (π.χ. αν ένας εκπαιδευόμενος έχει «κολλήσει» σε κάποιο stage για μεγάλο χρονικό διάστημα).
- Δύο κουμπιά ενεργειών:
    - **Dismiss**: διαγραφή της ειδοποίησης, ώστε να μη φαίνεται πια στη λίστα.
    - **Inspect**: άμεση μετάβαση στη σελίδα Inspect του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου, ώστε ο καθηγητής να εξετάσει την συγκεκριμένη περίπτωση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο καθηγητής έχει πάντα μια **άμεση και συγκεντρωτική εικόνα** για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ενώ παράλληλα μπορεί να επέμβει γρήγορα εκεί όπου χρειάζεται.



Εικόνα 24: Παράδειγμα Notification

Ο κεντρικός μηχανισμός διαχείρισης των ειδοποιήσεων, αναλαμβάνεται από το **NotificationContext**. Σχεδιάστηκε με βάση το React Context API ώστε οποιοδήποτε component να μπορεί να:

- **Προσθέτει** νέες ειδοποιήσεις (addNotification)
- **Αφαιρεί** ειδοποιήσεις (removeNotification)
- **Έχει πρόσβαση** σε όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις (Notifications)

Με τον παραπάνω μηχανισμό, επομένως, δεν χρειάζεται κάθε σελίδα ή component να διαχειρίζεται μόνη της τις ειδοποιήσεις και όλα ελέγχονται κεντρικά μέσω του Provider.

NotificationContext.tsx

```tsx
interface Notification {
  username: string;
  message: string;
}

export const NotificationProvider = ({ children }: { children: ReactNode }) => {
  const [notifications, setNotifications] = useState<Notification[]>([]);

  const addNotification = (notification: Notification) => {
    setNotifications((prev) => {

      const index = prev.findIndex(
        (notif) => notif.username === notification.username
      );

      let updatedNotifications;
      if (index !== -1) {
        // Remove the oldest notification
        updatedNotifications = [...prev];
        updatedNotifications.splice(index, 1);
        updatedNotifications.push(notification);
      } else {
        updatedNotifications = [...prev, notification];
      }
      return updatedNotifications;
    });
  };

  const removeNotification = (username: string) => {
    setNotifications((prev) =>
      prev.filter((notification) => notification.username !== username)
    );
  };
```

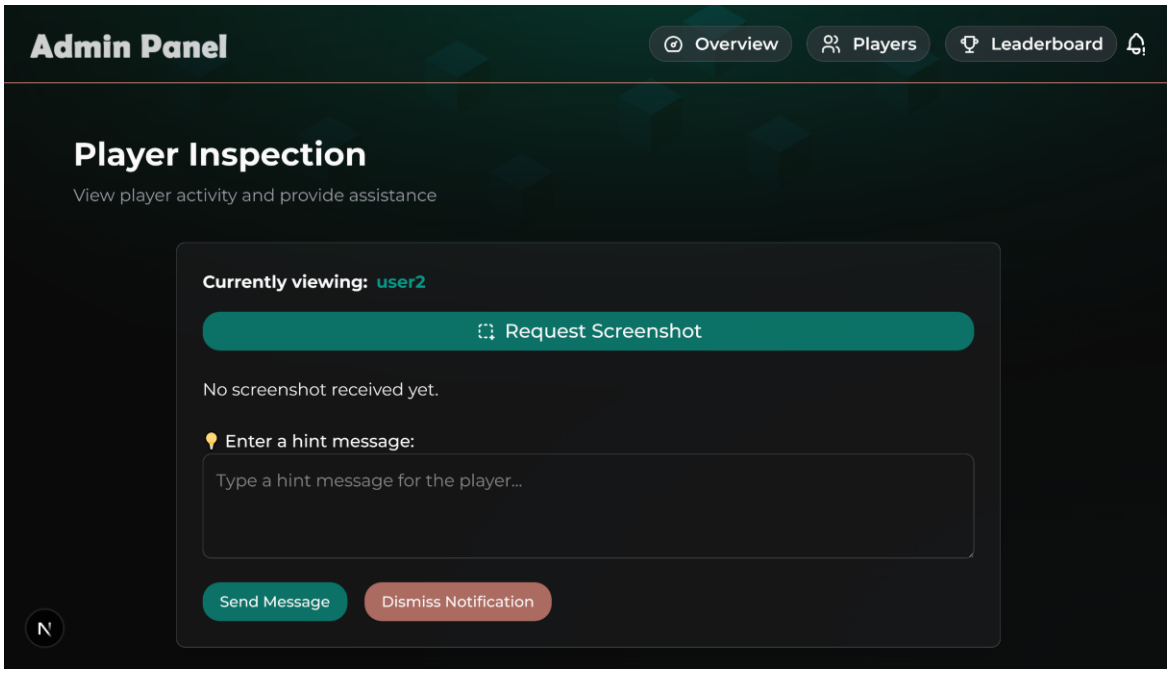
Εικόνα 25: Απόσπασμα κώδικα διαχείρισης ειδοποιήσεων μέσω Context

Σελίδα Inspect

Η σελίδα **Inspect** επιτρέπει στον καθηγητή να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο ενός συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου και να παρέχει άμεση βοήθεια όταν χρειάζεται.

Στην κορυφή της σελίδας εμφανίζεται το **όνομα του εκπαιδευόμενου** που εξετάζεται, δίνοντας άμεση αναγνώριση του χρήστη. Συνεχίζοντας, η σελίδα προσφέρει τις εξής λειτουργίες:

1. **Λήψη Screenshot**
    - Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει **ζωντανό στιγμιότυπο οθόνης** του παιχνιδιού του εκπαιδευόμενου.
    - Η εικόνα εμφανίζεται απευθείας στη σελίδα, επιτρέποντας στον καθηγητή να δει ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο παίκτης και πού μπορεί να έχει δυσκολίες.
    - Εάν δεν έχει ληφθεί ακόμα εικόνα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει ότι δεν υπάρχει στιγμιότυπο.
2. **Αποστολή Hint Message**
    - Ο καθηγητής μπορεί να πληκτρολογήσει ένα **μικρό μήνυμα βοήθειας ή υπόδειξης** για τον εκπαιδευόμενο.
    - Με το πάτημα του κουμπιού **Send Message**, η υπόδειξη αποστέλλεται απευθείας στον παίκτη στο εκπαιδευτικό παιχνίδι.
3. **Διαγραφή ειδοποίησης**
    - Με το κουμπί **Dismiss Notification**, η ειδοποίηση για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενου αφαιρείται από το σύστημα ειδοποιήσεων.
    - Παράλληλα, ο καθηγητής επιστρέφει στην κύρια σελίδα ή στο dashboard, κρατώντας το περιβάλλον καθαρό από ειδοποιήσεις που έχουν ήδη διαχειριστεί.



Εικόνα 26: Σελίδα Inspect

Με τις παραπάνω λειτουργίες, η σελίδα Inspect λειτουργεί ως **εργαλείο άμεσης παρέμβασης**, επιτρέποντας στον καθηγητή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να βοηθά τους μαθητές άμεσα και αποδοτικά σε **πραγματικό χρόνο**.

5. Μελέτες & Αξιολόγηση

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη και την αξιολόγηση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητάς της, πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες με τη συμμετοχή χρηστών (εκπαιδευομένων), οι οποίοι αλληλεπίδρασαν με δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια που αναπτύχθηκαν σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους.

Οι μελέτες σχεδιάστηκαν με γνώμονα αφενός τη σύνδεση του συστήματος με τους εικονικούς κόσμους και αφετέρου τη δυνατότητα επίβλεψης και παρέμβασης που αποκτά ο καθηγητής μέσω του dashboard. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί όχι μόνο η τεχνική αρτιότητα του συστήματος, αλλά και η παιδαγωγική του χρησιμότητα.

5.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση μελέτης

Η συμμετοχή περισσότερων καθηγητών στις μελέτες ήταν αρχικά επιθυμητή, καθώς θα επέτρεπε τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικά στυλ διδασκαλίας και τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων σε μεγαλύτερο και ποικιλόμορφο δείγμα.

Ωστόσο, πρακτικοί περιορισμοί εμπόδισαν την υλοποίηση αυτής της προσέγγισης. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε μελέτες απαιτούσε αφοσίωση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν συνέπιπταν με τον ελεύθερο χρόνο τον καθηγητών. Έπειτα, η ταυτόχρονη παρουσία καθηγητών σε διαφορετικές ομάδες παικτών θα απαιτούσε πολύπλοκη συντονιστική δομή, που ξεπερνούσε τις δυνατότητες των διαθέσιμων υποδομών και προσωπικού.

Λόγω αυτών των περιορισμών, η αξιολόγηση της λειτουργικότητας του dashboard πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τον ερευνητή να επιτελεί τον ρόλο του καθηγητή, ενώ οι μαθητές συμμετείχαν στα δύο εκπαιδευτικά παιχνίδια που είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια άλλων διπλωματικών εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η **πλήρης δοκιμή της εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα**, η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και η αξιολόγηση της δυνατότητας παρέμβασης του καθηγητή.



Εικόνα 27: Χώρος Διεξαγωγής Μελέτης

Οι δύο μελέτες σχεδιάστηκαν ώστε να ενσωματώνουν διαφορετικούς **εκπαιδευτικούς κόσμους**, με διακριτά χαρακτηριστικά αλλά και ορισμένα κοινά στοιχεία. Στις επόμενες υποενότητες θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

5.2 Διδασκαλία Αλγορίθμων σε εικονικό κόσμο (Escape Room)

Θεματολογία του παιχνιδιού

Το παιχνίδι βασίζεται στη διδασκαλία και κατανόηση θεμελιωδών αλγορίθμων, με κεντρικούς άξονες τη **Δυαδική Αναζήτηση (Binary Search)** και την **Ταξινόμηση με Επιλογή (Selection Sort)**, μαζί με την υποενότητα της **Εύρεσης Ελαχίστου**. Η θεματολογία αξιοποιεί την έννοια του ψηφιακού escape room, δημιουργώντας ένα αφηγηματικό και καθηλωτικό πλαίσιο που ενισχύει τη μάθηση μέσω της πρόκλησης και της εξερεύνησης. Το παιχνίδι επιδιώκει να κάνει τις αφηρημένες έννοιες των αλγορίθμων κατανοητές, μετατρέποντάς τες σε βιωματικές εμπειρίες μέσα από γρίφους και προσομοιώσεις.

Οργάνωση του παιχνιδιού

Η δομή του παιχνιδιού χωρίζεται σε τρία διακριτά επίπεδα: **Tutorial**, **Training** και **Escape Room**. Στο Tutorial οι χρήστες καθοδηγούνται βήμα προς βήμα για να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και τους βασικούς μηχανισμούς του παιχνιδιού. Στο Training ακολουθούν πιο απαιτητικές ασκήσεις που εστιάζουν στην πρακτική εφαρμογή του κάθε αλγόριθμου, με την βοήθεια και την υπενθύμιση του ψευδοκώδικα του κάθε αλγορίθμου. Στο τελικό επίπεδο, το Escape Room, οι παίκτες καλούνται να συνδυάσουν όλα όσα έμαθαν στα προηγούμενα επίπεδα, λύνοντας μια ολοκληρωμένη σειρά γρίφων υπό χρονικούς περιορισμούς, με τελικό στόχο την «απόδραση».



Εικόνα 28: Lobby*[36]*

Δραστηριότητες των χρηστών μέσα στο παιχνίδι

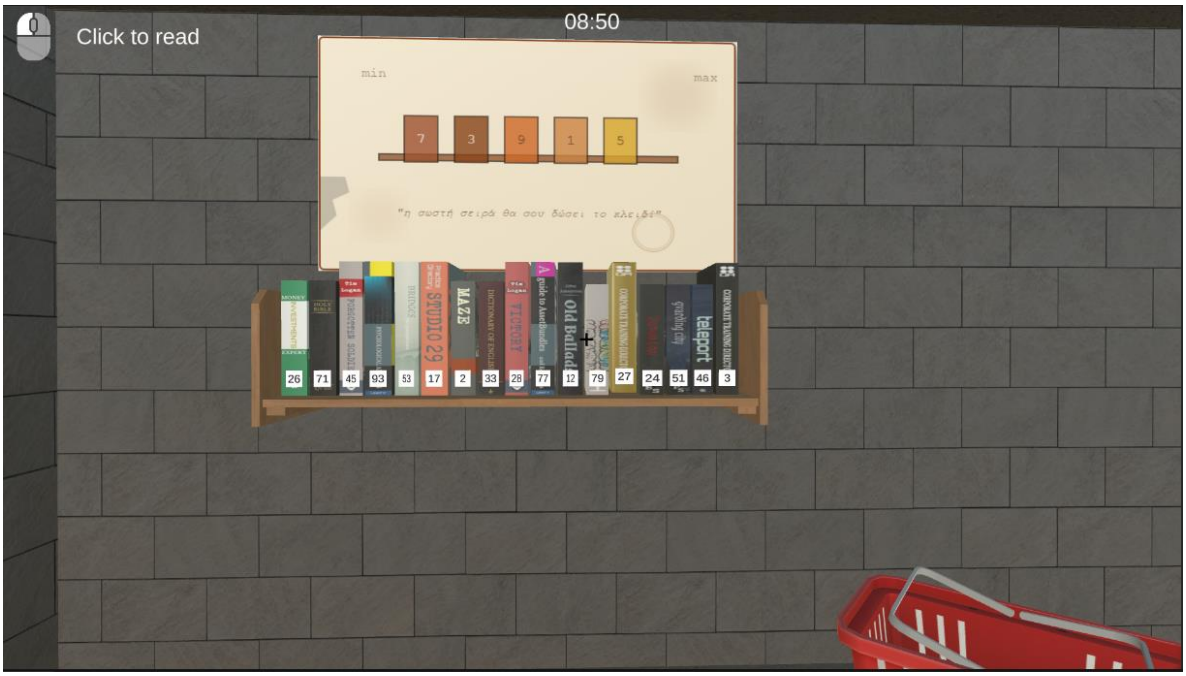
Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το τρισδιάστατο περιβάλλον σε προοπτική πρώτου προσώπου, χειριζόμενοι αντικείμενα, αποκωδικοποιώντας γρίφους και εφαρμόζοντας βήμα-βήμα τους αλγορίθμους. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τόσο **καθοδηγούμενες ενέργειες** για την εκμάθηση των αλγορίθμων και των χειριστηρίων

του παιχνιδιού (στα δωμάτια Tutorial και Training), όσο και **ελεύθερη επίλυση προκλήσεων,** μέσα στο Escape Room, απ' το οποίο οι χρήστες πρέπει να «δραπετεύσουν». Αυτό επιτυγχάνεται λύνοντας αλγοριθμικούς γρίφους με την βοήθεια των Find Min, Selection Sort και Binary Search, που απαιτούν συνδυαστική σκέψη και πειραματισμό. Μέσα από αυτές τις δράσεις οι παίκτες βιώνουν ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη τους.

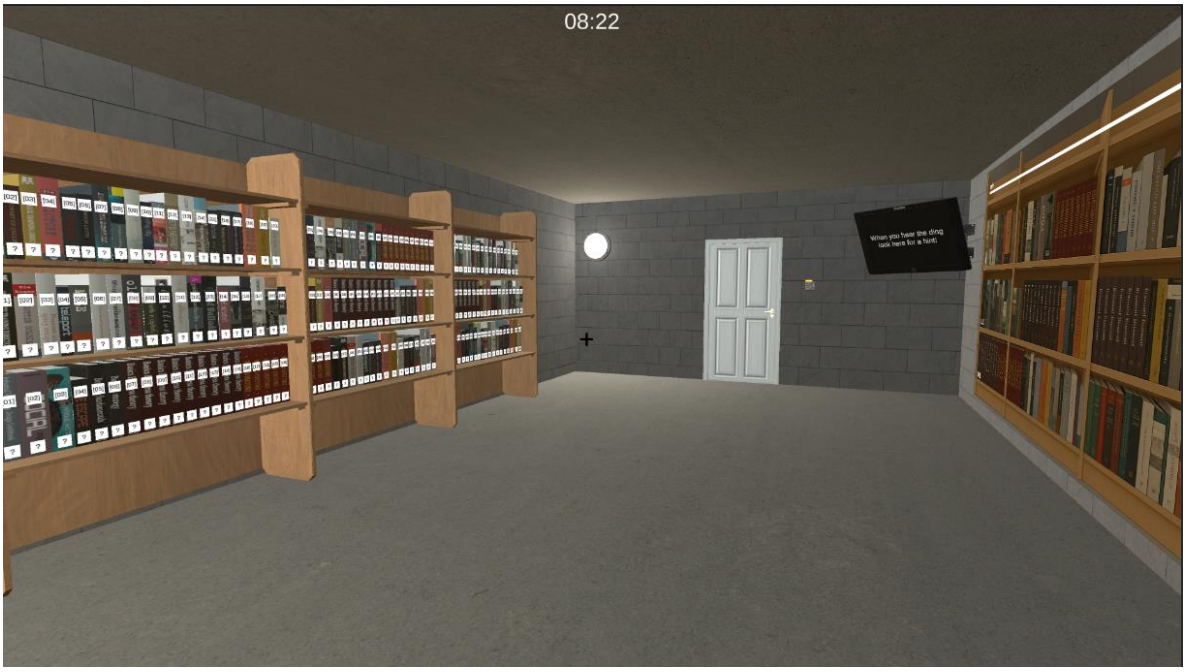
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν, οι οθόνες που είναι τοποθετημένες στα τρία **stages** του escape room αποτελούν το κύριο μέσο μέσω του οποίου προβάλλονται οι παρεμβάσεις του καθηγητή. Σε περιπτώσεις όπου κάποιος χρήστης δυσκολευτεί ή «κολλήσει» κατά την πρόοδό του, ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να αποστείλει μήνυμα καθοδήγησης, το οποίο εμφανίζεται άμεσα στις συγκεκριμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβαση ενσωματώνεται ομαλά στην εμπειρία του παιχνιδιού, χωρίς να διακόπτεται η ροή του, ενώ παράλληλα παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη για τη συνέχιση της δραστηριότητας.



Εικόνα 29: Stage 1 του Escape Room*[36]*



Εικόνα 30: Stage 2 του Escape Room*[36]*



Εικόνα 31: Stage 3 του Escape Room*[36]*

Διασύνδεση Εκπαιδευτικού παιχνιδιού με εφαρμογή

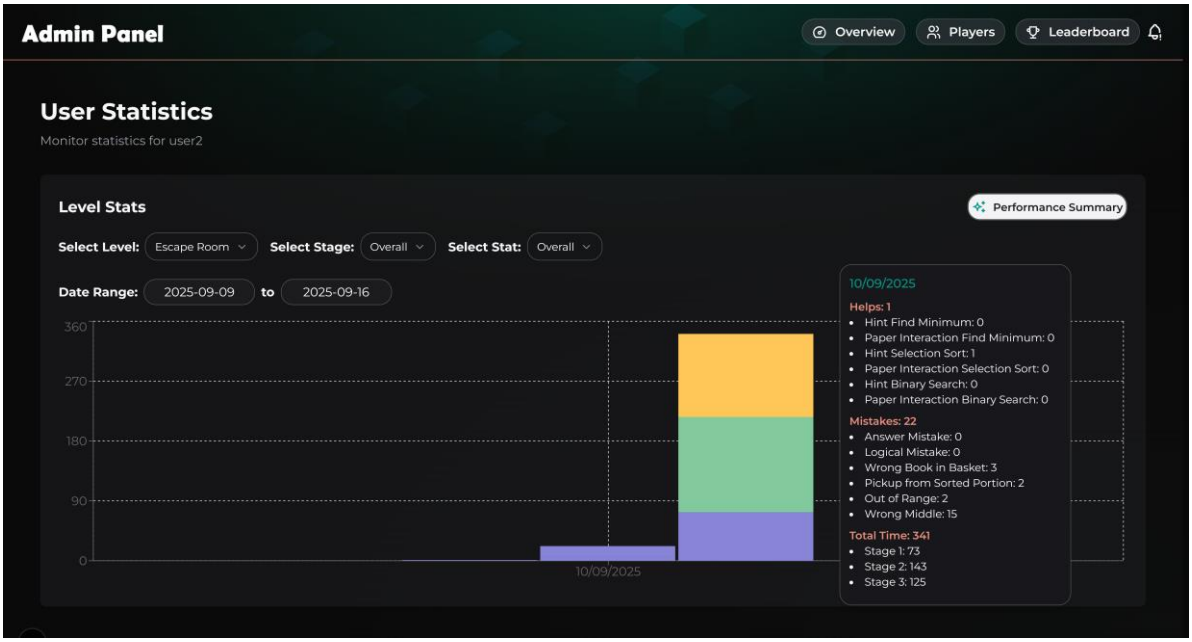
Για την αξιοποίηση της εφαρμογής που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, η οποία συνδέεται με το εκπαιδευτικό παιχνίδι, έπρεπε να ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των δεδομένων που παράγει το παιχνίδι, κρίθηκε απαραίτητη η προσαρμογή του API στη δομή της βάσης δεδομένων, καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλων συναρτήσεων, ώστε τα δεδομένα να μετασχηματιστούν και να μπορούν να τροφοδοτηθούν στο Front-End σε μορφή συμβατή και αξιοποιήσιμη. Στην προκειμένη περίπτωση, τα events και οι μετρικές αποθηκεύονταν σε σχεσιακούς πίνακες, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά την επεξεργασία και την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Έπειτα, ήταν απαραίτητη η ενσωμάτωση ενός **WebSocket Manager** στο παιχνίδι, ο οποίος αναλάμβανε τη σύνδεση με τον WebSocket server, εξασφαλίζοντας την αμφίδρομη και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής και του παιχνιδιού. Ο WebSocket Manager έπρεπε να υποστηρίζει βασικές λειτουργίες, όπως τη διαχείριση της σύνδεσης και επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων σε προκαθορισμένη μορφή, καθώς και τον χειρισμό διαφορετικών τύπων γεγονότων (events) που σχετίζονταν με την πρόοδο και τις ενέργειες του παίκτη.

Τέλος, ήταν απαραίτητη η τροποποίηση του **WebSocket server**, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη λήψη και την αποστολή διαφορετικών τύπων μηνυμάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του παιχνιδιού. Η τροποποίηση αυτή επέτρεψε την ευέλικτη επικοινωνία μεταξύ εφαρμογής και παιχνιδιού, καθώς ο server μπορούσε πλέον να αναγνωρίζει και να κατηγοριοποιεί τα μηνύματα (π.χ. δεδομένα προόδου, αιτήματα βοήθειας, ενημερώσεις κατάστασης) και να τα προωθεί καταλλήλως, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Παρακολούθηση των στατιστικών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

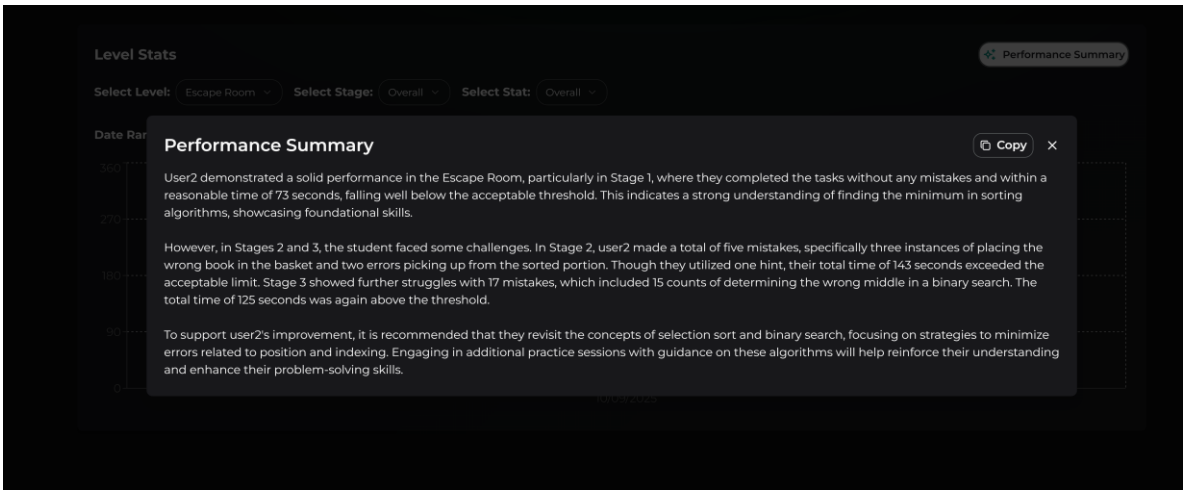
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ο διδάσκων είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία κάθε παίκτη, τόσο σε επίπεδο **level** όσο και σε κάθε επιμέρους **stage**. Μέσω της οπτικοποίησης των δεδομένων – όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης, ο αριθμός λαθών και η χρήση βοηθειών – με τη μορφή **Stacked Grouped Bar Charts**, καθίσταται δυνατή η άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδοση του κάθε συμμετέχοντα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε πιο συγκεκριμένα δεδομένα, μέσω της λειτουργίας **Tooltip**, η οποία εμφανίζει

αναλυτικές λεπτομέρειες για κάθε μέτρηση, διευκολύνοντας έτσι την εις βάθος αξιολόγηση της πορείας του παίκτη.



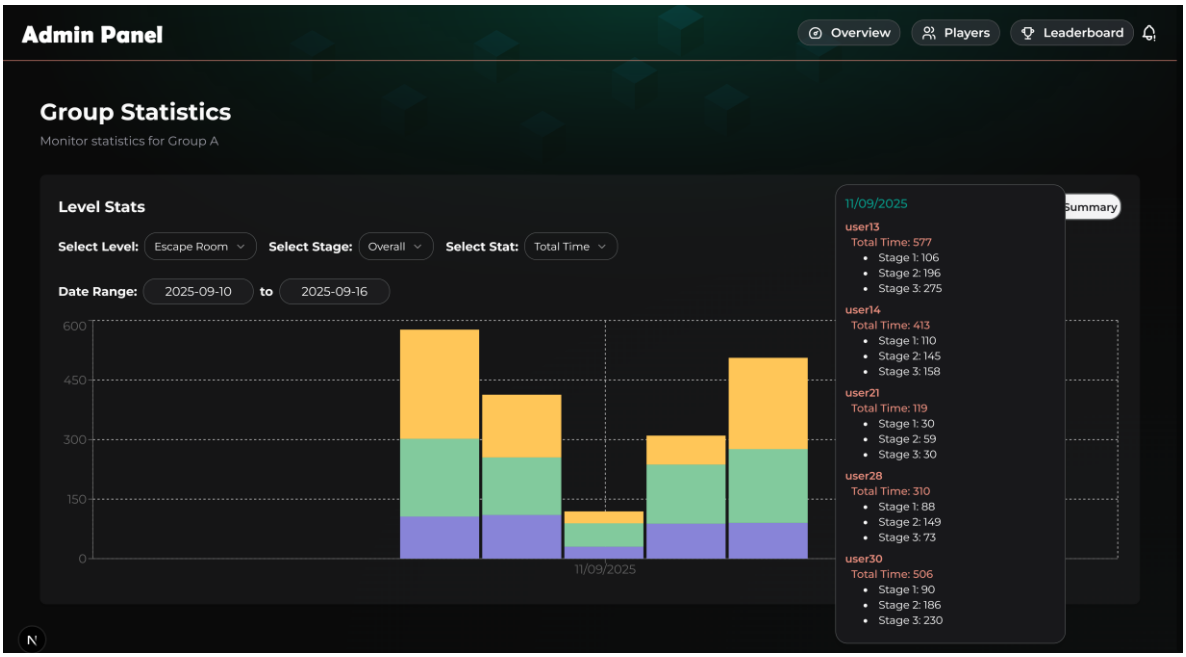
Εικόνα 32: Παρακολούθηση ατομικών στατιστικών user2

Μια ακόμη σημαντική δυνατότητα είναι το **Performance Summary**, το οποίο δημιουργεί μια συνοπτική αναφορά της προόδου, συσχετίζοντας τις επιδόσεις της ομάδας με τα προκαθορισμένα **thresholds**. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο καθηγητής μπορεί να εντοπίσει με ευκολία μοτίβα στη συμπεριφορά των μαθητών, να αναγνωρίσει περιπτώσεις όπου οι επιδόσεις αποκλίνουν από τα αναμενόμενα επίπεδα και να διαμορφώσει στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

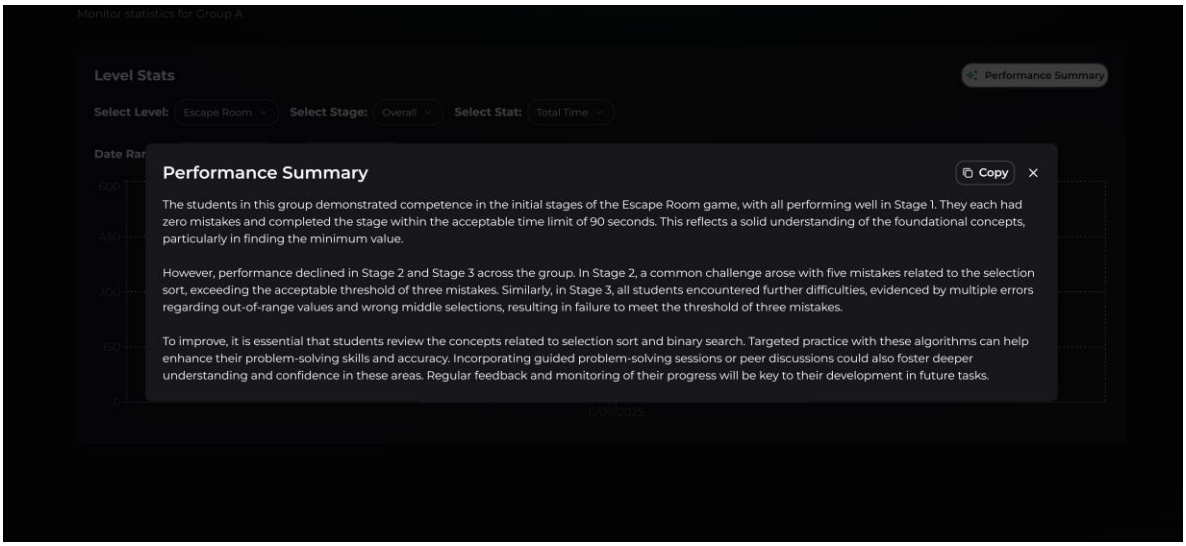


Εικόνα 33: Συνοπτική αναφορά ατομικών στατιστικών user2

Παράλληλα με τα ατομικά δεδομένα, ο διδάσκων είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί και τα **συγκεντρωτικά στατιστικά της ομάδας**. Για κάθε level και stage, μπορούσε να δει με οπτικοποιήσεις, όπως τα **Stacked Grouped Bar Charts**, συνολικά μεγέθη που αφορούσαν την ομάδα, όπως ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης, ο συνολικός αριθμός λαθών ή η συχνότητα χρήσης βοηθειών. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολυνόταν η εξαγωγή συμπερασμάτων όχι μόνο για την πορεία κάθε παίκτη μεμονωμένα, αλλά και για τη **απόδοση** της ομάδας στο σύνολό της.



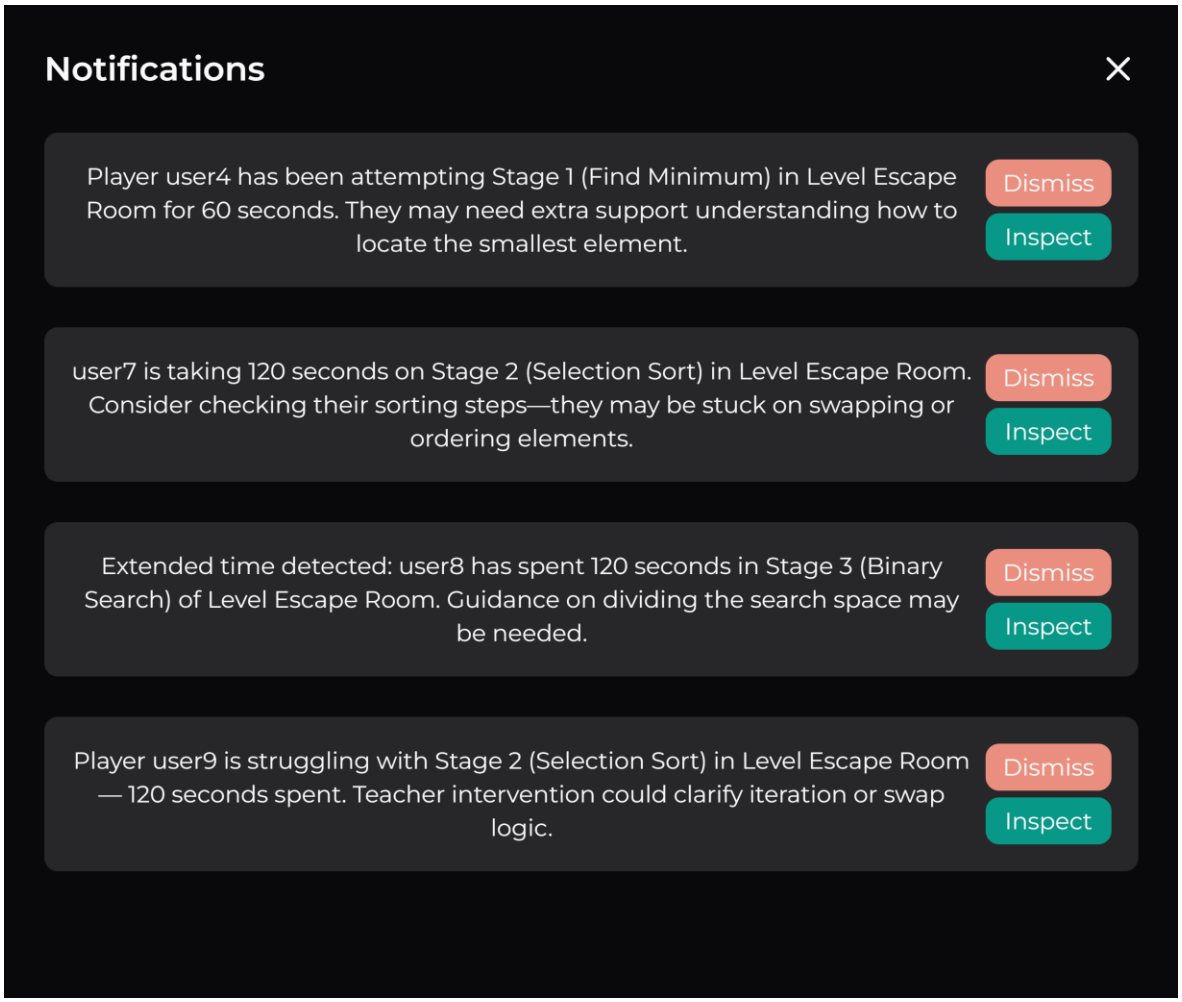
Εικόνα 34: Παρακολούθηση στατιστικών της ομάδας Α



Εικόνα 35: Συνοπτική αναφορά στατιστικών της ομάδας Α

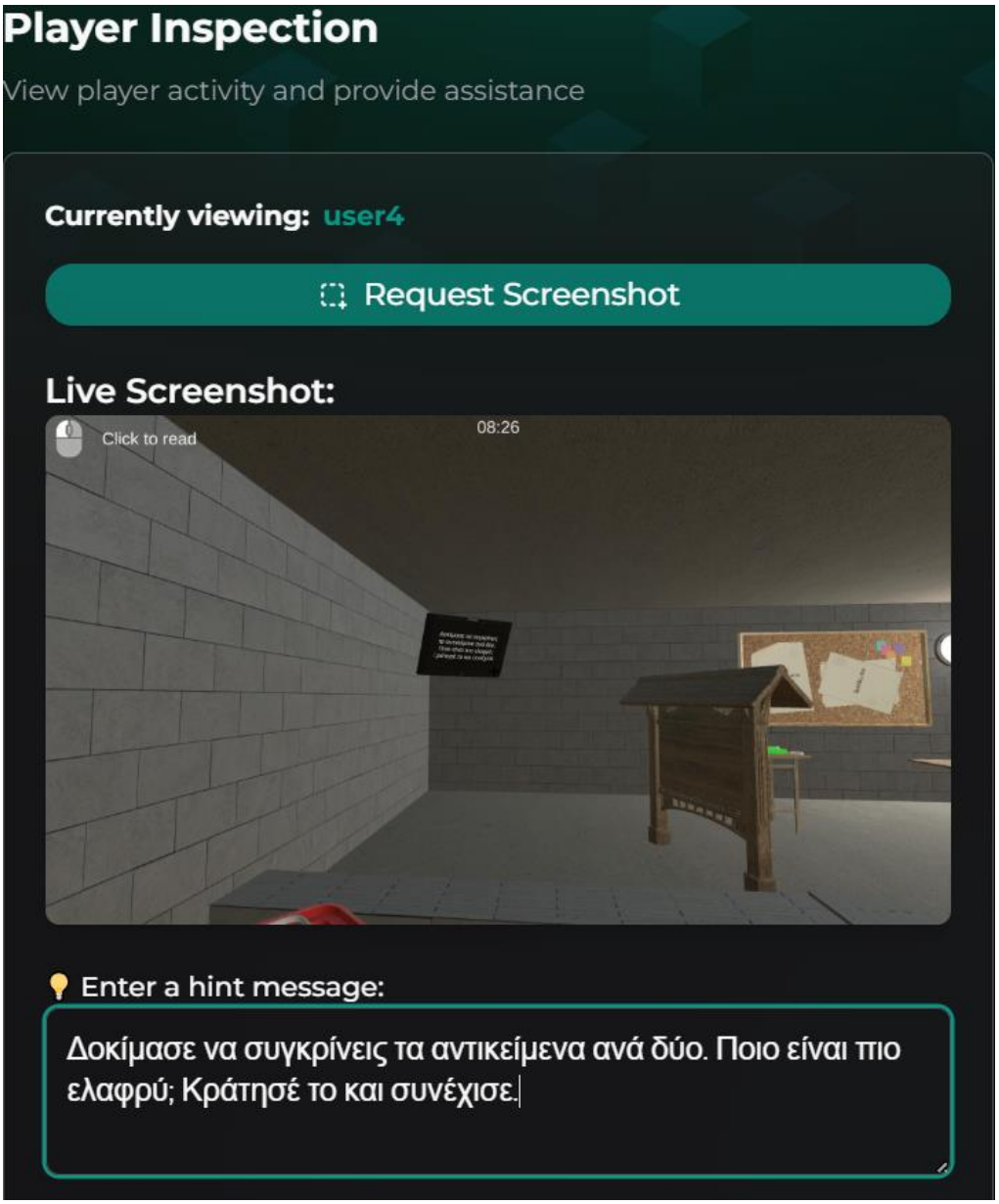
Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ο διδάσκων είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί **παρεμβάσεις για κάθε παίκτη**, με σκοπό την καθοδήγηση και υποστήριξή του όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν, για παράδειγμα, την αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης ή καθοδήγησης, τα οποία εμφανίζονταν σε οθόνες του παιχνιδιού συνοδευόμενα από ηχητικές ειδοποιήσεις. Κάθε παρέμβαση καταγράφεται με λεπτομέρεια, περιλαμβάνοντας πληροφορίες όπως ο χρόνος, το είδος της παρέμβασης και το σημείο του παιχνιδιού στο οποίο εφαρμόστηκε.

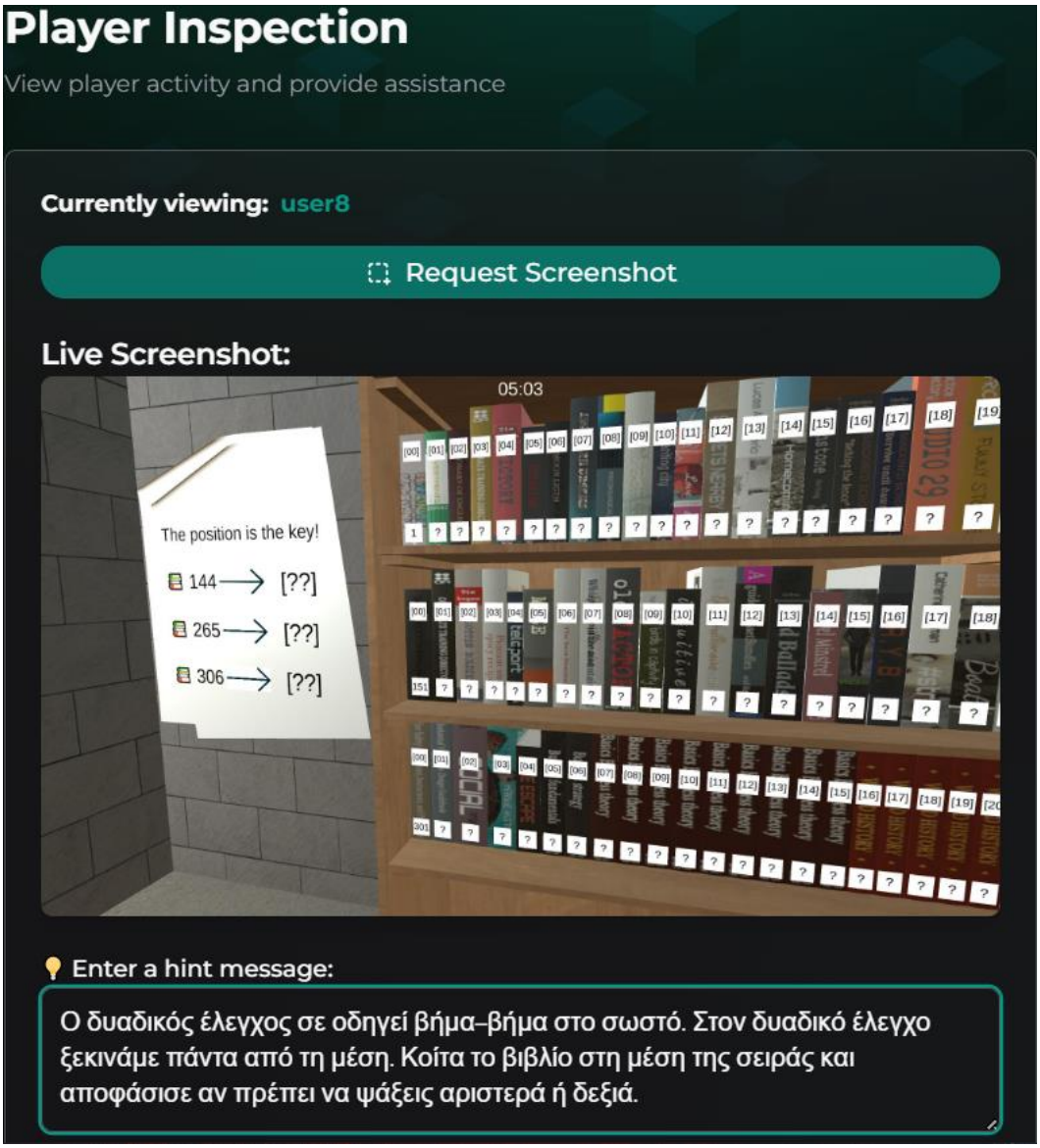


Εικόνα 36: Δείγμα ειδοποιήσεων κατά την διάρκεια των πειραμάτων

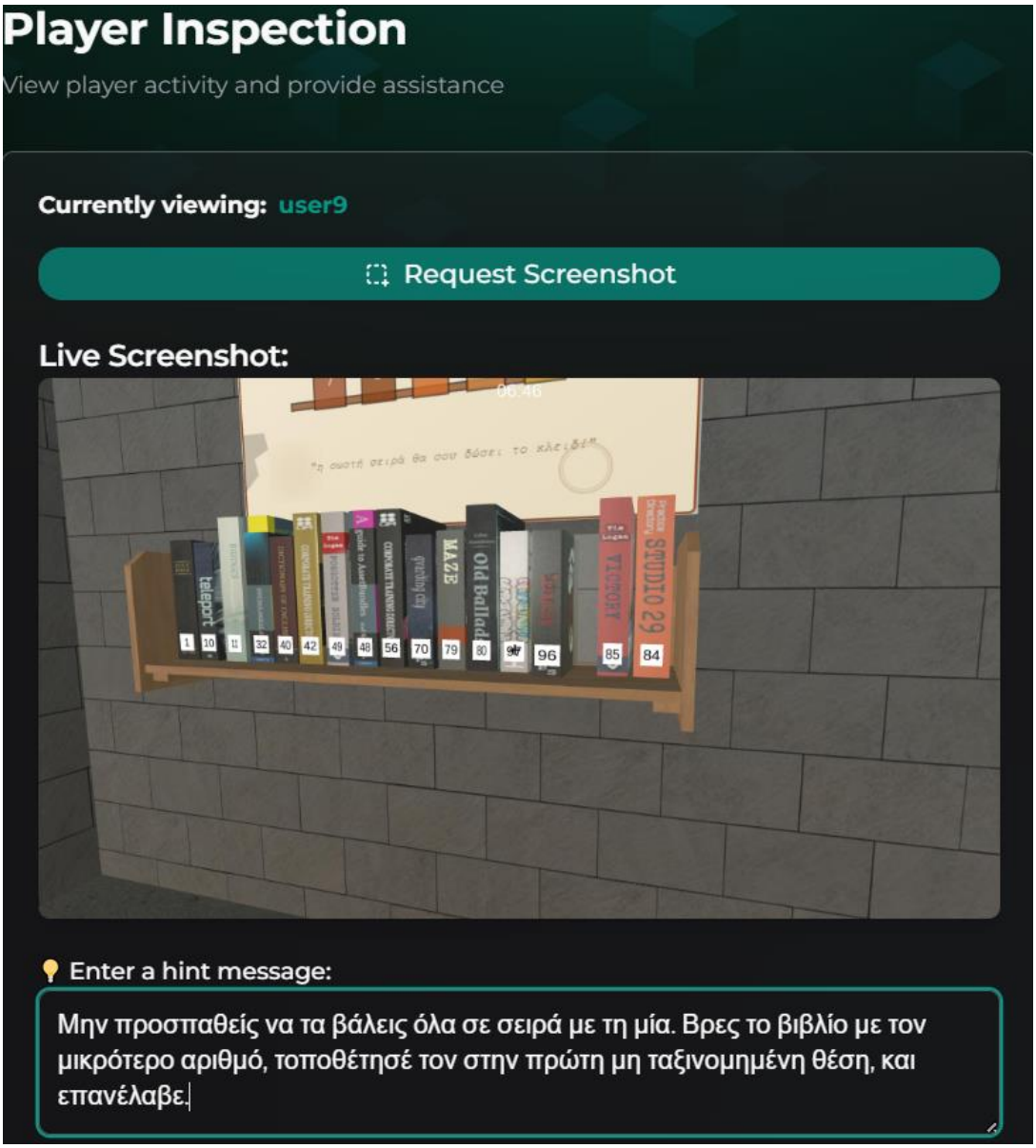
Όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες, ο καθηγητής προσφέρει βοήθεια όταν κρίνει ότι ο παίκτης έχει «κολλήσει» σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, στέλνοντάς του ένα μήνυμα.



Εικόνα 37: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 1



Εικόνα 38: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 2



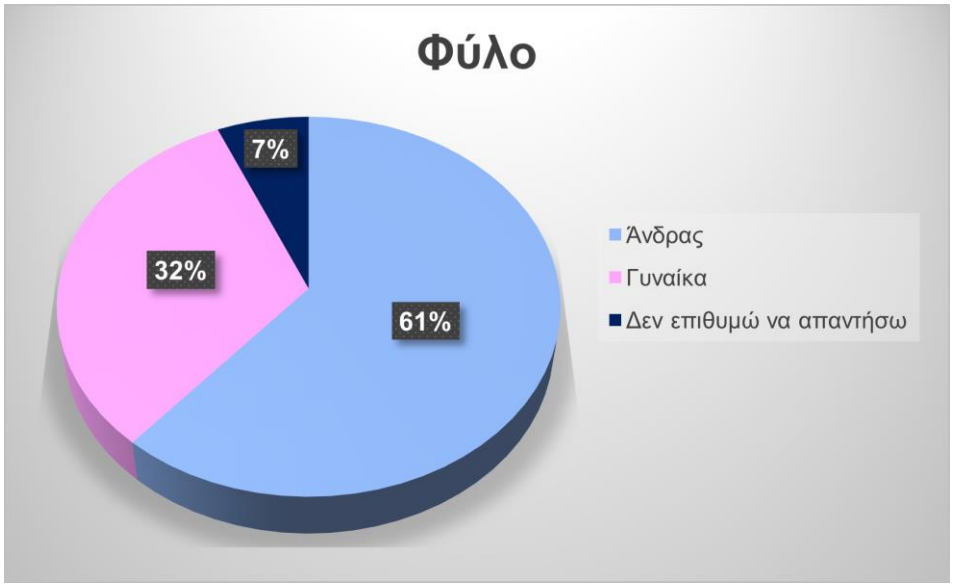
Εικόνα 39: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 3

Αξιολόγηση συμμετεχόντων για τις παρεμβάσεις του καθηγητή

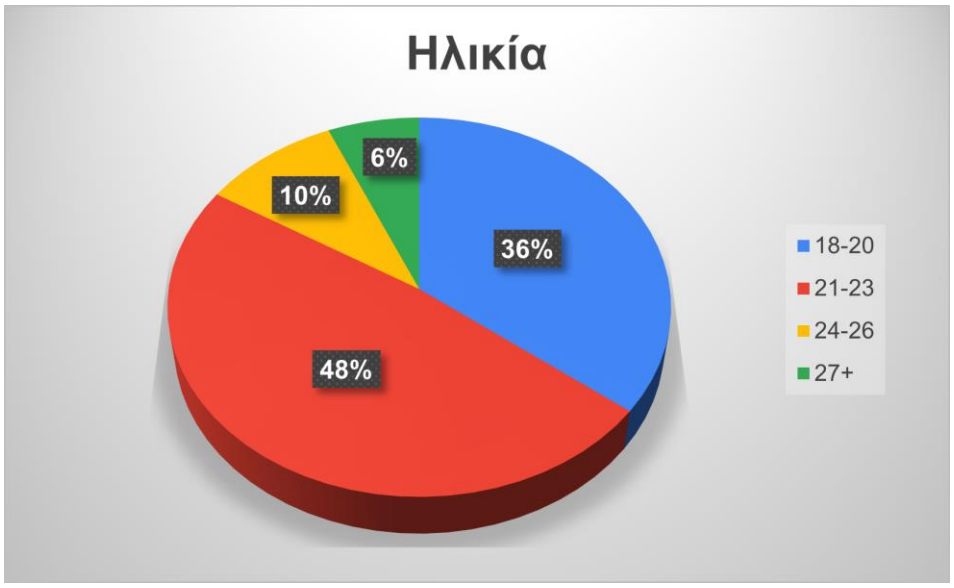
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας στην διπλωματική Διδασκαλία Αλγορίθμων σε εικονικό κόσμο, υπήρχαν 3 ερωτήσεις που αφορούσαν τις παρεμβάσεις του καθηγητή οι οποίες απαντήθηκαν αφότου είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αρχικά θα παρουσιαστούν κάποια βασικά δημογραφικά δεδομένα.

Δημογραφικά δεδομένα

Τα δεδομένα όπως το φύλο και η ηλικία συλλέχθηκαν για να διευκολύνουν τη σύγκριση των απαντήσεων. Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της συμπεριφοράς των χρηστών και των ηλικιακών ομάδων τους ή του φύλου τους.



Εικόνα 40: Φύλο*[36]*



Εικόνα 41: Ηλικία*[36]*

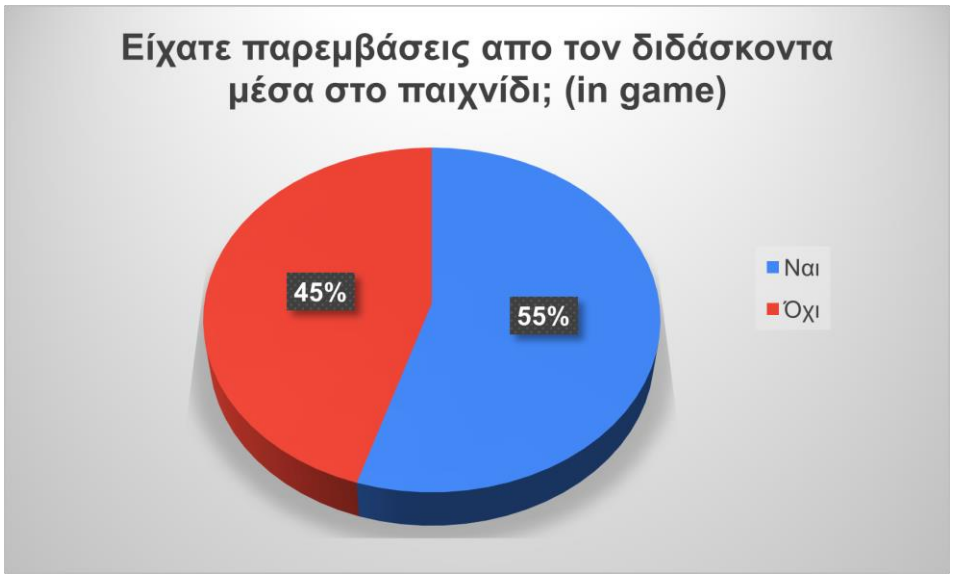
Σύμφωνα με τις απαντήσεις και τα γραφήματα που παρουσιάζονται στην **Εικόνα 56**, συλλέχθηκαν δεδομένα κυρίως από άνδρες (21 άτομα) και σε μικρότερο ποσοστό από

γυναίκες (10 άτομα). Η αναλογία αυτή δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων μεταξύ των δύο φύλων, αν και η κατανομή δεν είναι απόλυτα ισομερής. Όσον αφορά την ηλικία, το εύρος κυμαινόταν από 18-23 έτη, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 21-23 ετών.



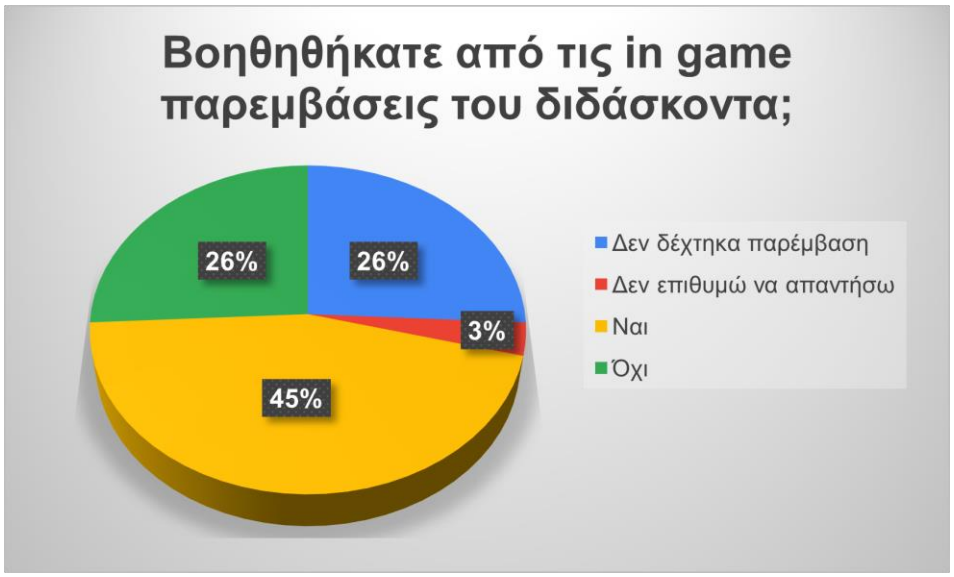
Εικόνα 42: Λήψη βοήθειας μέσω της οθόνης στο Escape Room*[36]*

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η πλειονότητα των παικτών χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γεγονός που αναδεικνύει τον βαθμό δυσκολίας ορισμένων σταδίων αλλά και τον ενεργό ρόλο του εκπαιδευτικού στην παροχή υποστήριξης.

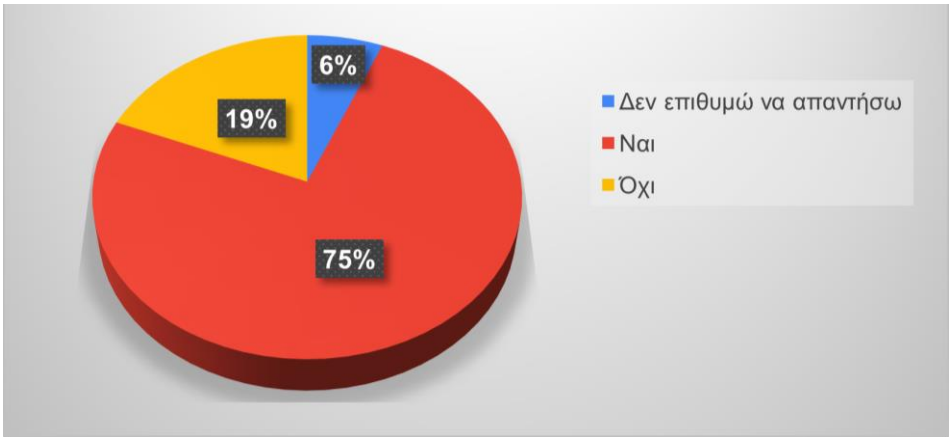


Εικόνα 43: Παρεμβάσεις από τον διδάσκοντα*[36]*

Το ενδιαφέρον σε αυτό το διάγραμμα είναι ότι, σε πρώτη ανάγνωση, θα περίμενε κανείς τα ποσοστά να ταυτίζονται με εκείνα του διαγράμματος της **Εικόνας 13**. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ορισμένοι παίκτες που έλαβαν βοήθεια να μην αντιλήφθηκαν ότι αυτή προερχόταν από τον διδάσκοντα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να τους οδήγησε σε μια πιο **ανεπιτήδευτη και ελεύθερη αλληλεπίδραση** με το παιχνίδι, χωρίς τον φόβο της άμεσης αξιολόγησης από τον καθηγητή.



Εικόνα 44: Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα*[36]*



Εικόνα 45: Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα. Το διάγραμμα αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που έλαβαν βοήθεια*[36]*

Περίπου οι μισοί παίκτες ανέφεραν ότι οι παρεμβάσεις του διδάσκοντα τους φάνηκαν χρήσιμες. Αν όμως εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, η **Εικόνα 45** παρουσιάζει πόσοι από εκείνους που πράγματι έλαβαν βοήθεια τις αξιολόγησαν θετικά. Μάλιστα, 3 απ'τους 4 που υποστηρίχθηκαν από τον διδάσκοντα δήλωσαν ότι οι παρεμβάσεις συνέβαλαν ουσιαστικά και ενίσχυσαν τη μαθησιακή τους εμπειρία. Τέλος, περίπου 1 στους 4 δήλωσε ότι **οι παρεμβάσεις δεν τους βοήθησαν,** το οποίο μπορεί να υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες όλων των παικτών, κάτι που μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο, το περιεχόμενο ή τη χρονική στιγμή της παρέμβασης.

Αξιολόγηση των διαγραμμάτων σε σχέση με την πραγματική εικόνα των συμμετεχόντων

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, πέρα από την παροχή παρεμβάσεων στο παιχνίδι, ο παρατηρητής/διδάσκων είχε ως βασικό καθήκον την **καταγραφή και ανάλυση των συμπεριφορών των χρηστών** καθώς αλληλεπιδρούσαν με το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, όφειλε να σημειώνει τα σημεία στα οποία οι παίκτες παρουσίαζαν δυσκολία, καθώς και τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή (π.χ. έλλειψη κατανόησης οδηγιών, παρανόηση κάποιου στοιχείου ή αυξημένη πολυπλοκότητα του γρίφου). Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιούνταν **in-game παρεμβάσεις** μέσω

βοηθειών που εμφανίζονταν στην οθόνη, καθήκον του ήταν να καταγράφει αν και σε ποιον βαθμό οι παρεμβάσεις αυτές αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε όχι μόνο την αξιολόγηση της χρησιμότητας των παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο που οι παίκτες ανταποκρίνονταν στη στοχευμένη υποστήριξη, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση τόσο του παιχνιδιού όσο και της παιδαγωγικής στρατηγικής που το συνοδεύει.

Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των χρηστών που έλαβαν βοήθεια με βάση τις σημειώσεις του παρατηρητή, παρουσίασε δυσκολίες κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου **selection sort** και ειδικότερα στο στάδιο της **τοποθέτησης του σωστού βιβλίου στο καλάθι**, ώστε να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία του *swap*.

Η δεύτερη συχνότερη περίπτωση χρήσης βοήθειας σχετίζεται με την εύρεση του **minimum**. Σε αυτήν την περίπτωση, αρκετοί χρήστες παρέλειψαν να τοποθετήσουν προσωρινά το ελαφρύτερο αντικείμενο πάνω σε μία από τις δύο ζυγαριές, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν σωστά το συγκεκριμένο βήμα του αλγορίθμου. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν συγκεκριμένα σημεία της μαθησιακής δραστηριότητας που απαιτούν μεγαλύτερη έμφαση, είτε μέσω επιπλέον καθοδήγησης είτε μέσω ανασχεδιασμού των αντίστοιχων μηχανισμών του παιχνιδιού.

5.3 Εισαγωγή σε βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας σε τρισδιάστατο κόσμο

Θεματολογία του παιχνιδιού

Το παιχνίδι έχει ως κεντρικό άξονα τη διδασκαλία και την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών της επιχειρηματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων μέσα σε ένα εικονικό, τρισδιάστατο περιβάλλον. Μέσα από την ενσωμάτωση κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, οι παίκτες/μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν σενάρια που απαιτούν την αξιολόγηση επιλογών, την εφαρμογή γνώσεων και την εμβάθυνση σε έννοιες άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενο σπουδών τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση **NPCs δύο διαφορετικών τύπων**, οι οποίοι υποστηρίζουν τους παίκτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των quiz, παρέχοντας καθοδήγηση, επεξηγήσεις ή ενδείξεις που διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης.

Οργάνωση του παιχνιδιού

Το παιχνίδι είναι οργανωμένο σε διακριτά «δωμάτια», τα οποία συνθέτουν μία σαφή και δομημένη αρχιτεκτονική, η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή της εμπειρίας του χρήστη. Κάθε δωμάτιο έχει συγκεκριμένο παιδαγωγικό σκοπό και λειτουργεί είτε ως χώρος μελέτης είτε ως χώρος αξιολόγησης, ακολουθώντας ένα σπειροειδές μοντέλο μάθησης όπου η απόκτηση γνώσεων εναλλάσσεται με την εφαρμογή τους.

Το **1ο** και το **3ο δωμάτιο** περιέχουν ειδικά διαμορφωμένα **panels παρουσίασης** με αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό γύρω από θέματα **επιχειρηματικότητας και λήψης αποφάσεων**. Σε αυτά τα δωμάτια οι χρήστες καλούνται να μελετήσουν πληροφορίες που συνδυάζουν θεωρητικό περιεχόμενο με πρακτικά παραδείγματα.



Εικόνα 46: Δωμάτιο 1*[37]*

Αντίστοιχα, το **2ο, 4ο και 5ο δωμάτιο** είναι αφιερωμένα σε **quiz αξιολόγησης**, όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο που μελέτησε. Τα quiz αυτά δεν αποτελούν απλή εξέταση, αλλά ενσωματώνονται ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντας **άμεση ανατροφοδότηση** στον παίκτη.



Εικόνα 47: Δωμάτιο 2*[37]*

Δραστηριότητες των χρηστών μέσα στο παιχνίδι

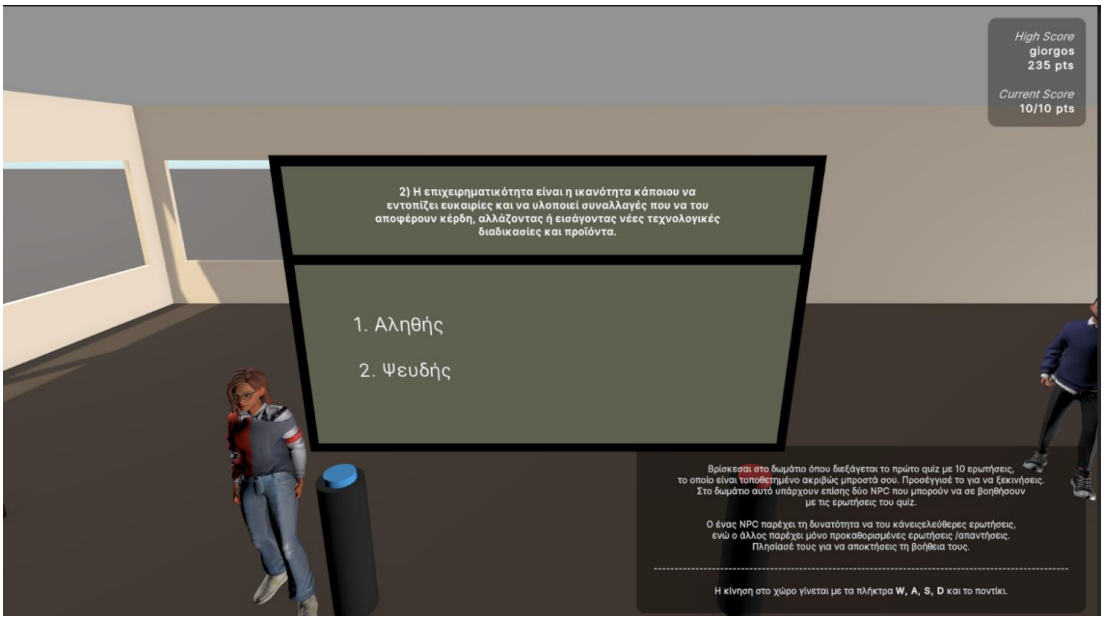
Οι δραστηριότητες των χρηστών έχουν σχεδιαστεί με στόχο να συνδυάζουν τη μάθηση με την ενεργή συμμετοχή. Σε πρώτο επίπεδο, οι χρήστες καλούνται να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό και να εισέλθουν στον εικονικό κόσμο, όπου μπορούν να περιηγηθούν στα διαθέσιμα δωμάτια.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι χρήστες καλούνται να αλληλεπιδράσουν με εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται σε μορφή **slideshow**, το οποίο ελέγχεται εύκολα μέσω της χρήσης των βελών στο πληκτρολόγιο. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει βασικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας μια οργανωμένη εισαγωγή στη θεωρία. Παράλληλα, λειτουργεί ως προετοιμασία για τα **quiz** που ακολουθούν στα επόμενα δωμάτια, καθώς οι έννοιες που παρουσιάζονται επανεμφανίζονται σε μορφή ερωτήσεων, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση και τη μνήμη των παικτών/μαθητών.



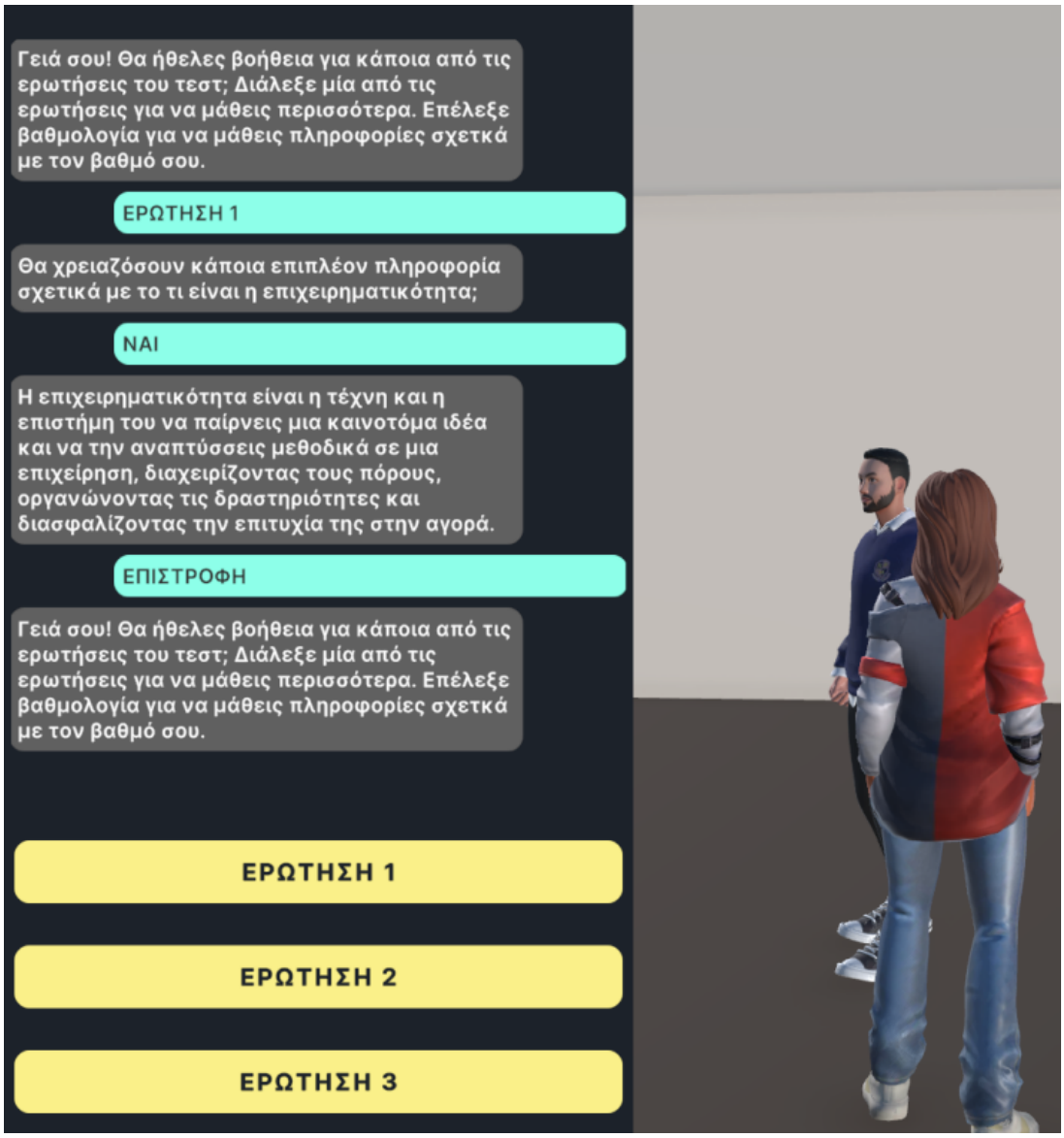
Εικόνα 48: Slideshow*[37]*

Στα ενδιάμεσα δωμάτια, ο χρήστης καλείται να απαντήσει σε quiz που ελέγχουν την κατανόησή του. Για κάθε ερώτηση εμφανίζεται ένα κουμπί το οποίο πρέπει να πατήσει ώστε να κατοχυρώσει την απάντησή του. Με την ολοκλήρωση κάθε quiz, ο παίκτης λαμβάνει άμεσο και αναλυτικό feedback για την επίδοσή του, με την βαθμολογία να εμφανίζεται αμέσως.



Εικόνα 49: Quiz*[37]*

Δίπλα από κάθε **quiz** βρίσκονται δύο **NPCs**, οι οποίοι λειτουργούν ως υποστηρικτικοί μηχανισμοί μάθησης και καθοδήγησης. Ο πρώτος NPC (NPC-STR) είναι σχεδιασμένος με **προκαθορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις**, άμεσα συνδεδεμένες με το περιεχόμενο του quiz. Ο ρόλος του είναι να παρέχει στοχευμένες διευκρινίσεις και υποδείξεις, ενισχύοντας τη σύνδεση του χρήστη με το διδακτικό υλικό που έχει ήδη παρουσιαστεί.



Εικόνα 50: NPC-STR*[37]*

Αντίθετα, ο δεύτερος NPC (NPC-LLM) αξιοποιεί ένα **Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) μέσω του ChatGPT API**, προσφέροντας πιο **δυναμική και ευέλικτη υποστήριξη**, ικανή να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ερωτήματα του χρήστη σε πραγματικό χρόνο.



Εικόνα 51: NPC-LLM*[37]*

Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί για εκτενή χρονικό διάστημα κάποιον NPC, ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να αποστείλει άμεσα καθοδηγητικό μήνυμα, το οποίο εμφανίζεται στον χρήστη σε πραγματικό χρόνο στο πάνω μέρος της οθόνης του, προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη και ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας.

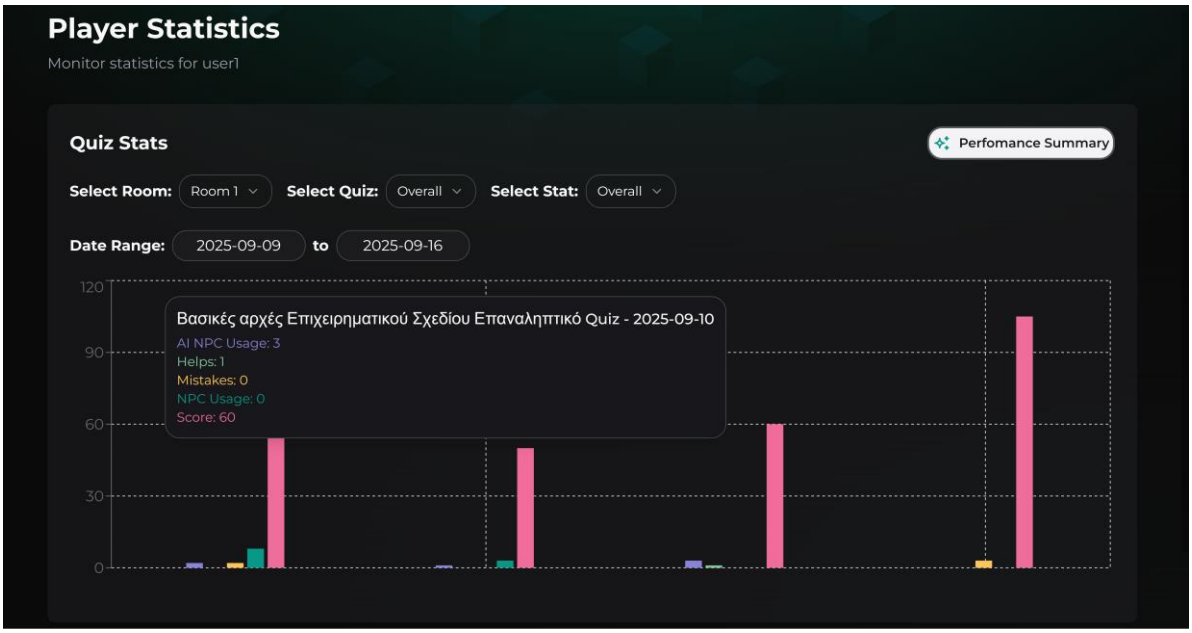
Διασύνδεση Εκπαιδευτικού παιχνιδιού με εφαρμογή

Όπως και στο προηγούμενο εκπαιδευτικό παιχνίδι, έτσι και εδώ, για την αξιοποίηση της εφαρμογής που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν η προσαρμογή του API στη δομή της βάσης δεδομένων. Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα περισσότερα δεδομένα αποθηκεύονταν υπό μορφή logs στη βάση δεδομένων. Αυτό αποτέλεσε πρόκληση, καθώς η επεξεργασία τους απαιτούσε σύνθετη επεξεργασία και οργάνωση, προκειμένου να γίνουν κατανοητά και αξιοποιήσιμα από το FrontEnd της εφαρμογής.
Στη συνέχεια, ενσωματώθηκε ένας **WebSocket Manager**, υπεύθυνος για τη σύνδεση με τον WebSocket server και την αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εφαρμογής και παιχνιδιού. Ο Manager χειρίζεται τη σύνδεση και επανασύνδεση, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων σε προκαθορισμένη μορφή, καθώς και την επεξεργασία διαφόρων γεγονότων που αφορούν την πρόοδο και τις ενέργειες του παίκτη.

Τέλος, ο **WebSocket server** τροποποιήθηκε ώστε να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Οι αλλαγές αυτές επέτρεψαν την ευέλικτη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, καθώς ο server μπορούσε πλέον να αναγνωρίζει, να κατηγοριοποιεί και να προωθεί κατάλληλα μηνύματα όπως δεδομένα προόδου, αιτήματα βοήθειας ή ενημερώσεις κατάστασης.

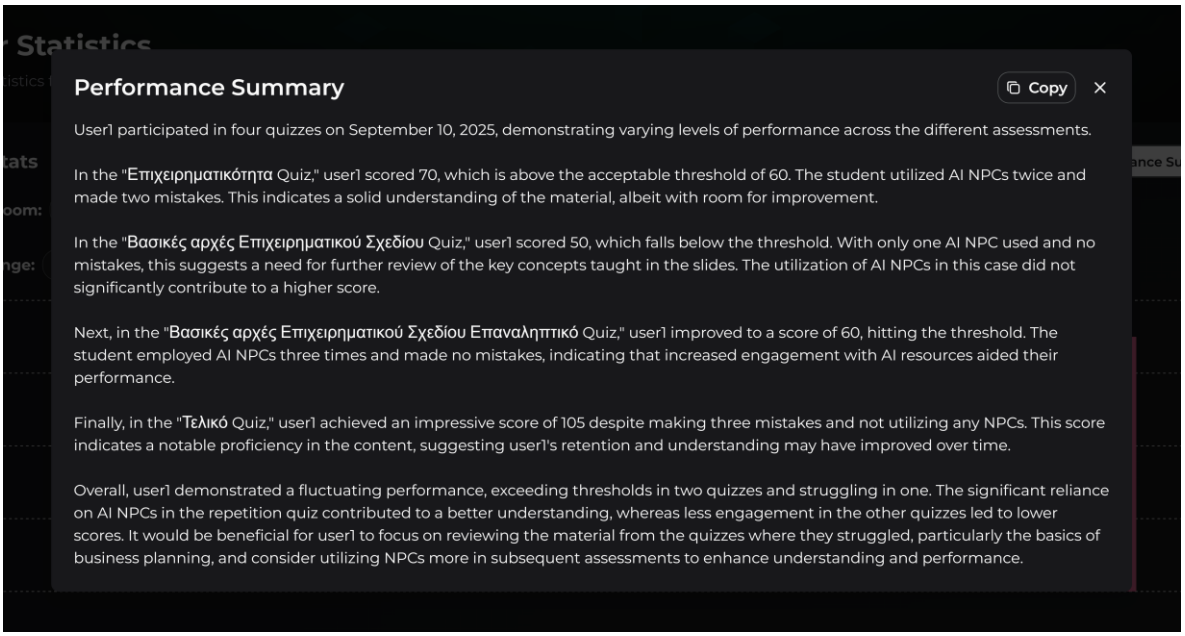
Παρακολούθηση των στατιστικών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ο καθηγητής είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία κάθε παίκτη, τόσο σε επίπεδο **room** όσο και σε επιμέρους **quizzes**. Μέσω της οπτικοποίησης των δεδομένων – όπως το score, ο αριθμός λαθών και η χρήση βοηθειών και η χρήση των NPCs – με τη μορφή **Stacked Grouped Bar Charts**, καθίσταται δυνατή η άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδοση του κάθε συμμετέχοντα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε πιο συγκεκριμένα δεδομένα, μέσω της λειτουργίας **Tooltip**, η οποία εμφανίζει αναλυτικές λεπτομέρειες για κάθε μέτρηση, διευκολύνοντας έτσι την εις βάθος αξιολόγηση της πορείας του παίκτη.



Εικόνα 52: Παρακολούθηση ατομικών στατιστικών user1

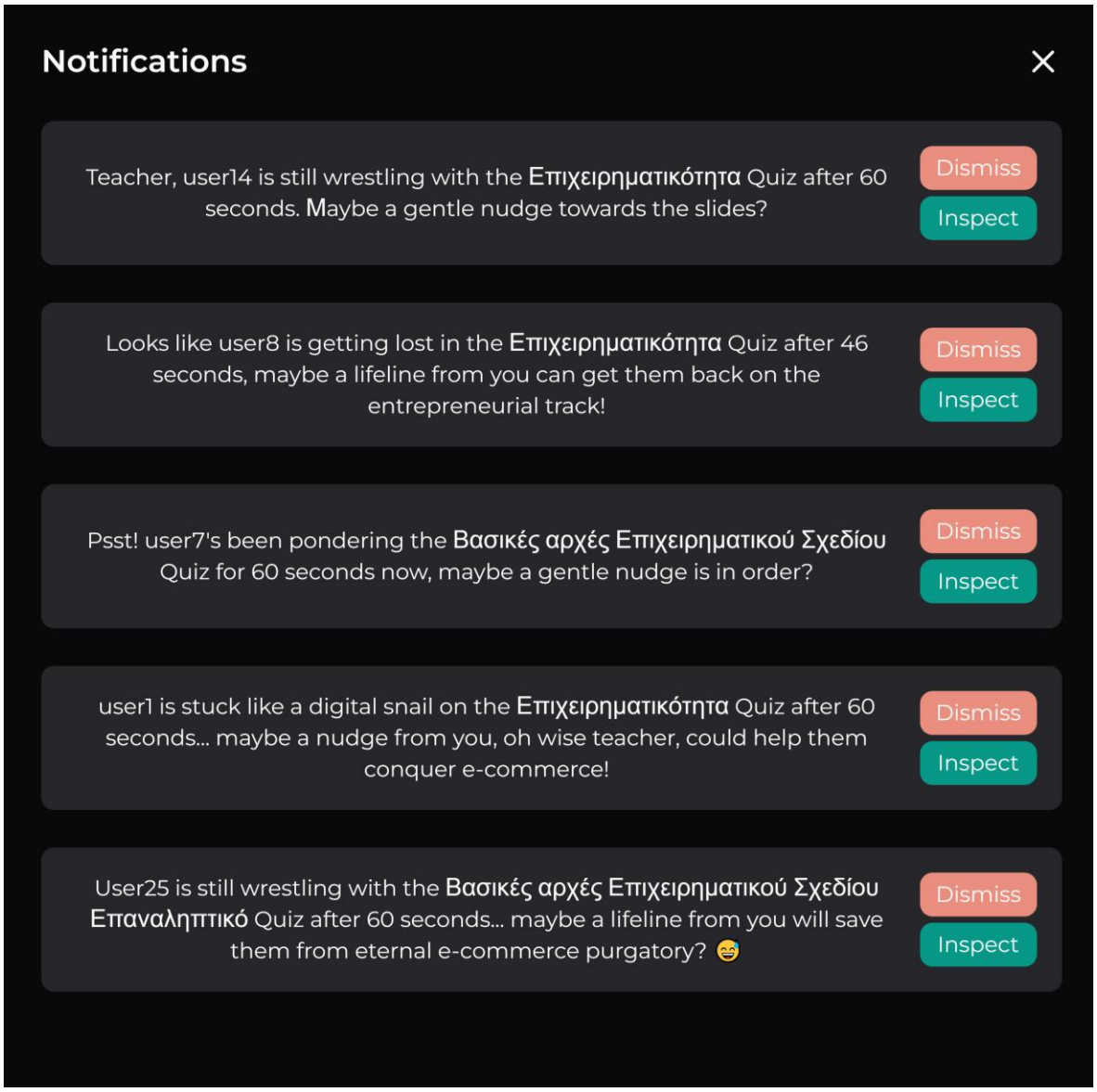
Μια ακόμη σημαντική δυνατότητα είναι το **Performance Summary**, το οποίο δημιουργεί μια συνοπτική αναφορά της προόδου, συσχετίζοντας τις επιδόσεις της ομάδας με τα προκαθορισμένα **thresholds**. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο καθηγητής μπορεί να εντοπίσει με ευκολία μοτίβα στη συμπεριφορά των μαθητών, να αναγνωρίσει περιπτώσεις όπου οι επιδόσεις αποκλίνουν από τα αναμενόμενα επίπεδα και να διαμορφώσει στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.



Εικόνα 53: Συνοπτική αναφορά ατομικών στατιστικών user1

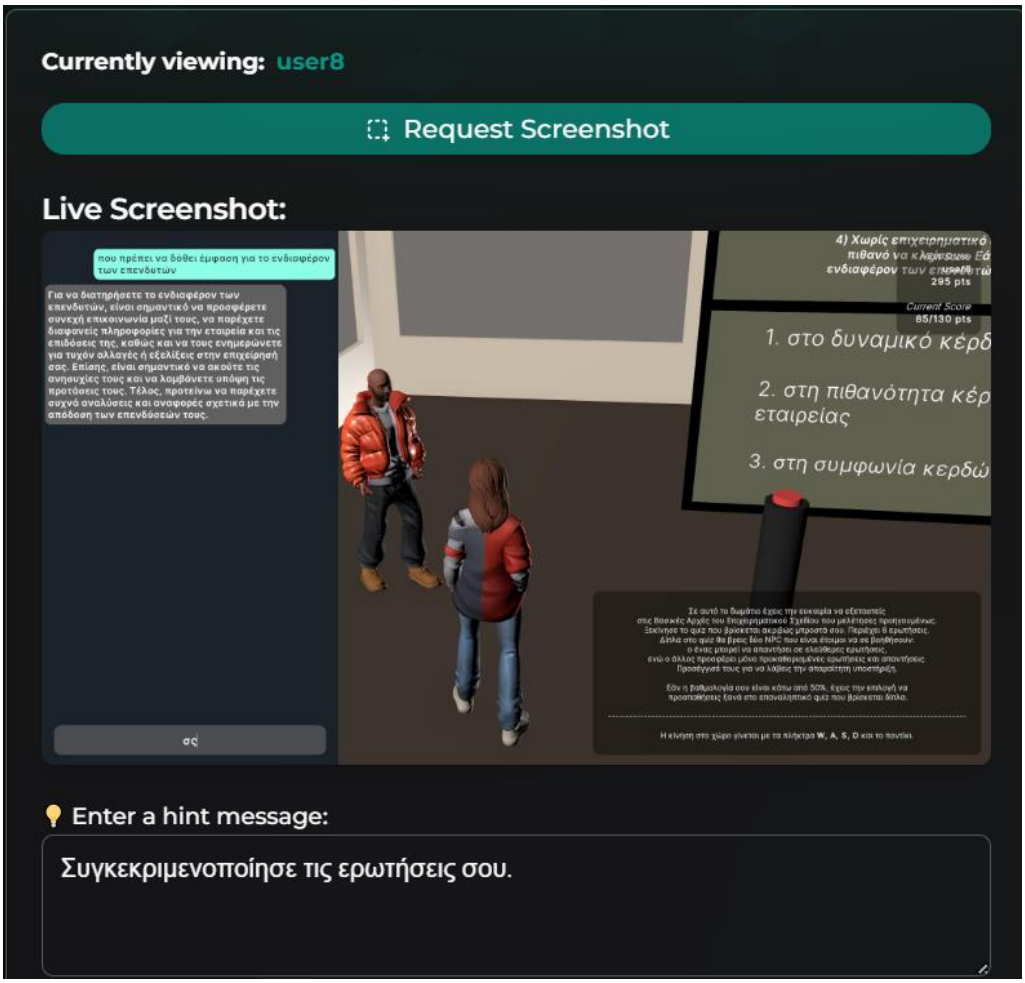
Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ο διδάσκων είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί **παρεμβάσεις για κάθε παίκτη**, με σκοπό την καθοδήγηση και υποστήριξή του όταν αντιμετώπιζε δυσκολίες. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν, για παράδειγμα, την αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης ή καθοδήγησης, τα οποία εμφανίζονταν στο πάνω μέρος της οθόνης του παιχνιδιού, έτσι ώστε να είναι εύκολα εμφανίσιμες. Κάθε παρέμβαση καταγράφεται με λεπτομέρεια, περιλαμβάνοντας πληροφορίες όπως ο χρόνος και το σημείο του παιχνιδιού στο οποίο εφαρμόστηκε.

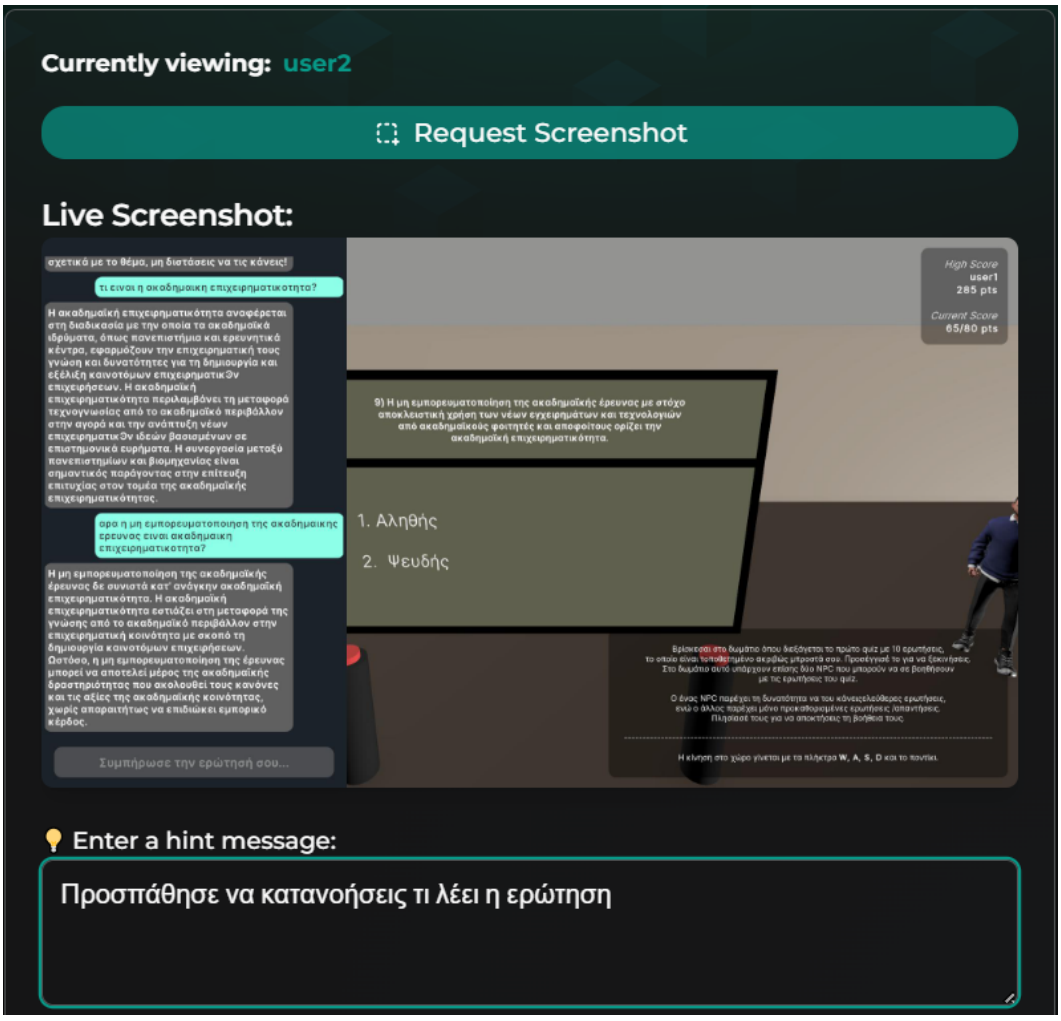


Εικόνα 54: Δείγμα ειδοποιήσεων κατά την διάρκεια των πειραμάτων

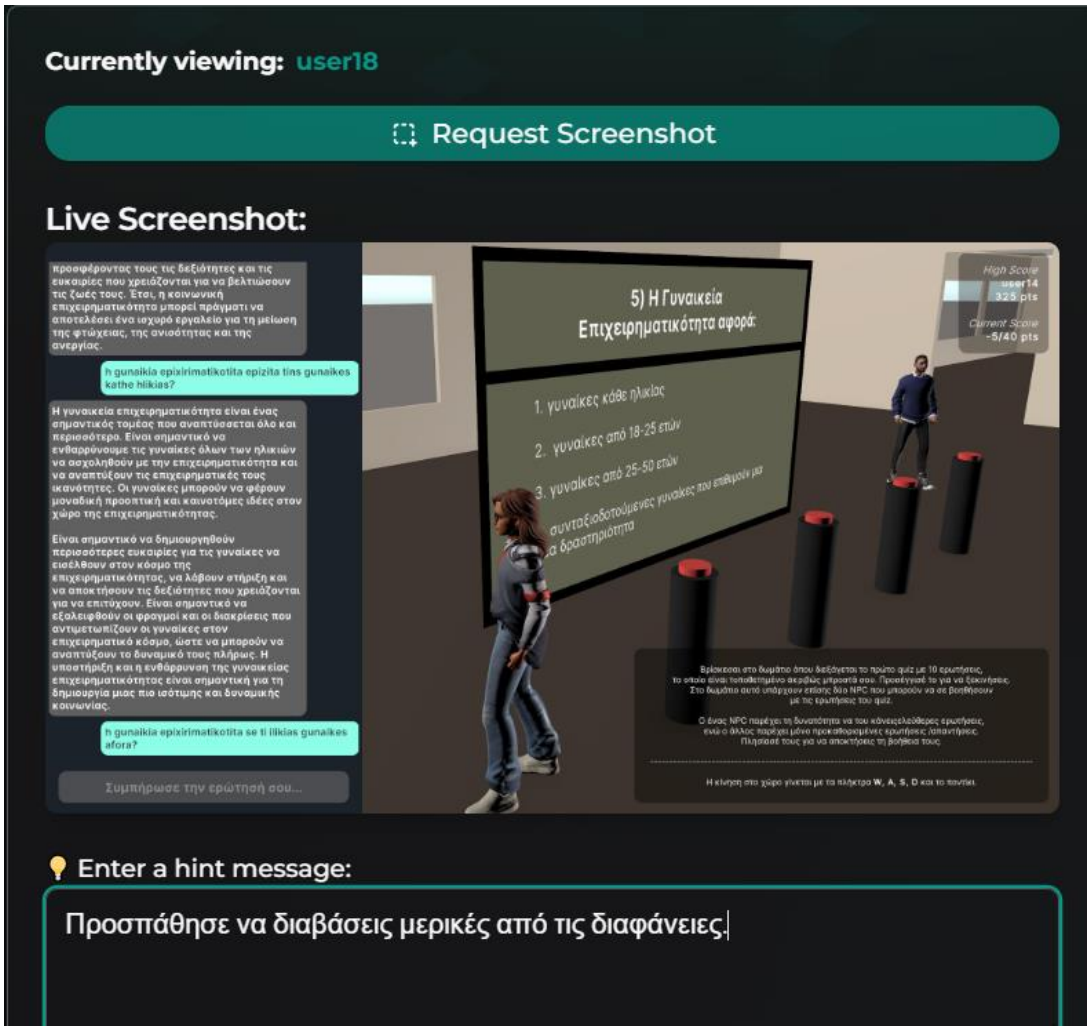
Όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες, ο καθηγητής προσφέρει βοήθεια όταν κρίνει ότι ο παίκτης έχει «κολλήσει» σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, στέλνοντάς του ένα μήνυμα.



Εικόνα 55: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 1



Εικόνα 56: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 2 (Ο καθηγητής διαπιστώνει από τις ερωτήσεις του εκπαιδευόμενου ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει το ζητούμενο)

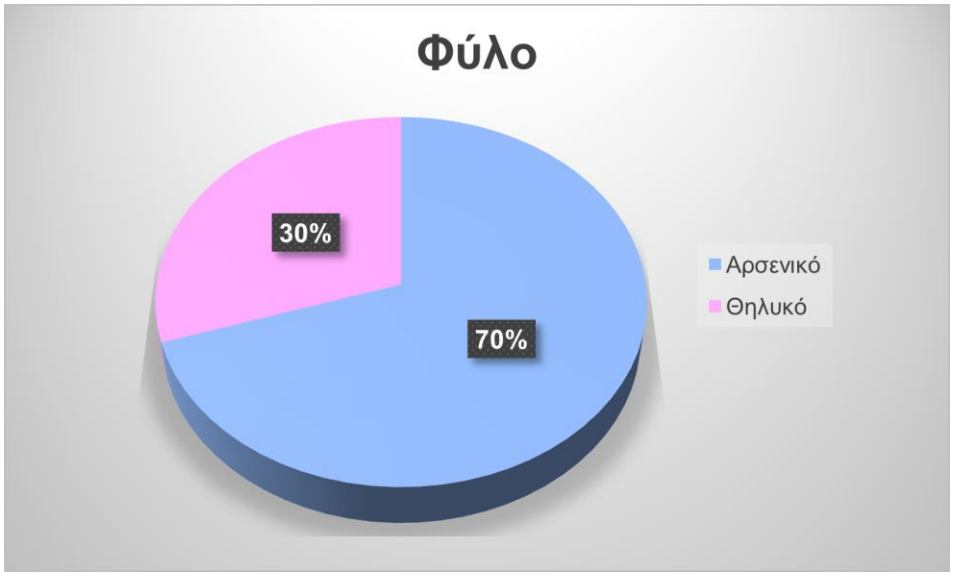


Εικόνα 57: Βοήθεια κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού 3 (Ο καθηγητής εντοπίζει ότι ο εκπαιδευόμενος ζητάει επανειλημμένα από τον NPC-LLM να του επαναλάβει τη θεωρία)

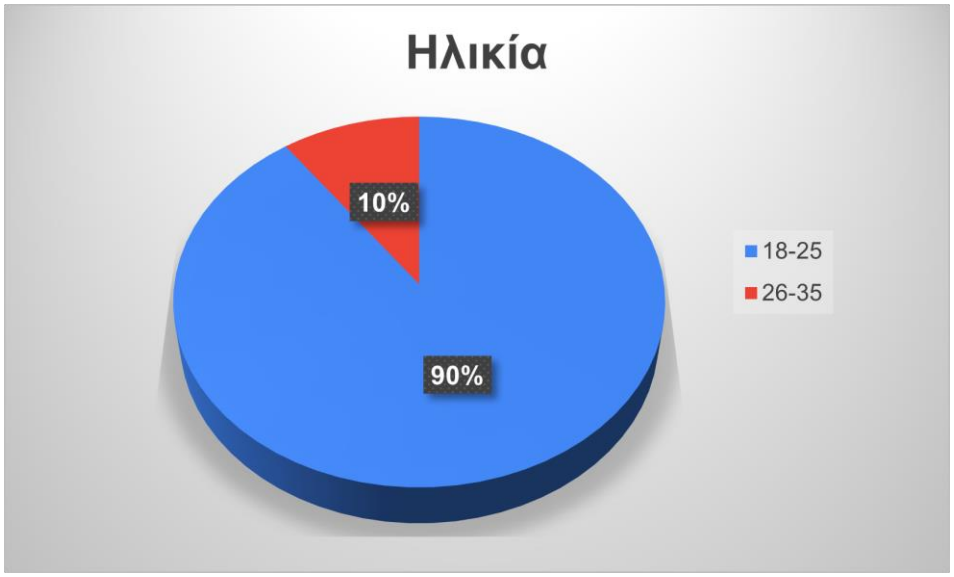
Αξιολόγηση συμμετεχόντων για τις παρεμβάσεις του καθηγητή

Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας στην διπλωματική Εισαγωγή σε βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας σε τρισδιάστατο κόσμο, υπήρχαν 3 ερωτήσεις που αφορούσαν τις παρεμβάσεις του καθηγητή οι οποίες απαντήθηκαν αφότου είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αρχικά, όπως έγινε και για το πρώτο εκπαιδευτικό παιχνίδι θα παρουσιαστούν κάποια βασικά δημογραφικά δεδομένα.

Δημογραφικά δεδομένα



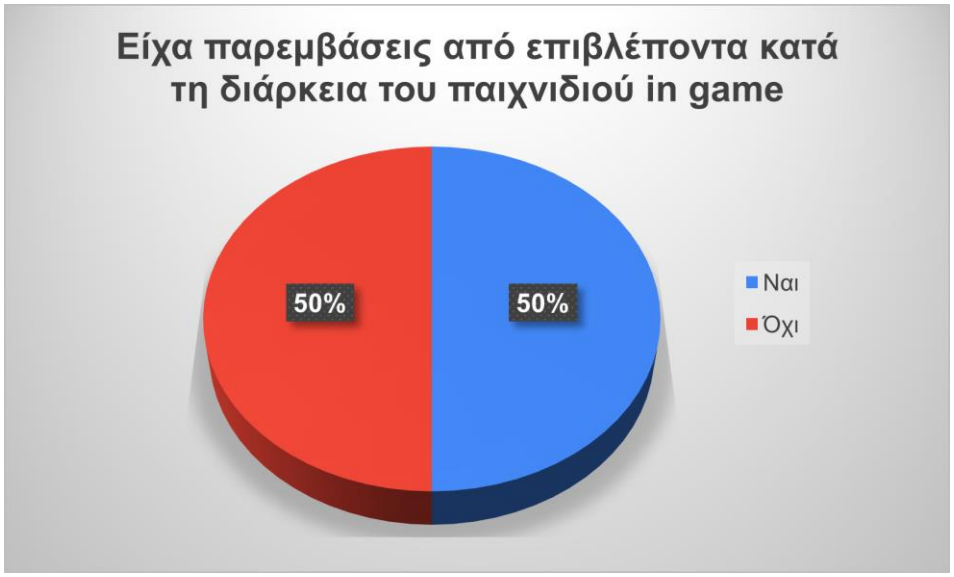
Εικόνα 58: Φύλο



Εικόνα 59: Ηλικία

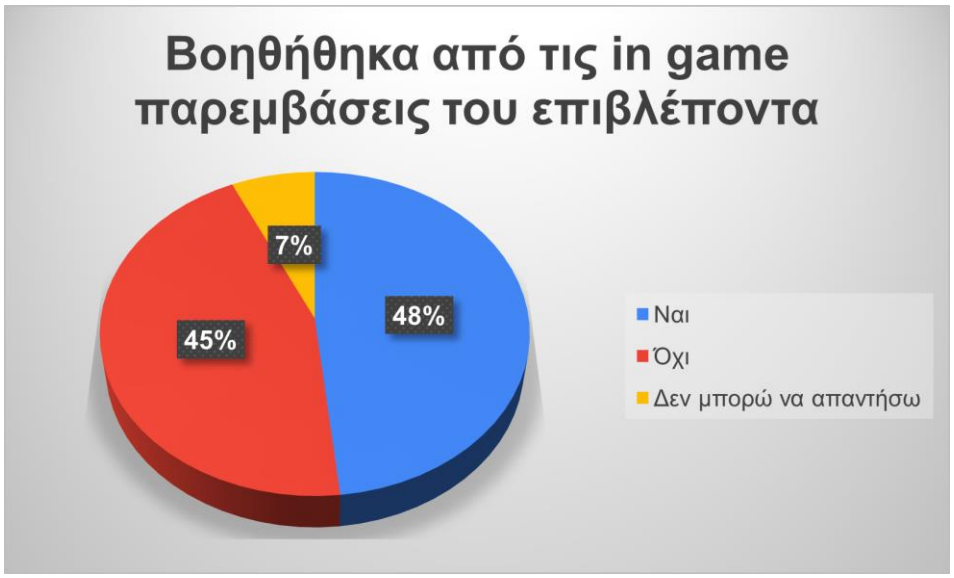
Σύμφωνα με τις απαντήσεις και τα γραφήματα που παρουσιάζονται στην **Εικόνα 58**, συλλέχθηκαν δεδομένα κυρίως από άνδρες (21 άτομα) και σε μικρότερο ποσοστό από

γυναίκες (9 άτομα). Η αναλογία αυτή δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων μεταξύ των δύο φύλων, αν και η κατανομή δεν είναι απόλυτα ισομερής. Όσον αφορά την ηλικία, το εύρος κυμαινόταν από 18-25 έτη, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 21-23 ετών.

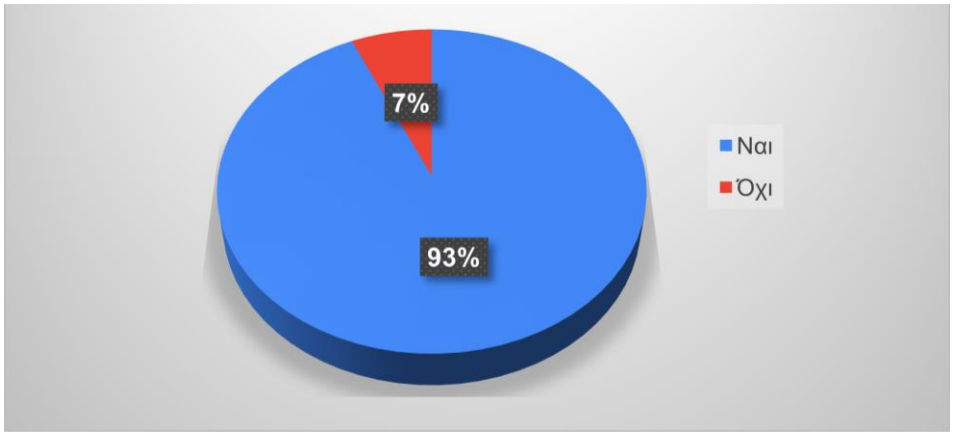


Εικόνα 60: Παρεμβάσεις από τον διδάσκοντα in-game

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, σε αντίθεση με την πρώτη διπλωματική οι μισοί παίκτες χρειάστηκαν κάποια βοήθεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό δικαιολογείται από την ίδια την δομή του παιχνιδιού, καθώς για να ολοκληρώσουν επιτυχώς το παιχνίδι, μπορούν (και στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκε) να κάνουν χρήση των NPC, γεγονός που αναδεικνύει την χρησιμότητά τους.



Εικόνα 61: Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα



Εικόνα 62: Χρησιμότητα των παρεμβάσεων του διδάσκοντα. Το διάγραμμα αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που έλαβαν βοήθεια

Περίπου οι μισοί παίκτες ανέφεραν ότι οι παρεμβάσεις του διδάσκοντα τους φάνηκαν χρήσιμες. Αν όμως εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα δεδομένα του ερωτηματολογίου, η **Εικόνα 62** παρουσιάζει πόσοι από εκείνους που πράγματι έλαβαν βοήθεια τις αξιολόγησαν θετικά. Μάλιστα, σχεδόν όλοι όσοι υποστηρίχθηκαν από τον διδάσκοντα δήλωσαν ότι οι παρεμβάσεις συνέβαλαν ουσιαστικά και ενίσχυσαν τη μαθησιακή τους εμπειρία.

Αξιολόγηση των διαγραμμάτων σε σχέση με την πραγματική εικόνα των συμμετεχόντων

Όπως είχε επισημανθεί και στο προηγούμενο εκπαιδευτικό παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της μελέτης ο παρατηρητής/διδάσκων δεν περιοριζόταν μόνο στην παροχή παρεμβάσεων μέσα στο παιχνίδι, αλλά είχε ως κύρια ευθύνη την καταγραφή και ανάλυση της συμπεριφοράς των παικτών κατά την αλληλεπίδρασή τους με αυτό. Πιο συγκεκριμένα, κατέγραφε τα σημεία όπου οι συμμετέχοντες δυσκολεύονταν, μαζί με τους πιθανούς παράγοντες που προκαλούσαν τις δυσκολίες αυτές (πχ. παρερμηνεία οδηγιών, δυσκολία χρήσης χειριστηρίων κ.α.). Στη συνέχεια, όταν γίνονταν in-game παρεμβάσεις μέσω των βοηθειών που εμφανίζονταν στο πάνω μέρος της οθόνης του χρήστη, ο ρόλος του ήταν να αξιολογεί εάν –και σε ποιον βαθμό– αυτές ήταν αποτελεσματικές. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε όχι μόνο την άμεση αξιολόγηση της αξίας των παρεμβάσεων, αλλά και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο που οι παίκτες ανταποκρίνονταν στην υποστήριξη, συμβάλλοντας στη βελτίωση τόσο του παιχνιδιού όσο και της συνοδευτικής παιδαγωγικής στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα των παικτών που δέχθηκαν βοήθεια βάσει των παρατηρήσεων του εκπαιδευτικού δυσκολεύτηκε στην κατανόηση ορισμένων ερωτήσεων των quiz. Ως συνέπεια, οι συμμετέχοντες δεν αξιοποίησαν τους NPCs κυρίως ως υποστηρικτικό μέσο, αλλά περισσότερο ως άμεση πηγή της σωστής απάντησης.

Η δεύτερη πιο συχνή περίπτωση ανάγκης για βοήθεια αφορούσε τη δυσκολία των παικτών στην προσαρμογή των χειριστηρίων του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα με τον χειρισμό των διαφορετικών καμερών που προσφέρονταν, καθώς και με την πλοήγηση στο μενού του NPC-STR. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι απαιτείται ενδεχομένως ανασχεδιασμός ή βελτίωση των χειριστηρίων του παιχνιδιού, ώστε να διευκολυνθεί η εμπειρία χρήσης.

5.4 Συμπεράσματα από τις Μελέτες με τα δυο εκπαιδευτικά παιχνίδια

Οι δύο μελέτες ανέδειξαν ομοιότητες και διαφορές που σχετίζονται τόσο με τους μαθησιακούς στόχους όσο και με τη λειτουργικότητα και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

Θεματολογία: Το πρώτο παιχνίδι (Escape Room) επικεντρώνεται σε θεμελιώδεις αλγορίθμους της Πληροφορικής, μετατρέποντας αφηρημένες έννοιες σε βιωματικές

εμπειρίες μέσω γρίφων. Το δεύτερο παιχνίδι, αντίθετα, εστιάζει σε βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, εντάσσοντας τους παίκτες σε σενάρια που απαιτούν λήψη αποφάσεων και εφαρμογή γνώσεων.

Οργάνωση και Λειτουργικότητες: Και τα δύο παιχνίδια είναι οργανωμένα σε επίπεδα (levels/rooms) που χωρίζονται σε μικρότερα στάδια (stages/quizzes). Σε κάθε στάδιο ο παίκτης καλείται να επιλύσει μια πρόκληση, η οποία είτε βασίζεται σε αλγοριθμική σκέψη είτε σε επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτή η σταδιακή κλιμάκωση επιτρέπει την προοδευτική εξοικείωση με την ύλη και δημιουργεί αίσθηση προόδου. Επίσης και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες περνούν από διαδικασίες "training", προτού αντιμετωπίσουν τις τελικές προκλήσεις των παιχνιδιών.

Διασύνδεση με την Εφαρμογή: Η τεχνική υλοποίηση της διασύνδεσης ήταν πιο απαιτητική στο δεύτερο παιχνίδι, καθώς τα περισσότερα στατιστικά, ήταν αποθηκευμένα σε μορφή Log Records στην βάση δεδομένων. Επομένως, χρειάστηκε μεγαλύτερη προσαρμογή του API και της βάσης δεδομένων, που υλοποιήθηκαν ως μέρος της εργασίας της ανα χείρας διπλωματικής εργασίας.

Δυσκολίες και Ανάγκες Υποστήριξης: Στο Escape Room οι μαθητές χρειάζονταν συχνά καθοδήγηση για να ξεπεράσουν εμπόδια κατανόησης στους αλγορίθμους, γεγονός που ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του καθηγητή. Στο παιχνίδι επιχειρηματικότητας, οι δυσκολίες συνδέθηκαν κυρίως με την κατανόηση των ερωτήσεων στα quizzes και τη χρήση των χειριστηρίων, οδηγώντας σε αυξημένη εξάρτηση από τους NPCs.

Μηχανή ανάπτυξης και τεχνολογικό υπόβαθρο: Και τα δύο παιχνίδια υλοποιήθηκαν στην πλατφόρμα **Unity**[38], αξιοποιώντας τις δυνατότητες της για τρισδιάστατη απεικόνιση και διαδραστικά σενάρια. Η επικοινωνία με το backend γίνεται μέσω του ίδιου τεχνολογικού stack (**Node.js και PostgreSQL**), κάτι που εξασφαλίζει ενιαία δομή στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων.

Χρήση 3D εικονικού κόσμου για μάθηση: Και τα δύο παιχνίδια αξιοποιούν τρισδιάστατους, πλούσιους σε λεπτομέρειες κόσμους, στους οποίους ο εκπαιδευόμενος κινείται ελεύθερα και αλληλεπιδρά με αντικείμενα ή NPCs. Το immersion αποτελεί βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό, καθώς επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να βιώσει τις δραστηριότητες σε περιβάλλον που προσομοιάζει την πραγματικότητα.

Δομή και οργάνωση βάσης δεδομένων: Και τα δύο παιχνίδια παράγουν πλήθος αλληλεπιδράσεων που αποθηκεύονται ως επί το πλείστον, σε **σχεσιακούς πίνακες** (π.χ. levels, stages, attempts, mistakes). Το γεγονός ότι η καταγραφή γίνεται με ομοιογενή

τρόπο επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση, τη δημιουργία στατιστικών και την εξαγωγή μετρήσιμων συμπερασμάτων για την απόδοση των παικτών.

5.5 Απαιτήσεις για σύνδεση νέου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Από την ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, και μετά την εκπόνηση των δύο παραπάνω μελετών προκύπτει ότι η σύνδεση της εφαρμογής του διδάσκοντα με ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι προϋποθέτει την κάλυψη ορισμένων τεχνικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι θα πρέπει:

1. **Να είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Unity**, ώστε να διασφαλίζεται συμβατότητα με τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες επικοινωνίας (REST / WebSocket) και η δυνατότητα ενσωμάτωσης μηχανισμών logging.
2. **Να ακολουθεί δομή επιπέδων (Levels) και σταδίων (Stages)**, δηλαδή να οργανώνεται σε διακριτές φάσεις προόδου. Κάθε Level μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Stages με συγκεκριμένους στόχους ή δραστηριότητες, γεγονός που επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.
3. **Να διαθέτει έναν WebSocket Manager**, δηλαδή ένα εσωτερικό module υπεύθυνο για τη δημιουργία και διαχείριση της σύνδεσης με τον WebSocket server της εφαρμογής, τόσο για αποστολή όσο και για λήψη μηνυμάτων.
4. **Να παράγει και να αποθηκεύει βασικές μετρικές gameplay**, όπως χρόνο ολοκλήρωσης, ποσοστό επιτυχίας, αριθμό προσπαθειών ή χρήσης βοήθειας, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναλυθούν από την εφαρμογή του διδάσκοντα.
5. **Να χρησιμοποιεί (κατά προτίμηση) μία σχεσιακή βάση δεδομένων**, ώστε οι πληροφορίες προόδου (π.χ. παίκτης → επίπεδο → επιδόσεις) να μπορούν να ανακτηθούν στοχευμένα. Η χρήση σχεσιακής βάσης επιτρέπει την απευθείας χαρτογράφηση της ροής του παιχνιδιού σε πίνακες, διευκολύνοντας την εφαρμογή να αναζητήσει συγκεκριμένα δεδομένα χωρίς επιπλέον προεπεξεργασία.

Για την προσαρμογή της εφαρμογής στα δεδομένα του παιχνιδιού, είναι απαραίτητο να γίνουν οι εξής ενέργειες:

1. Επέκταση του REST API της εφαρμογής με νέα endpoints ή/και τροποποιήσεις στα υπάρχοντα, ώστε να υποστηρίζονται οι δομές δεδομένων και τα γεγονότα (events) του νέου παιχνιδιού.
2. Ενημέρωση του WebSocket Server για τη διαχείριση των νέων τύπων μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εφαρμογής και παιχνιδιού.
3. Ενσωμάτωση των νέων δεδομένων στο front-end dashboard με δυναμικές οπτικοποιήσεις, ώστε ο διδάσκων να έχει πλήρη εικόνα της πορείας των μαθητών.
4. Αναθεώρηση και προσαρμογή του prompt, καθώς και των προκαθορισμένων thresholds που αποστέλλονται στο OpenAI API, με στόχο την παραγωγή εξατομικευμένων και στοχευμένων συνοπτικών αναφορών.

Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω προδιαγραφές κατά την υλοποίηση του παιχνιδιού η προσαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου δέκα ανθρωποημέρες. Στον εκτιμώμενο χρόνο συνυπολογίζεται η απαραίτητη φάση δοκιμών, debugging και τελικής ενσωμάτωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος με το νέο εκπαιδευτικό παιχνίδι.

6. Συμπεράσματα & Μελλοντικά βήματα

6.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία ανέδειξε τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της χρήσης web εφαρμογών για την παρακολούθηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Μέσω της ανάπτυξης ενός δυναμικού και ευέλικτου dashboard, οι καθηγητές μπορούν να έχουν πλέον τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών σε πραγματικό χρόνο**: Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις κρίσιμες μετρικές που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των μαθητών, προσφέροντας στον καθηγητή άμεση εικόνα της πορείας τους. Αυτό μειώνει την ανάγκη για χρονοβόρα ανάλυση καταγραφών εκ των υστέρων και επιτρέπει την άμεση κατανόηση της κατάστασης μέσα στην τάξη. Έτσι, ο καθηγητής έχει στη διάθεσή του ένα διαφανές και αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης, το οποίο ενισχύει την αίσθηση ελέγχου και καθοδήγησης.
- **Ενεργή παρέμβαση στη μαθησιακή διαδικασία**: Μέσω των ειδοποιήσεων και της δυνατότητας αποστολής βοηθητικών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, οι διδάσκοντες μπορούν να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη τη στιγμή που αυτή είναι περισσότερο απαραίτητη. Αυτό ενισχύει τη διαδραστικότητα του μαθήματος και καλλιεργεί μια πιο άμεση σχέση μεταξύ εκπαιδευόμενου και διδάσκοντα, παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε ψηφιακό περιβάλλον. Η λειτουργία αυτή ενδυναμώνει τον παιδαγωγικό ρόλο του διδάσκοντα, επιτρέποντάς του να δρα προληπτικά και όχι απλώς διορθωτικά, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευόμενος δεν έχει την αίσθηση της επίβλεψης.
- **Μετατροπή πολύπλοκων δεδομένων σε κατανοητές και πλούσιες σε συμπεράσματα αναφορές**: Τα ακατέργαστα δεδομένα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια συχνά είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Η αξιοποίηση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) δίνει τη δυνατότητα απλοποίησης και αναδιατύπωσης αυτών των δεδομένων σε φυσική γλώσσα, σε μορφή αναφορών και περιλήψεων. Με αυτό τον τρόπο, οι καθηγητές δεν χρειάζεται να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης δεδομένων, αλλά αποκτούν άμεσα χρήσιμη πληροφόρηση που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πορεία της διδασκαλίας.

- **Οργάνωση και προσαρμογή της πληροφορίας ανάλογα με τις ανάγκες τους**: Η δυνατότητα φιλτραρίσματος, ταξινόμησης και σύγκρισης των δεδομένων δίνει στον διδάσκοντα ευελιξία στον τρόπο που παρακολουθεί την πρόοδο. Μπορεί να επιλέξει αν θα εστιάσει σε έναν συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, σε μια ομάδα ή στη γενική εικόνα της τάξης. Έτσι, το εργαλείο αποκτά προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά διδακτικά σενάρια. Η οργανωμένη και πολύπλευρη παρουσίαση των δεδομένων μειώνει τον «οπτικό θόρυβο» και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
- **Αξιοποίηση μιας ευέλικτης και επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής**: Η υλοποίηση της εφαρμογής με μοντέρνες τεχνολογίες (React, Next.js, Node.js, WebSocket, REST APIs) επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και προσαρμογή της. Η modular δομή του back-end και η χρήση WebSockets για real-time ενημερώσεις καθιστούν δυνατή την ενσωμάτωση της εφαρμογής σε διαφορετικά εκπαιδευτικά παιχνίδια χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σενάριο χρήσης, αλλά θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Συνολικά, η εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο παρακολούθησης, αλλά μια **ενεργή γέφυρα μεταξύ δεδομένων και παιδαγωγικής δράσης**, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του/της διδάσκοντα σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.

6.2 Μελλοντικά Βήματα

Η παρούσα μελέτη και υλοποίηση και τα πρώτα συμπεράσματα από τις μελέτες μπορεί να οδηγήσει σε περαιτερω έρευνα και ανάπτυξη ώστε η εφαρμογή να εξελιχθεί από εργαλείο παρακολούθησης σε ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαιδευτικής υποστήριξης. Με αυτό το σκοπό προτείνεται να ερευνηθούν τα παρακάτω:

- **Παραμετροποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού:** Ένα σημαντικό επόμενο βήμα θα ήταν η δυνατότητα του διδάσκοντα να επεμβαίνει ενεργά στις παραμέτρους του παιχνιδιού, μέσα από το ίδιο το dashboard. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ορίζει χρονικά όρια για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, να προσαρμόζει το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με την πρόοδο της τάξης ή ακόμα

και να σταματάει και να επαναφέρει την ροή του παιχνιδιού στους μαθητές της επιλογής του. Αυτή η δυνατότητα θα ενίσχυε τον ρόλο του διδάσκοντα ως συντονιστή της μαθησιακής εμπειρίας και θα μετέτρεπε την εφαρμογή σε ένα εργαλείο όχι μόνο παρακολούθησης αλλά και ενεργού διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- **Παραμετροποίηση των prompts που εισάγονται στα LLMs:** Αν και ήδη αξιοποιούνται μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για τη μετατροπή των δεδομένων σε κατανοητές αναφορές και για την αναγνώριση μοτίβων, το prompt που δίνεται κάθε φορά στο LLM έχει έναν προκαθορισμένο σκοπό, ο οποίος δεν αλλάζει σημαντικά πέρα από τα δεδομένα του παίκτη. Ως μελλοντική επέκταση, θα μπορούσε να προστεθεί η δυνατότητα ο ίδιος ο καθηγητής να συντάσσει ή να παραμετροποιεί το prompt, τροφοδοτώντας το LLM με πιο εξειδικευμένες οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να ζητήσει την παρατήρηση και ανάλυση συγκεκριμένων συμπεριφορών που θεωρεί κρίσιμες για την τάξη του, όπως για παράδειγμα, την έμφαση σε περιπτώσεις καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων ή την καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές αντιδρούν σε μια σειρά από βοήθειες.

- **Δημιουργία σύστηματος ταυτοποίησης και επιπέδων δικαιωμάτων:** Ένα από τα σημαντικότερα μελλοντικά βήματα είναι η δημιουργία συστήματος ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού login και διαχείρισης δικαιωμάτων. Στην τρέχουσα μορφή, η εφαρμογή προορίζεται να χρησιμοποιείται από τον καθηγητή ως κύριο χρήστη, ωστόσο σε πιο σύνθετα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα θα ήταν χρήσιμο να υποστηρίζονται πολλαπλοί ρόλοι με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Για παράδειγμα, ο κύριος διδάσκων θα μπορούσε να έχει πλήρη δικαιώματα προβολής, ανάλυσης και παρέμβασης στο παιχνίδι, ενώ βοηθοί διδασκαλίας ή παρατηρητές να περιορίζονται μόνο στην παρακολούθηση δεδομένων χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης. Επιπλέον, η υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου ταυτότητας με προσωπικούς λογαριασμούς και ασφαλή αποθήκευση διαπιστευτηρίων (π.χ. με OAuth2 ή SSO) θα ενίσχυε την ασφάλεια και θα έκανε την εφαρμογή πιο συμβατή με τις ανάγκες των σχολικών και πανεπιστημιακών περιβαλλόντων. Ένα τέτοιο σύστημα θα εξασφάλιζε ότι κάθε χρήστης αποκτά πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που του αντιστοιχούν, προστατεύοντας τα δεδομένα των μαθητών και μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιας ή κακόβουλης τροποποίησης πληροφοριών.

Βιβλιογραφία

[1] A. Calvo-Morata, C. Alonso-Fernández, M. Freire-Morán, I. Martínez-Ortiz, and B. Fernández-Manjón, "Game Learning Analytics, Facilitating the Use of Serious Games in the Class," *IEEE Rev. Iberoam. Tecnol. Aprendiz.*, vol. 14, no. 4, pp. 168–176, Aug. 2019, doi: 10.1109/RITA.2019.2952296.

[2] M. Freire, Á. Serrano-Laguna, B. Manero, I. Martinez-Ortiz, P. Moreno Ger, and B. Fernández-Manjón, "Game Learning Analytics: Learning Analytics for Serious Games," 2023, pp. 3475–3502. doi: 10.1007/978-3-319-17461-7_21.

[3] B. Fernández-Gallego, M. Lama, J. C. Vidal, and M. Mucientes, "Learning Analytics Framework for Educational Virtual Worlds," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 25, pp. 443–447, 2013, doi: 10.1016/j.procs.2013.11.056.

[4] Á. Serrano-Laguna, J. Torrente, P. Moreno-Ger, and B. Fernández-Manjón, "Application of Learning Analytics in educational videogames," *Entertain. Comput.*, vol. 5, no. 4, pp. 313–322, Dec. 2014, doi: 10.1016/j.entcom.2014.02.003.

[5] A. Emerson, E. B. Cloude, R. Azevedo, and J. Lester, "Multimodal learning analytics for game-based learning," *Br. J. Educ. Technol.*, vol. 51, no. 5, pp. 1505–1526, 2020, doi: 10.1111/bjet.12992.

[6] C. Alonso-Fernández, A. Calvo-Morata, M. Freire, I. Martínez-Ortiz, and B. Fernández-Manjón, "Applications of data science to game learning analytics data: A systematic literature review," *Comput. Educ.*, vol. 141, p. 103612, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.compedu.2019.103612.

[7] C. Alonso-Fernández, I. Martínez-Ortiz, R. Caballero, M. Freire, and B. Fernández-Manjón, "Predicting students' knowledge after playing a serious game based on learning analytics data: A case study," *J. Comput. Assist. Learn.*, vol. 36, no. 3, pp. 350–358, 2020, doi: 10.1111/jcal.12405.

[8] M. Minović and M. Milovanović, "Real-time learning analytics in educational games," in *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality*, Salamanca Spain: ACM, Nov. 2013, pp. 245–251. doi: 10.1145/2536536.2536574.

[9] J. Hauge *et al.*, "Implications of Learning Analytics for Serious Game Design," *Proc. - IEEE 14th Int. Conf. Adv. Learn. Technol. ICALT 2014*, pp. 230–232, Sept. 2014, doi: 10.1109/ICALT.2014.73.

[10] A. C. Morata, C. A. Fernandez, M. Freire, I. Martinez-Ortiz, and B. Fernandez-Manjon, "Game Learning Analytics for Educators," in *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, Apr. 2019, pp. 1436–1442. doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725089.

[11] T. Nousiainen, M. Kangas, J. Rikala, and M. Vesisenaho, "Teacher competencies in game-based pedagogy," *Teach. Teach. Educ.*, vol. 74, pp. 85–97, Aug. 2018, doi: 10.1016/j.tate.2018.04.012.

[12] L. Swanson, D. Gagnon, and J. Scianna, "A Pilot Study on Teacher-Facing Real-Time Classroom Game Dashboards," Oct. 17, 2022, *arXiv*: arXiv:2210.09427. doi: 10.48550/arXiv.2210.09427.

[13] A. F. Gkontzis, C. V. Karachristos, F. Lazarinis, E. C. Stavropoulos, and V. S. Verykios, "Assessing Student Performance by Learning Analytics Dashboards," *Διεθνές Συνέδριο Για Την Ανοικτή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*, vol. 9, no. 1A, Art. no. 1A, Dec. 2017, doi: 10.12681/icodl.1096.

[14] M. A. Chatti, A. Muslim, M. Guliani, and M. Guesmi, "The LAVA Model: Learning Analytics Meets Visual Analytics," Mar. 22, 2023, *arXiv*: arXiv:2303.12392. doi: 10.48550/arXiv.2303.12392.

[15] R. Gallotta *et al.*, "Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap," July 15, 2024, *arXiv*: arXiv:2402.18659. doi: 10.48550/arXiv.2402.18659.

[16] *Visual Studio Code: The open source AI code editor*. [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/

[17] *JavaScript and TypeScript Nightly: Enables typescript@next to power VS Code's built-in JavaScript and TypeScript support*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.vscode-typescript-next

[18] *Tailwind CSS IntelliSense: Intelligent Tailwind CSS tooling for VS Code*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=bradlc.vscode-tailwindcss

[19] *ES7+ React/Redux/React-Native snippets: JavaScript and React/Redux snippets in ES7+ with Babel plugin features for VS Code*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dsznajder.es7-react-js-snippets

[20] *Git History: View git log, file history, compare branches or commits*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.githistory

[21] *Import Cost: Display import/require package size in the editor*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=wix.vscode-import-cost

[22] *Prettier: Code formatter using prettier*. [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode

[23] *React.js: The library for web and native user interfaces*. [Online]. Available: https://react.dev/

[24] *Next.js: The React Framework for the Web*. [Online]. Available: https://nextjs.org/

[25] *Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. [Online]. Available: https://tailwindcss.com/

[26] *Shadcn: The Foundation for your Design System*. [Online]. Available: https://ui.shadcn.com/

[27] *React Datepicker: A simple and reusable datepicker component for React*. [Online]. Available: https://reactdatepicker.com/

[28] *OpenAI: The fastest, most powerful platform for building AI products*. [Online]. Available: https://openai.com/api/

[29] *Recharts.js: A composable charting library built on React components*. [Online]. Available: https://recharts.org/

[30] *Node.js: Run JavaScript Everywhere*. [Online]. Available: https://nodejs.org/

[31] *Express.js: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. [Online]. Available: https://expressjs.com/

[32] *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/

[33] *ws Library: A simple to use, blazing fast, and thoroughly tested WebSocket client and server implementation*. [Online]. Available: https://github.com/websockets/ws

[34] *Gemini API: AI for every developer*. [Online]. Available: https://ai.google.dev/

[35] *Docker: Your foundation for secure, intelligent development*. [Online]. Available: https://www.docker.com/

[36] Ρ. Αγγουρά, "Σχεδίαση και Υλοποίηση Escape Room σε Εικονικό Κόσμο, σε περιβάλλον UNITY, για Διδασκαλία Αλγορίθμων".

[37] Α. Μπαρμπαρή, "Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση τρισδιάστατου εικονικού κόσμου για διδασκαλία σε Unity με LLM NPCs," July 2024, Accessed: Sept. 19, 2025. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/10889/27531

[38] *Unity: The world's most widely used real-time 3D engine*. [Online]. Available: https://unity.com/